



БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
МГУ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА

teach-in
ЛЕКЦИИ УЧЕНЫХ МГУ

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ

АСЕЕВ
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

БИОФАК МГУ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН
СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ. РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ
СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ.
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ
НА [VK.COM/TEACHINMSU](https://vk.com/teachinmsu).

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
ОШИБКИ ИЛИ ОПЕЧАТКИ,
ТО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ,
НАПИСАВ СООБЩЕСТВУ
[VK.COM/TEACHINMSU](https://vk.com/teachinmsu).



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДГОТОВКУ КОНСПЕКТА
СТУДЕНТКУ ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ
РОКОСОВИНУ ВИКТОРИЮ ВИКТОРОВНУ



Оглавление

Лекция 1. Введение в молекулярную биологию.....	6
Молекулярная биология. Определение.....	6
Связи. Типы взаимодействий.....	6
Биологические полимеры, их виды и функции, которые они выполняют	6
Открытие нуклеиновых кислот. Состав и строение.....	7
Лекция 2. Структура ДНК, история ее открытия.....	11
Тетрануклеотидная гипотеза.....	11
Явление генетической трансформации, опыты Гриффита.....	12
Опыты Эйвери	13
Эксперименты Чаргаффа с соотношением азотистых оснований.....	15
Вклад Уотсона и Крика. Модель геометрии ДНК, комплементарность.....	16
Антипараллельность цепей. Бороздки, значение. Параметры спирали	17
Лекция 3. Формы ДНК. Структура хромосом	19
А и Б формы.....	19
Z-форма ДНК. Сравнение всех форм	20
H-форма.....	21
Сверхспирализация, функции. Топоизомеразы, классы. ДНК-гираза	22
Укладка ДНК. Хроматин, структура хромосом	26
Лекция 4. Репликация ДНК бактерий	28
Опыты Мезельсона и Сталя. Полуконсервативный синтез ДНК	28
Нуклеозидтрифосфаты.....	30
Синтез ДНК, ДНК-полимераза I. Фрагменты Оказаки. Праймаза	31
Nick-трансляция. ДНК-полимеразы II, III.....	36
Сравнение ДНК-полимераз. Строение комплекса ферментов для синтеза ДНК. Origin	37
Лекция 5. Репликация прокариот и эукариот	39
Репликация.....	39
ДНК-лигаза, РНКазы, свойства и функции	40
Проблема концевой репликации эукариот. Теломеры, теломераза.....	44
Старение клеток, связанное с теломеразой.....	47
Мобильные элементы. Репликация по схеме катящегося конца	47
Лекция 6. Рекомбинация ДНК.....	49
Гены Res кишечной палочки, трансмиссивные плазмиды.....	49
Штаммы с высокой частотой рекомбинации.....	52
Рекомбинация у эукариот. Гомологичная рекомбинация	52
Сайт-специфическая рекомбинация	54

Формирование генов антител.....	58
Лекция 7. Репарация ДНК.....	60
Причины повреждения ДНК. Ионизирующее излучение	60
Репарация разрывов ДНК. Окисление и метилирование	60
Причины повреждения. Действие УФ-излучения, тиминовые димеры.....	63
Фототиаза, свойства и механизм. Птерин и его роль	64
Репарация других нарушений. AP-сайт. Mismatch-, SOS-репарация	66
Лекция 8. Системы рестрикции. Реализация генетической информации.....	70
Хозяйская рестрикция. Опыты Арбера	70
Белки, участвующие в рестрикции. Первый тип рестриктаз	71
Второй тип систем рестрикции. Использование в генной инженерии	73
Третий тип рестриктаз	75
Системы, подобные рестриктазам	75
РНК и ДНК в систематике. Особенности группы Архея	77
Другие виды и функции РНК.....	79
Лекция 9. Транскрипция	80
Отличие синтеза РНК от синтеза ДНК.....	80
ДНК-зависимая РНК-полимераза у бактерий.....	81
Механизм транскрипции	84
Терминация	86
Регуляция транскрипции	87
Транскрипция у бактерий.....	90
Лекция 10. Транскрипция и созревание РНК эукариот	91
Принцип работы полимеразы I	91
Принцип работы полимеразы II.....	92
Принцип работы полимеразы III.....	92
Группы генов	92
Строение полимеразы II	95
Транскрипция эукариот	96
Сплайсинг	99
Лекция 11. Генетический код	101
Установление соответствия.....	101
Опыты Крика и Бреннера	102
История расшифровки генетического кода	105
Универсальный словарь кодирования Крика	106

Лекция 12. Транспортные РНК	108
Строение тРНК	108
Присоединение аминокислоты к тРНК	109
Присоединение тРНК к аминоацил-тРНК-синтетазе	111
Гипотеза неоднозначного соответствия	111
Лекция 13. Рибосомы и систематика. Инициация трансляции	115
История открытия рибосом. Ультрацентрифугирование	115
Влияние Mg^{+} , Na^{+} , K^{+} и полиаминов на стабильность рибосом	115
Анализ последовательностей рРНК	116
Систематика. Фитофтора и малярийный плазмодий	117
Структура рибосом	118
Процесс синтеза. Инициация трансляции	120
Лекция 14. Трансляция: элонгация и терминация	123
Инициация трансляции	123
Элонгация, цикл, факторы, перенос аминокислоты. Транслокация	123
Антибиотики, влияющие на рибосомы	126
Терминация	127
Транспорт синтезированных белков	128
Гликозилирование	129

Лекция 1. Введение в молекулярную биологию

Молекулярная биология. Определение

Курс молекулярной биологии будет посвящен изучению нуклеиновых кислот и биосинтезу белка. Молекулярная биология – наука, которая за счет закономерностей взаимодействия полимерных молекул приводит к возникновению тех или иных биологических эффектов. То есть, обеспечивает функционирование биологических систем за счет межмолекулярных взаимодействий. Говоря о взаимодействиях, следует знать, как устроены сами молекулы. В них существуют разные типы связей (разной природы).

Связи. Типы взаимодействий

В биологических молекулах, в частности, большую роль играют водородные связи. Энергия водородных связей невелика. Для разрыва водородной связи достаточно теплового движения при физиологических температурах. Но если молекулы образуют между собой не одну такую связь, то разрыв одной связи не приведет к тому, что молекулы разойдутся. И, чем больше таких связей образуется, тем более устойчивым будет комплекс. Большое количество таких связей позволяет собираться молекулам в довольно устойчивые комплексы, однако не лишает возможности совершать различные перестройки. Еще один тип взаимодействия – Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия, которые возникают за счет притяжения между собой тех или иных атомов или молекул ввиду того, что у них есть положительный и отрицательный заряженные компоненты. На расстоянии Ван-дер-Ваальсова радиуса определяется наиболее компактная укладка в комплекс. Взаимодействия такого рода возможны как между полярными, так и между неполярными молекулами. В частности, на их основе возникают гидрофобные взаимодействия, когда каким-то молекулам или фрагментам выгоднее притянуться друг к другу, которые в результате приводят к тому, что если у нас таких точек соприкосновений много, то, как и в случае водородных связей, возникают достаточно устойчивые комплексы. Гидрофобные взаимодействия позволяют образовывать мембраны.

Биологические полимеры, их виды и функции, которые они выполняют

Биологические молекулы представлены в основном полимерами. Это позволяет не образовывать каждую связь в каждой молекуле заново, а достаточно быстро и экономно образовывать довольно большие молекулы. Крупные молекулы строятся из мелких блоков. Которые как правило либо одинаковы, либо схожи между собой. Если полимер образуется из молекул, которые имеют одинаковые мономеры в своем составе, то получаются гомополимеры (-A-A-A-A-). Чаще всего они выполняют структурные

функции. Регулярные гетерополимеры (А-В-А-В-А-) тоже ограничены в свойствах. Сюда относится целлюлоза, хитин (гомополимеры), клеточные стенки бактерий (регулярные гетерополимеры) – муреин, гиалуроновая кислота (основа соединительной ткани), также выполняющие структурные функции. Основными являются нерегулярные гетерополимеры, в которых единицы не подчиняются конкретной последовательности (А-А-В-А-В-В-А-А-) и разветвленные гетерополимеры. Последние довольно компактны и используются как запасаящаяся материя – те вещества, которые клетки откладывают в запас (гликоген у животных и грибов и крахмал у растений). Если имеется димер исходно, то из него можно создать 4 варианта полимера, если тример – то уже 8, в общем случае M^n вариантов, где M – число мономеров, а n – длина цепи полимера. Такие гетерополимеры имеют строго заданную последовательность аминокислот, поэтому вызывает интерес процесс их образования. Ведь необходим фермент, который будет узнавать последовательность и присоединять необходимые мономеры к последовательности. Ферменты – тоже белки, и их тоже необходимо синтезировать. Эта проблема в свое время получила название проблемы биосинтеза белка. Для решения этой проблемы Кольцовым был предложен механизм, который состоял в матричном механизме синтеза. Он знал, что есть некая структура, называемая хромосома, на которой находятся гены, определяющие те или иные признаки. Он предположил, что хромосомы – это те места, где сидят специальные молекулы каждого белка, эти молекулы белка находятся там в некой развернутой форме, и специальная ферментная система, синтезирующая новый белок, связывается с концом такой развернутой молекулы и против первой аминокислоты связывает такую же для следующей молекулы белка. Далее перемещается для следующей аминокислоты связывает такую же и т.д. то есть снимает точную копию с исходной некой базовой молекулы, которая в этом случае является матрицей для синтеза новой молекулы. Но это принцип не нашел применения. Ранее считалось, что все построено из белков, Энгельс говорил: «жизнь – это существование белковых тел».

Открытие нуклеиновых кислот. Состав и строение

Однако было известно также о существовании углеводов и липидов. Следует вспомнить еще один вид полимерных молекул. В начале 19 века были Фридрихом Мишером открыты нуклеиновые кислоты. Он изучал состав перегноя. Он в госпитале собирал бинты гнойных ран, обрабатывал их определенным раствором, включая раствор, полученный из сычуга телят, где находился фермент пепсин, разрушающий белки, а после такой обработки и отделения твердого материала практически получалась фракция лейкоцитов. В отличие от других клеток, в лейкоцитах очень немного цитоплазмы. Их задача в течение короткого времени жизни что-то найти и обезвредить. Их довольно небольшое количество цитоплазмы быстро насыщается съеденными бактериями или токсическими веществами, и они погибают, но поскольку это нормальные клетки из нормальных клеточных предшественников, у них сохраняется клеточное ядро. Когда Мишер разрушил лейкоциты и изучал их состав, он получил полимерную фракцию, не похожую на другие известные тогда вещества. Оказалось, что в

этом веществе содержится очень много фосфора. Такое же вещество он выделил из молока самца лосося, другие исследователи затем получили его из пивных дрожжей, отрубей. Поскольку это были составляющие ядер, то их называли нуклеинами, а позднее по причине проявления кислотных свойств – нуклеиновыми кислотами. Стоит отметить, что в живых клетках слабощелочной pH, поэтому кислот там нет, а есть их соли. Группа исследователей показала, что это полимер, состоящий из сложных мономеров – нуклеотидов. Центральным элементом в нуклеотиде является пятиуглеродный сахар: рибоза или дезоксирибоза, произвольно образуют бета-фуранозную форму в растворе (рис. 1.1).

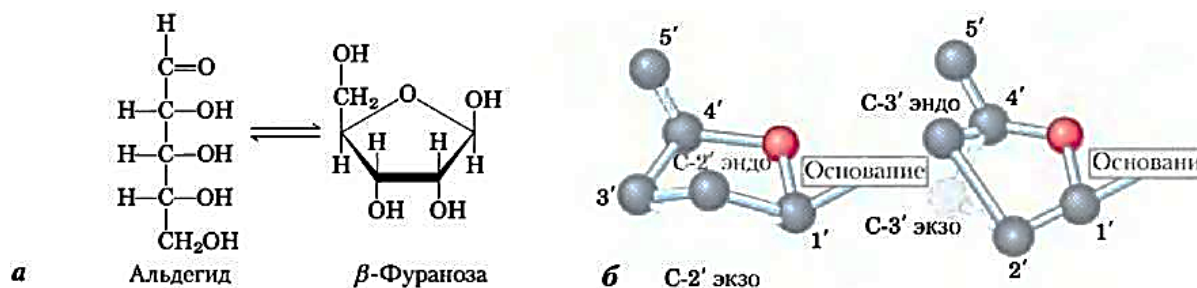


Рис. 1.1 фуранозная форма сахара

К этому основному компоненту присоединяются еще два. Первый – это фосфат, который в свободных нуклеотидах всегда прикреплен к пятому последнему углероду за счет образования сложноэфирной связи. При распаде может быть присоединение к третьему положению. Если во втором положении фуранозы есть гидроксил, то это рибоза, если гидроксила нет – дезоксирибоза. На место гидроксила в первом положении присоединяется пуриновое или пиримидиновое основание (рис. 1.2).

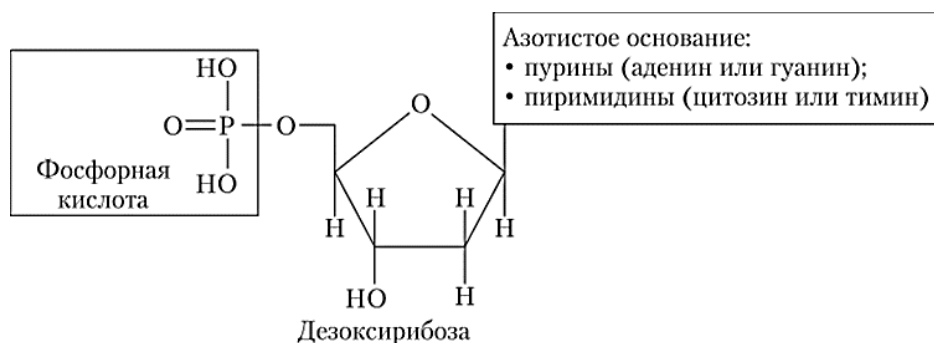


Рис. 1.2. Строение нуклеотида

К пиримидинам относятся цитозин, тимин, урацил, пуринам – аденин и гуанин. Возможно образование нуклеотидмоно-, ди- и трифосфата. Большинство нуклеотидов находится именно в форме трифосфата (рис. 1.3, 1.4).

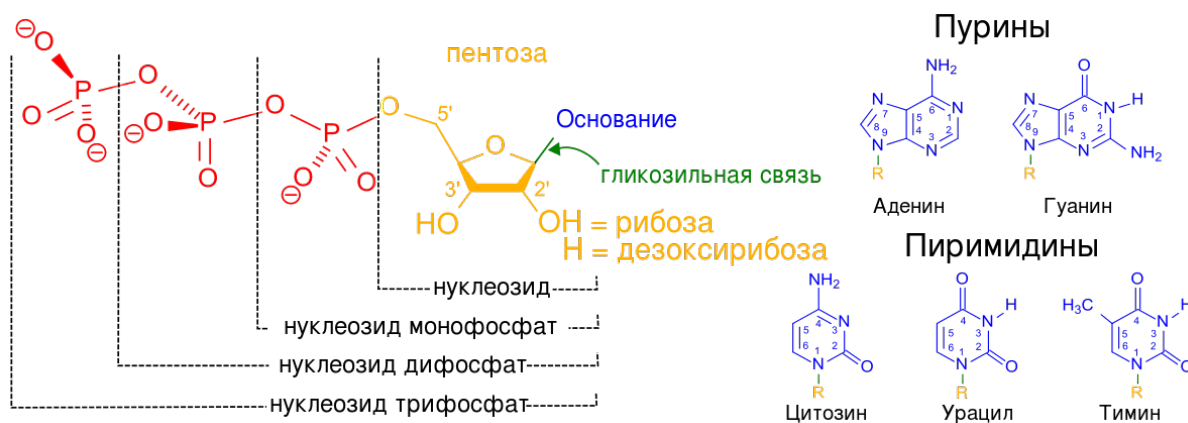


Рис. 1.3. Азотистые основания (сверху пурины, снизу – пиримидины)

Название нуклеотидов		Сокращенное название
как фосфатов	как кислот	
Аденозин-5'-фосфат	5'-Адениловая кислота	AMP
Гуанозин-5'-фосфат	5'-Гуаниловая кислота	GMP
Цитидин-5'-фосфат	5'-Цитидиловая кислота	CMP
Уридин-5'-фосфат	5'-Уридиловая кислота	UMP
Дезоксиаденозин-5'-фосфат	5'-Дезоксиадениловая кислота	dAMP
Дезоксигуанозин-5'-фосфат	5'-Дезоксигуаниловая кислота	dGMP
Дезоксицитидин-5'-фосфат	5'-Дезоксицитидиловая кислота	dCMP
Тимидин-5'-фосфат	5'-Тимидиловая кислота	dTMP

Рис. 1.4. Нуклеотиды, входящие в состав нуклеиновых кислот

При мягком кислотном гидролизе нуклеиновых кислот отщепляется пуриновое основание (аденин и гуанин). Если увеличить концентрацию кислоты и нагреть нуклеиновые кислоты, то разрываются связи между фосфатами и сахарами случайным образом. В итоге образуется смесь свободных пуриновых нуклеотидов, пиримидиновых нуклеозидов, связанных с сахаром, нуклеотиды, содержащие пиримидиновые основания, связанные с сахаром и через сахар – фосфатной группой, которая может быть у пятого или третьего положения сахара. Таким образом, нуклеиновая кислота представляет собой цепочку нуклеотидов, которые соединены между собой образованием связи между фосфатом и сахаром. В свободных нуклеотидах фосфат присоединен к пятому положению, а в связанных – к третьему. Такая цепочка получила название сахара-фосфатный остов или сахара-фосфатный каркас. В норме стоит заметить только присутствие одного вида сахара в молекуле биополимера: либо рибозы, либо дезоксирибозы, но не их совокупность. Эти кислоты и получили название РНК и ДНК, соответственно. В случае ДНК азотистые основания аденин, тимин, гуанин и цитозин (А, Т, Г, Ц), в РНК нет тимина, но есть урацил. ДНК неустойчива в пространственных условиях, но устойчива в средах, в отличие от РНК. РНК разрушается в щелочной среде

из-за наличия гидроксила в третьем положении, что приводит к перегруппировке рядом стоящего фосфата и, как следствие, разрыву связи с предыдущим сахаром. Основное место обитания ДНК – ядро, РНК – цитоплазма, значит, выполняют разные функции. Предполагалось, что функции эти связаны с активным ростом, потому что содержание РНК увеличивалось, если клетки находились в стадии активного роста (рис. 1.5).

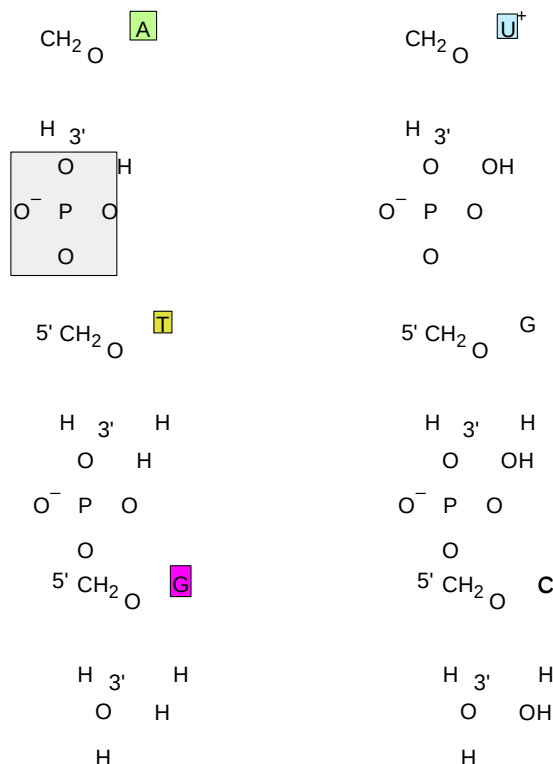


Рис. 1.5. Фрагмент ДНК (слева) и РНК (справа)

Лекция 2. Структура ДНК, история ее открытия

Тетрануклеотидная гипотеза

На рисунке 2.1 можно видеть, как с химической точки зрения устроены нуклеиновые кислоты. Здесь приведен фрагмент нуклеиновой кислоты с подробным выписыванием всех атомов. Имеется 3'-конец и на другом конце - 5'-конец, также имеется фосфодиэфирная группировка, где фосфат связан с гидроксилами разных рибоз – в пятом и третьем положении, таким образом, возникает некая цепочка, у которой чередуется сахар и фосфат, а вбок торчат азотистые основания (рис. 2.1).

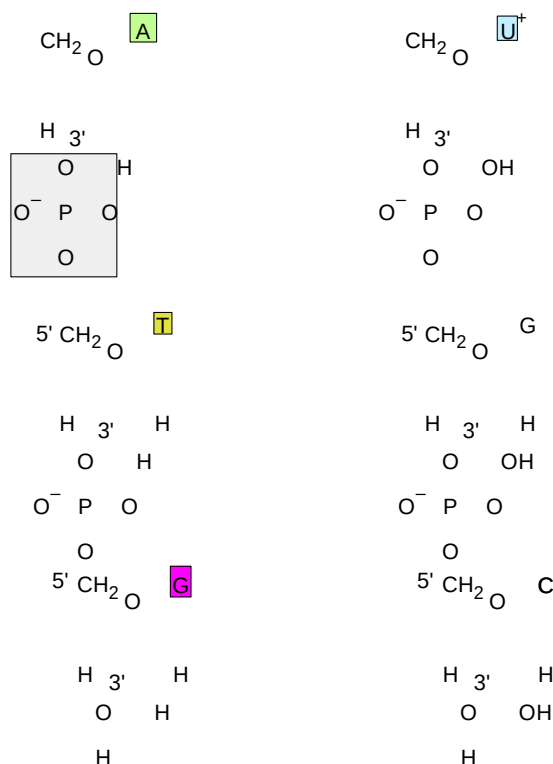


Рис. 2.1. Фрагмент нуклеиновой кислоты

Такие структуры являются нерегулярными полимерами, так же, как и белки (чередование нуклеотидов может быть любым). Но об этом первоначально не догадывались, так как этих соединений в клетках мало, получать их трудно и анализ их раньше был не очень точным. Параллельно с расположением элементов определяли и количество оснований. Исследования проводили на ДНК, выделенной из тимуса, а она содержит количество нуклеотидов примерно равное, с небольшим преобладанием аденина и тимина над цитозином и гуанином, но изначально считали, что количество всех азотистых оснований равное. Таким образом, была выдвинута тетрануклеотидная гипотеза: есть некий мономер, построенный из 4х разных нуклеотидов, то есть в цепочке чередуются четверки. Такого рода структура не могла принципиально отличаться от структурных полисахаридов. Поэтому первоначально было мнение, что это либо

структурные, либо запасные компоненты, либо отходы, и это тормозило исследование нуклеиновых кислот, потому что работать с ними трудно, а зачем – тогда было непонятно.

Явление генетической трансформации, опыты Гриффита

Решение проблемы пришло из немного другой области. Английский биолог Гриффит обнаружил, что если культуру пневмококков, которые обладают защитной капсулой полисахаридной природы, защищающей их от иммунной системы хозяина, долго выращивать на богатой среде, то появляются аномальные колонии клеток, которые тяжело обнаружить под микроскопом, но легко обнаружить на твердой среде. В отличие от полусферических гладких блестящих появились более плоские, сморщенные, матовые. И если эти колонии высевать на жидкую среду, то все вырастающие клетки будут обладать этими же свойствами (наследуемые изменения). Произошла мутация – образовавшиеся клетки не имеют капсулу (рис. 2.2).

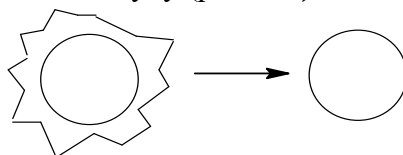


Рис. 2.2. Схема образования бескапсульных клеток

Растут такие клетки, как выяснилось, только в искусственной среде. Так как при введении такой культуры в мышь, мышь не гибнет (бескапсульный штамм оказался непатогенным). Притом, обе культуры при нагревании до 60°C погибали. Введение в мышь обеих штаммов после нагревания не приводило к смерти мыши. При введении нагретого бескапсульного и ненагретого бескапсульного штаммов в мышь одновременно приводит к гибели мыши. То есть живые бескапсульные клетки получили некие свойства от мертвых капсульных. По триаде Коха бескапсульные клетки порождали капсульные. Мертвые клетки передавали свойства живым – генетическая трансформация (рис. 2.3). Сейчас это явление широко используется для получения ГМО.

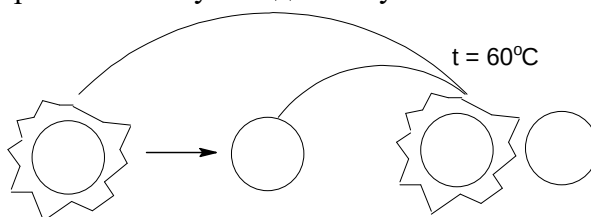


Рис. 2.3. Опыты Гриффита

Опыты Эйвери

В сороковые годы этот эффект заинтересовал американского химика Эйвери, который занимался химическим изучением полисахаридов. Его заинтересовало, как синтезируются полисахариды у бактерий. Он предположил, что если капсулы нет, и она никогда не образуется, а в другом случае капсула есть, но клетка мертва, то капсула служит «затравкой» при синтезе новой капсулы. То есть, если у бескапсульных нет затравки, то и капсулы не образуется. Он взял мертвые клетки, выделил из них очищенный полисахарид и добавил к бескапсульным клеткам, но ничего не обнаружил. Тогда он предположил, что дело в изменении наследственности клетки. Поэтому он выделил фракцию белков из убитых клеток и добавил фракцию к бескапсульным – трансформации не произошло. Тогда он предположил, что затравкой служат липиды, выделил липидную фракцию и также не добился успеха. Поэтому он решил, что необходимо исследовать нуклеиновые кислоты. Выделил из бактерий ДНК, добавил ее к бескапсульным штаммам, и мыши стали гибнуть при введении в них этих штаммов. Таким образом, если выделить ДНК из капсульных штаммов, добавить ее к бескапсульным и ввести мышам, то мыши гибнут, и, в соответствии с постулатами Коха, отсюда выделяются такие же капсульные клетки. То есть ДНК переносит генетические свойства (рис. 1.4).

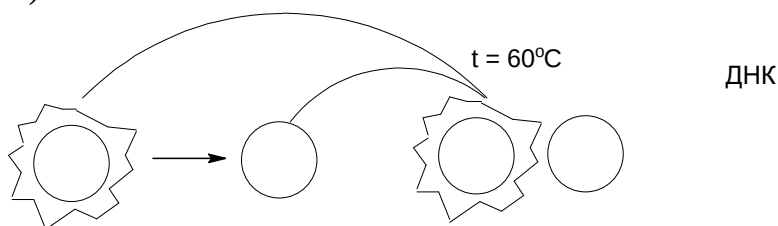


Рис. 1.4. Опыты Эйвери с ДНК

Но ДНК была связана с белками, т.к. в то время не было возможности высокой степени очистки. Поэтому Эйвери немного изменил свой эксперимент. Он взял фермент, разрушающий ДНК (ДНКаза была коммерчески доступна). Чужая ДНК – злейший враг всех живых организмов. И РНК тоже. Поэтому все живые организмы защищаются от чужих нуклеиновых кислот, вырабатывая разрушающие их ферменты.

До недавнего времени работы с РНК были сложны, поскольку все живые организмы покрыты слоем РНКазы, и мы в том числе. Первые хорошие работы с РНК появились после того, как в 1957 году был представлен опыт в журнале Nature. Была выделена РНК вируса, и снято ее поглощение в УФ, после чего в одну часть этого

раствора была добавлена кислота, и наблюдалось выпадение РНК в осадок, а во вторую часть экспериментатор опустил палец и перемешал им раствор в течение пары минут. После инкубирования добавил кислоту к этой части раствора и не наблюдал выпадение РНК в осадок – вся РНК распалась и не осаждается. Наиболее опасным считается проникновение чужой ДНК через пищеварительный тракт. Поэтому в организме человека очень мощный и очень устойчивый фермент, расщепляющий эти нуклеиновые кислоты. Наша поджелудочная железа вырабатывает ДНКазу и РНКазу, притом РНКазы сохраняет свою активность даже если прокипятить желудочный сок. При добавлении 5%-ной серной кислоты все белки осаждаются, а ДНКазы и РНКазы остаются в растворе.

Одна из американских фирм в то время начала производить ДНКазы и РНКазы. Эйвери взял ДНК капсульных штаммов или сами клетки, обработал их ДНКазой и смешал с бескапсульными клетками, а затем ввел мышам. Мыши остались живы. Обработка ДНКазой сняла эффект полностью. Поскольку кроме ДНКазы ничего другого к раствору не добавлялось, то так и было доказано, что именно ДНК ответственна за процесс передачи генетических свойств (рис. 2.5).

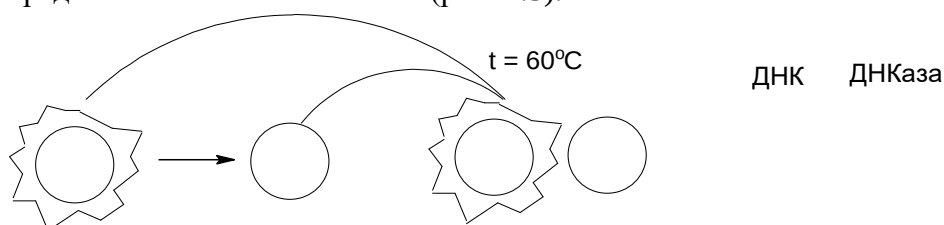


Рис. 2.5. Опыты Эйвери с ДНКазой

Также параллельно были проведены и другие эксперименты с разрушением нуклеиновых кислот. В Австрии эксперименты проводили на вирусе табачной мозаики. Вирус простой: состоит из одной молекулы РНК, которую закрывает белковая оболочка. Если поместить этот вирус в раствор с pH 10, то РНК и белок разойдутся, а после добавления уксусной кислоты до определенной концентрации, РНК выпадет в осадок, белки останутся в растворе, так их можно разделить. Опыт состоял в том, что разделили белок и РНК и заразили растение табака, но сначала ничего не вышло, потому что РНК наносили на поверхность растения пальцем. РНКазы на поверхности пальца разрушала РНК вируса. Поэтому опыт стали проводить, нанося на поверхность листьев растения РНК с помощью стеклянной палочки, предварительно подверженной обжигу и обработке спиртом. После этого РНК вызывала инфекцию, и из инфицированных листьев получались полноценные вирусы. Белок не вызывал инфекции. Тогда взяли два штамма вируса табачной мозаики, белки которых отличались зарядом: одни

обладали положительным, другие – отрицательным. Разделили белки и РНК, а потом собрали скрестно: РНК₁+белок₂ и РНК₂+белок₁. Оказалось, что зараженные частицы дают в потомстве только те частицы, которым соответствует РНК, то есть при заражении РНК₁+белок₂ все вирусы-потомки имели белок первого типа. В данном случае выяснилось, что в вирусе табачной мозаики РНК является носителем генетической информации.

Другие работы были проделаны на Т-бактериофагах. Наследственный материал для них ДНК. При инфекции фаг впрыскивает в клетку ДНК. В работе вирусный белок метили радиоактивной серой, а вирусную ДНК – радиоактивным фосфором. Бактерии заражали вирусом и встряхивали. Весь фосфат переходил внутрь клеток.

У вирусов наследственный материал может быть ДНК и РНК, а в клеточных организмах – ДНК.

Эксперименты Чаргаффа с соотношением азотистых оснований

Известно, что азотистые основания хорошо поглощают в УФ видимой области (260нм). В послевоенные годы было налажено производство кварца, которое требуется для УФ-оптики. Также в конце 40-х годов был переоткрыт метод хроматографии. Связано это было с разделением аминокислот, важных с точки зрения определения пищевой ценности белка. Хроматография – универсальный метод, позволяет разделять разные вещества, близкие по строению (например, моносахариды глюкозу и фруктозу). Метод бумажной хроматографии для разделения оснований был применен американским химиком Э. Чаргаффом, который, кроме того, разработал хороший метод гидролиза ДНК. Он брал препарат ДНК и гидролизировал 72%-ной хлорной кислотой. В этих условиях кислота действует как окислитель на углеводы, поэтому сахарная часть полностью разрушалась. Получался раствор с фосфатом и азотистым основанием. Нейтрализуя и фильтруя раствор, Чаргафф получал раствор, содержащий только азотистые основания. После чего он разделял их с помощью бумажной хроматографии. На полоску бумаги он наносил препарат, пропускал растворитель, после высыхания помещал в ртутную лампу (источник УФ) и наблюдал темные пятна на белом фоне, и, независимо от системы, каждый раз наблюдал четыре последовательности – это были аденин, гуанин, цитозин и тимин. После хроматографии каждый кусочек хроматограммы основания нарезался на тонкие части и помещался в раствор кислоты для растворения основания, чтобы затем снять УФ-спектр. Таким образом, Чаргафф доказал, что соотношение оснований не одинаково, как считали ранее. Также он выяснил, что нуклеотидный состав ДНК видоспецифичен – первое структурное указание на то, что молекулы служат наследственным веществом. Самое главное, что обнаружил Чаргафф: количество аденина равно количеству тимина, а количество гуанина – количеству цитозина. Оказалось, что аденин и гуанин – пурины, а тимин и цитозин – пиримидины, и количество пуринов равно количеству пиримидинов. У аденина и цитозина в шестом положении находится аминогруппа, а у тимина и гуанина – карбонильная. Т.о. Чаргафф пришел к выводу, что 6-аминогруппы равны 6-кетогруппам (рис. 2.6).

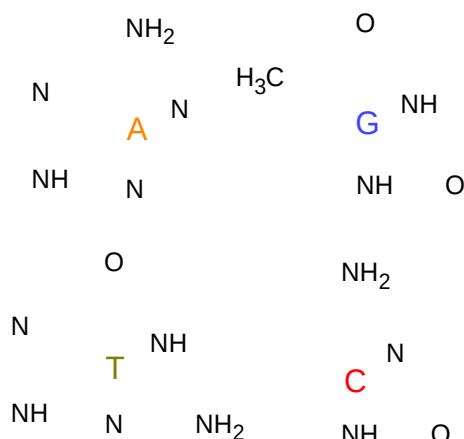


Рис. 2.6. Азотистые основания

Он предположил, что если соотношения оснований таковы, что концентрация одного всегда равна концентрации другого, то это означает, что они каким-то образом связаны между собой. Это легло в основу следующих работ. Также можно заметить, что аминогруппа – донор водородной связи, а карбонильная – акцептор. Но тогда роль водородных связей еще не была до конца понятна.

Следующим этапом была попытка рентгеноструктурного анализа (РСА) ДНК. Этим занималась лаборатория Уилкинсона, в частности Р. Фрэнклин. Из ДНК нельзя сделать кристаллы, так как ДНК – это нить, а не узел. Поэтому был применен подход, используемый для полисахаридов – с ориентированными пленками.

Вклад Уотсона и Крика. Модель геометрии ДНК, комплементарность

Суммировали все полученные данные Уотсон и Крик. Они заинтересовались генетикой микроорганизмов, откуда стало ясно, что деление всегда бинарно. После визита к Уилкинсону, Крик, посмотрев на рисунок рентгеноструктурного анализа, сразу заключил, что это спираль и вывел уравнение светорассеяния рентгеновских лучей на спиральных структурах. Также они изучали работы Чаргаффа. После этого они решили, что необходимо рассмотреть проблему модели ДНК. Данные РСА плохо совпадали с размерами нуклеотидов (полученная на рисунке спираль была больше). В это же время Поллинг предположил, что модель будет аналогичной α -спирали, только каркас, закрученный в спираль, будет рибозофосфатным, а основания торчат наружу. Уотсон и Крик заказали модели азотистых оснований, фосфатов и сахаров в мастерской и начали собирать их в цепи. Оказалось, что у гуанина аминогруппа может находиться напротив соответствующей кетогруппы цитозина. Расстояния и углы таковы, что наиболее прочная водородная связь, когда водород лежит на одной прямой с двумя электроотрицательными атомами. То же самое происходит и при рассмотрении пары аденина и тимина. Первая пара образует три водородных связи, а вторая – две. Обе пары занимают одно и то же пространство. Образуются стерически одинаковые пары. Расстояния между первыми углеродами дезоксирибозы равны, углы связей – равны. Свойство пар А-Т и Г-Ц иметь одинаковые размеры получило название

комплементарности, то есть пары дополняют друг друга до некой стандартной структуры, и когда по всей длине есть комплементарные основания, то говорят, что две цепочки – два полинуклеотида – комплементарны друг другу (рис. 2.7).

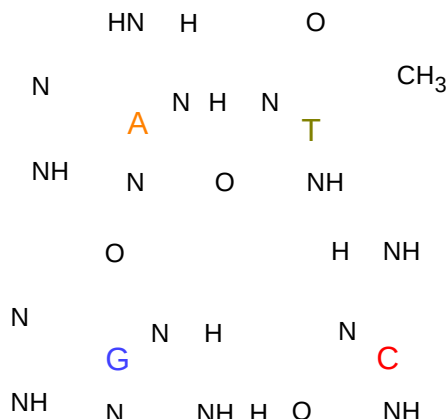


Рис. 2.7. Комплементарность азотистых оснований

Антипараллельность цепей. Бороздки, значение. Параметры спирали

Отдельная пара, образуя 2 или 3 связи, будет связана не очень прочно. Уотсон и Крик построили модель для нескольких пар, чередующихся друг за другом в цепи: пара А-Т, пара Г-Ц, каждая из них имеет одинаковый размер. Если эти пары в двух цепях будут друг напротив друга, то расстояние между цепями по всей длине будет одинаково, то есть получится регулярная структура. На регулярность указывали данные РСА. При образовании таких пар возникла сложность. Кроме расстояний между цепями, определяемой длиной колец, существует еще и толщина колец. Она довольно маленькая. Поэтому они расположили основания друг на друга, за счет того, что рибозу и фосфат наклонили –, получилась спираль. Основания образуют непрерывную «стопку» с неким поворотом. Плоскости оснований параллельны друг другу и перпендикулярны оси спирали. Реально же структура выглядит слипшимися в центре азотистыми основаниями и вокруг намотанным рибозофосфатным каркасом. Образование пар возможно если в цепях происходит определенное их относительное перемещение, определенное расположение. Основания, связанные водородными связями, повернуты на 180° друг относительно друга, то есть, если у гуанина шестиугольник – нижняя поверхность, то у связанного с ним цитозина шестиугольник – это верхняя, если считать направление цепи. Это приводит к важному свойству двойной спирали нуклеиновых кислот – они антипараллельны (рис. 2.8). Важно заметить, что угловое расстояние с каркасом с одной стороны меньше, чем с другой: две стороны плоскостей неэквивалентны и отличаются примерно вдвое. Если транслировать это на всю цепь, то возникают два углубления – большая и малая бороздки, которые, чередуясь большая с малой, образуют ту же спираль, как и рибозофосфатный каркас. В эти бороздки выходят боковые поверхности азотистых оснований. И имея определенные узнающие системы (например, специфические белки), можно узнать последовательность оснований в этом месте. В большую бороздку хорошо ложится альфа-спираль, а в малую – бета структура.

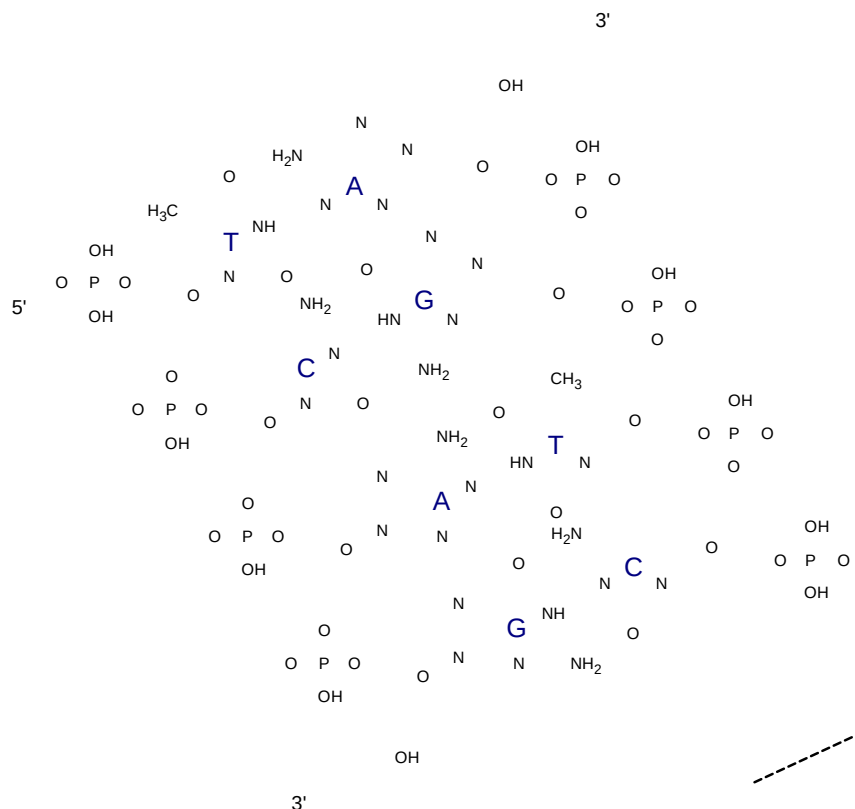


Рис. 2.8. Структура ДНК

Крик позднее выяснил, что между парами оснований возникают довольно прочные Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия. Это приводит к тому, что закрученная структура становится стабильной. В структуре ДНК огромное количество водородных связей (для 10 оснований в каждой цепи 25-30 водородных связей). Здесь наблюдается явление кооперативности: когда длинная цепочка по всей длине имеет поперечные связи, сшивающие ее, разрыв одной связи не приводит к изменению структуры, если это разрыв обратимый. Поэтому такая структура стабильна при широком интервале температур (до 55-60°C структура ДНК устойчива). Поэтому в опытах Гриффита неслучайно были важны пневмококки, которые были не очень устойчивы, они умирали при 60°C, когда ДНК еще сохранялась, потому что в данном случае гибель была связана именно с нарушением мембраны.

Лекция 3. Формы ДНК. Структура хромосом

А и Б формы

Полученные из рентгенограмм параметры отличались от модели ДНК, предложенной Уотсоном и Криком. Это объяснялось тем, что существует несколько спиральных форм ДНК, и переход между ними связан с определенными внешними условиями. При уменьшении гидратации молекулы существует форма, полученная по данным РСА. Это являлось следствием высушивания пленок ДНК для необходимости эксперимента. При влажности ниже 70% возникает А-Б переход ДНК. В А-форме основания наклонены к оси спирали с углом 70° . Изменяется угол между рибозой и фосфатом, и в этой форме бороздки фактически перестают существовать. Такая А-форма наиболее удобна для взаимодействия с другими молекулами из-за большей доступности групп, заключенных в бороздки. В живой клетке существует Б-форма. А-форма может быть стабильна, когда сахар – не дезоксирибоза, а рибоза (во втором положении находится ОН-группа. Тогда водород гидроксила оказывается приближен к фосфату второй цепочки в следующем нуклеотиде, и между ними образуется водородная связь. Поэтому РНК всегда присутствует в форме А-спирали (рис. 3.1).

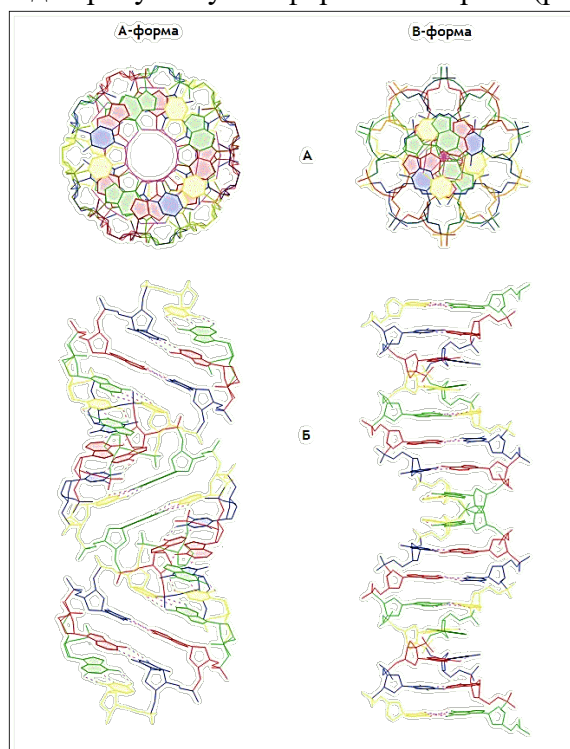


Рис. 3.1 Структуры А- и В-форм ДНК, А - вид с торца, Б - вид сбоку. Различные нуклеотиды показаны цветами.

Z-форма ДНК. Сравнение всех форм

Необходимо было подтверждение существования формы ДНК по модели Уотсона и Крика. Сначала научились получать динуклеотиды, затем, модифицируя методику, их сшивали между собой. Соединяли два нуклеотида с гуаниловым и цитидиловым основаниями, получая динуклеотид G-C, из которого, активацией получали последующую сшивку из этих динуклеотидов из 5 двоек: GCGCGCGCGC. При помещении гексануклеотида в раствор, он образует двуспиральную структуру, потому что эта цепочка самокомплементарна. При подборе определенных условий, эту небольшую цепочку удалось закристаллизовать и получить рентгенограммы почти полноценной ДНК, только с двумя основаниями. К тому времени было известно, что между А и Б существуют и другие переходные формы. Кристаллографические данные показали левую спираль, в то время как А- и Б-, а также переходные формы были правыми спиралями. К тому же, спираль была изломанной, зигзагообразной, а не плавной, поэтому эта форма получила название Z-формы. В этой форме фосфаты через каждые два нуклеотида меняют угол наклона на противоположный. Рибоза находится в той же конформации, что и в Б-форме, если у нее пиримидиновое основание (цитозин), и в характерной для А-формы, если у нее в качестве основания пурин (гуанин). То есть остатки как бы чередуются по конформации. Чередуются они также и не только в одной цепи, но и в двух цепях относительно друг друга: напротив рибозы А-формы (2'-эндо) находится всегда во второй цепи рибоза в 3'-эндо форме. Важно отметить, что в этом случае происходит еще и поворот азотистых оснований. Поэтому повторяющейся единицей в Z-форме служит не пара нуклеотидов, а две пары (рис. 3.2).

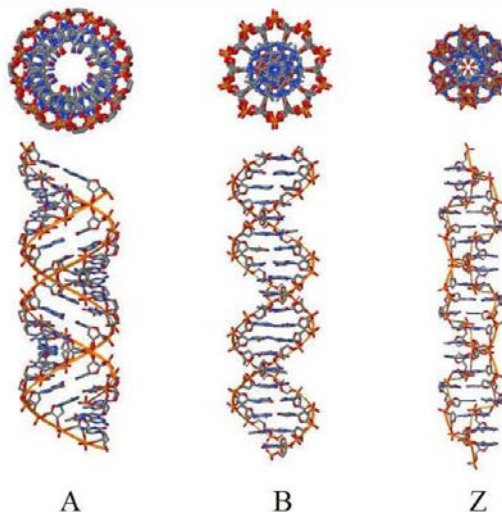


Рис. 3.2. Формы ДНК. Z-форма образуется в местах Б-формы, где пурины чередуются с пиримидинами или в повторах, содержащих метилированный цитозин

Кроме того, Z-форма имеет характерные спектральные сигналы. В живых клетках этой формы крайне мало. Однако, с функциональной точки зрения специфические белки узнают Z-форму ДНК, но при этом не узнают А- и Б-формы. Против Z-формы также были получены антитела. Животным вводили Z-ДНК в течение какого-то времени в

кровь, у них начинали вырабатываться антитела. Антитела выделяли и пришивали химически флуоресцентные метки. Такие меченные флуоресцентными зондами антитела стали использовать для прокраски клеток. Те антитела, которые находили свой антиген и связывались, а в данном случае, это Z-ДНК, должны были остаться и светиться. Оказалось, что в клетке светятся строго определенные области хроматина. То есть в отдельных, строго определенных участках ДНК у бактерий и хроматиновых эукариот ДНК может присутствовать в Z-форме. Далее выяснилось, что ДНК в любом участке может сложиться в Z-форму, где правильно чередуются пурин-пиримидин-пурин-пиримидин...

Н-форма

Существует несколько двуспиральных форм ДНК и под действием белков стандартная структура Б-формы может деформироваться, возникают нестандартные переходные конформации между А и Б, откуда следует, что не все 100% ДНК находятся в идеальной Б-форме. Говоря о формах ДНК, надо сказать о существовании еще одной формы. Такая форма устойчива только в кислых растворах pH, поэтому она получила название Н-форма («аш»). Н-форма образуется двумя идентичными участками ДНК, то есть достаточно строгими повторами, обычно в слабокислых условиях и только в том случае, когда в одной цепи только пуриновые основания, а в другой – только пиримидиновые.

Пуриновое основание одну пару образует обычным образом через водородные связи амино- и кетогрупп с пиримидиновым основанием. Имеющаяся у пурина кето- или аминогруппа сверху может взаимодействовать с вышерасположенным пурином также образуя пару водородных связей. Это хорошо наблюдается для пары А-Т, потому что у аденина сверху аминогруппа, а у тимина – две кетогруппы. Получается, что с одной аминогруппой аденина будут взаимодействовать кетогруппы двух тиминнов. Чтобы такое взаимодействие произошло для цитозина, необходимо присоединить еще один дополнительный водород к азоту, что возможно только в кислом pH. При этом цитозин заряжается, но может образовывать водородную связь. Поэтому такие структуры устойчивы только в кислой среде. Таким образом, формируется трёхспиральная структура и связана она, как правило, с регуляцией работы генов. То есть образование одонитевого участка позволяет начать с этого места считывать информацию (рис. 3.3).

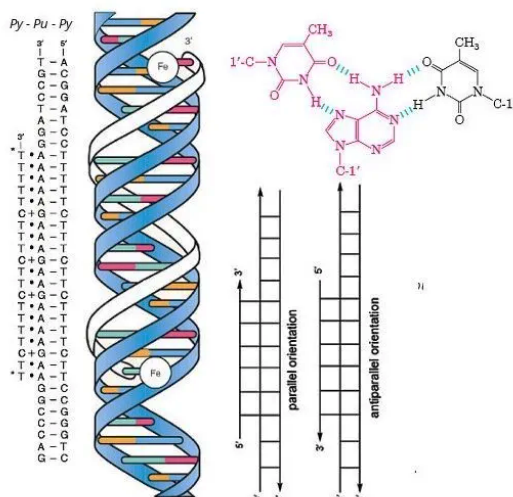


Рис. 3.3. H-форма ДНК (тройная спираль)

Сверхспирализация, функции. Топоизомеразы, классы. ДНК-гираза

Поскольку молекулу ДНК целиком выделить невозможно, работают с ее фрагментами. Однако небольшие молекулы ДНК находятся в вирусах. На этапах работы с вирусами оказалось, что у них имеется разный генетический материал. Было показано, что РНК-вирусы (например, вирус табачной мозаики) могут инфицировать хозяина-растение без участия белков, при вводе только РНК. Для ДНК-вирусов наблюдается следующая картина: если выделить из вируса ДНК, отделить от белков и процентрифугировать, то образуется две зоны. Сначала предположили, что это из-за примеси белков. Тогда заранее очистили от белков ДНК, но также получили две зоны. Дальше каждую из этих зон отцентрифугировали – нижняя зона исходная также разделяется на две, а верхняя – так остается одна. По результатам электронной микроскопии (ЭМ) оказалось, что в одной зоне имеются кольцевые молекулы. О кольцевых молекулах догадывались раньше, потому что у вирусов в ДНК находятся гены, которые можно исследовать генетическими методами, можно построить генетическую карту. Карта получалась кольцевой, если отложить расстояние между разными генами, они как раз лягут на кольцо. Во второй же зоне были молекулы, представляющие собой фактически кольцо, скрученное в жесткую палочку, которая при той же массе меньше по размерам, поэтому она быстрее оседает (меньше сопротивление). При стоянии ДНК из скрученной формы постепенно переходит в релаксированную – открытое кольцо. Перед поворотом происходит разрыв с последующим соединением после поворота. Фактически, это снятие или добавление одного из витков спирали. Такое явление получило название сверхспирализации ДНК.

Оказалось, что в тех организмах, в которых ДНК кольцевая, она всегда сверхспирализована. Причем, у сверхспирализации есть знак: она может быть закручена в том же направлении, что и исходная двойная спираль (положительная

сверхспирализация, закручивание вправо). Отрицательно сверхспирализованные ДНК возникают, если имеется ДНК, содержащая 1000 пар нуклеотидов, то есть, в Б-форме 100 витков и необходимо сделать на один виток меньше – 99, но для того, чтобы форма была стабильной, молекула перекрутится в одном месте, только в другую сторону. ДНК в клетках практически всегда отрицательно сверхспирализована. Это оказалось неожиданным. Было предположено, что сверхспирализация – специальный процесс. И, с одной стороны, в поисках механизмов, которые препятствуют положительной сверхспирализации, когда идет репликация, а, с другой стороны, исследуя те механизмы, которые приводят к нормальной отрицательной сверхспирализации, были открыты ферменты. Топоизомеразы – это ферменты, которые не осуществляют никакой реакции. Парадоксальная ситуация: фермент, но его работа не приводит к каким-то химическим изменениям. Смысл этих ферментов том, что они закручивают и раскручивают ДНК. То есть осуществляют разрыв в ДНК, поворот нити относительно друг друга и сшивание. Поскольку в результате образуется такая же фосфодиэфирная связь, то химической реакции в принципе нет, но есть механическая работа. А раз есть механическая работа, значит, должен быть источник энергии. Откуда она берется? Оказалось, что топоизомеразы делятся на два класса по тому, какую энергию они используют. А заодно и по механизму, который у них реализуется. Топоизомеразы первого класса осуществляют сброс лишних витков: положительных или отрицательных. Т.е. из сверхспирали образуется кольцо. Фермент связывается практически с любым участком ДНК. В результате сверхспирализации определенный участок оказывается расплетенным. Этот конформационный переход требует некой энергетической подпитки для отдельных частей, и это происходит только тогда, когда есть напряжение в самой ДНК. То есть структура - двуспиральная ДНК и одна нить рядом - возможна только тогда, когда в этом месте есть сверхвиток. Поскольку сверхвиток сбрасывается, энергия исчезает и второй раз этот процесс не произойдет. В обратную сторону тоже не пойдет, т.к. необходима затрата энергии, а ее источника нет. Топоизомеразы первого класса довольно многочисленны и имеют важную роль в репликации: когда возникает положительная сверхспирализация при быстром расплетении ДНК, они всегда эту сверхспирализацию сбрасывают (рис. 3.4).

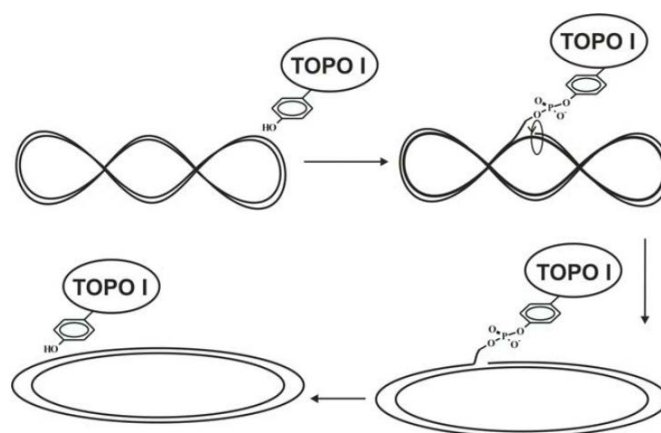


Рис. 3.4. Топоизомераза I

Второй класс топоизомераз использует внешний источник энергии в виде молекулы АТФ. При этом, он работает не с одонитевой, а двунитевой ДНК – делает разрыв двойной спирали. А для того, чтобы это привело к какой-то перестройке, он не просто связывается с двойной спиралью. Когда имеет место сверхспирализация, то в месте перекреста «садится» фермент. Фермент состоит из двух типов субъединиц по две копии каждая. Свободный фермент обычно имеет конформацию, когда есть некий открытый промежуток, куда проходит первая нить ДНК в одном направлении. После того. Как ДНК связалась, происходит смыкание в середине, аналогично заходит вторая нить в другом направлении, вносит изменения в структуру белка, и образовавшийся активный центр разрезает обе нити ДНК рядом, образуя двунитевой разрыв. В месте разрыва субъединицы размыкаются, и вторая нить ДНК выходит наружу, проходя сквозь. Части фермента смыкаются, первая нить ДНК соединяется, верхний проход снова открывается для следующей нити ДНК (рис. 3.5).

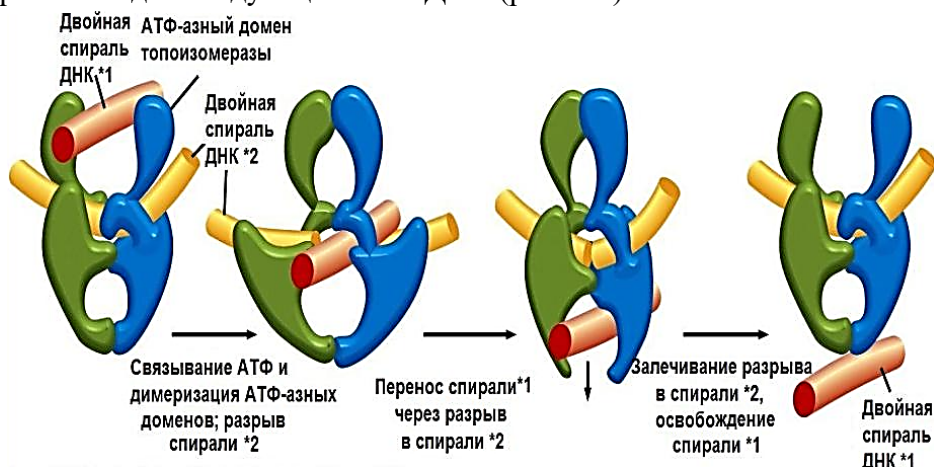


Рис. 3.5. Топоизомераза II

Реального разрыва нити ДНК не происходит, т. к. связь не разрывается, а переносится. Фермент в активном центре имеет остаток тирозина и работает таким образом, что фосфодиэфирная связь разрывается в месте связывания с гидроксилом рибозы и переносится на гидроксил остатка тирозина. В результате концы оказываются ковалентно пришиты к белку и образуется свободный 3'-конец. Затраты энергий одинаковы примерно при разрыве связи и ее образовании, именно поэтому топоизомеразы первого класса не требуют затрат энергии. В случае топоизомеразы второго типа имеется два таких центра, и каждый из них связывает из двух цепей, которые образовались после разрыва, только одну – у которой 5'-конец, т. к. 3'-конец не несет фосфат, он гидроксирован. Т.о. каждая из двунитевых молекул привязана только за одну нить. Но поскольку они комплементарно связаны между собой, это приводит к тому, что фиксируются и первая, и вторая нить вместе.

В работе этого цикла участвует АТФ как источник энергии. АТФ связывается с молекулой на одном из начальных этапов: при присоединении второй нити параллельно происходит связывание АТФ, и тогда открывается нижний канал, чтобы была возможность «проташить» ДНК сверху вниз. Когда нить проходит вниз, происходит

гидролиз АТФ, и система возвращается в прежнее состояние. За счет гидролиза АТФ (процесс необратимый) появляется большое количество энергии, поэтому весь цикл становится необратимым. Энергия АТФ не тратится ни на какую реальную работу, она служит только для ухода АТФ из белка, вся работа сделана до этого за счет энергии теплового движения. АТФ вызывает конформационный переход при связывании, но энергии при этом не дает. Т.о., топоизомеразы II класса делают двунитевые разрывы, а I класса – одонитевые.

Топоизомеразы участвуют практически во всех процессах, в которых участвует ДНК. Оказалось, что почти в любом случае, когда на ДНК что-то происходит, она должна быть в отрицательно сверхспирализованной форме. Потому что для того, чтобы расплетение происходило легче необходима отрицательная сверхспирализация. Отрицательная сверхспирализация — это недостаток витков. В клетках есть специальные белки, которые стабилизируют расплетенное состояние. В случае отрицательной сверхспирализации оно статистически возникает и фиксируется этим белком, который связывается там. Т.о., возникает возможность создать определенный одонитевой участок, где ДНК доступна для чтения. Такие процессы нужны для того, чтобы начать удвоение ДНК и для того, чтобы считывать с нее информацию в виде РНК. Поэтому если в клетке что-либо будет нарушать отрицательную сверхспирализацию ДНК, клетка не сможет размножаться и расти, т. к. синтез РНК прекратится, новая РНК не будет образовываться, а старая будет распадаться.

У бактерий есть особая форма ДНК-топоизомеразы второго класса – ДНК-гираза. Этот белок – мишень действия довольно большого количества антибиотиков. Оказалось, что большой ряд антибиотиков просто нарушает сверхспирализацию ДНК. То есть практически ничего не меняется под действием таких антибиотиков. Они просто снижают скорость репликации, поскольку нет отрицательной сверхспирализации.

У эукариот также есть топоизомеразы II, но на них не действуют антибиотики такого типа (в частности, хлор-хиноновые). Сверхспирализация фиксируется, если есть ковалентно замкнутые кольца. Поэтому для эукариот, для того чтобы ДНК реплицировалась, и на ней синтезировалась РНК, нужны также отрицательные сверхвитки, и это делают топоизомеразы, вмонтированные в хроматин, а поскольку они должны удерживать петли относительно небольшого размера, их много, и количество содержания топоизомераз у эукариот выше, чем у прокариот. Такая отрицательная сверхспирализация в определенных случаях компенсируется положительной заряженностью других участков. То есть в целом ДНК оказывается либо неспирализованной, либо слабо спирализованной, но на самом деле сверхвитков много, просто на одном участке они положительные, на других – отрицательны. В частности, в эукариотах определенная положительная сверхспирализация формируется при связывании ДНК в хроматиновые структуры, то есть там, где ДНК как бы наматывается на нити и белковые каркасы.

Укладка ДНК. Хроматин, структура хромосом

Есть некий парадокс размеров ДНК. Если взять кишечную палочку, в ней одна молекула ДНК в норме (если она не реплицируется), одна, которая имеет длину около 1 мм при размерах клетки 2 микрона длиной и диаметром 0,8 микрон. Оказалось, что это возможно, так как ДНК не просто случайным образом располагается, а есть специальные белки и РНК, которые фиксируют ее определенные участки с образованием петель. Фактически образуются домены ДНК, которые по размерам сопоставимы с размерами клетки, но каждый из них направлен в разные стороны и не выходит за пределы клетки. В организме человека 48 хромосом, каждая содержит свою молекулу, и в целом размер ДНК получается 120 см. Все это помещается в ядре с диаметром 4-5 мкм. Чтобы решить проблему запутывания витков у эукариот существует специальная ступенчатая укладка ДНК с помощью специальных белков - образуется хроматин. Образование хроматина начинается с образования нуклеосом. Еще в конце XIX-начале XX века было обнаружено, что в составе ядра эукариот клеток имеется группа положительно заряженных белков, находящихся в ядре. По мере исследований клетки ядра научились выделять, из них научились экстрагировать определенные структуры, содержащие ДНК, и оказалось, что все эти белки входят в состав структур. Эти белки, называемые гистонами, образуют комплексы с ДНК. Первоначально считали, что это просто электростатические комплексы, то есть противоионы притягиваются друг к другу. Но это не объясняло некоторые особенности гистонов: гистонов существует строго определенное число видов в одних и тех же живых организмах, иначе можно было бы использовать любые последовательности. Гистонов пять видов: различаются по размеру и по содержанию различных аминокислот. Их обозначают буквой Н («аш») с соответствующим цифровым индексом по порядку их расположения в процессе разделения на определенных носителях: Н1 Н2 Н3 Н4, потом оказалось, что Н2 – это не один, а два разных белка, и их стали называть Н2а и Н2b. Н1 в качестве положительного заряда в основном содержит аминокислоту лизин, белок больше других (25 кДа). Н2а и Н2b близки по размерам и содержат примерно равное количество аргинина и лизина; именно из-за того, что они близки по размерам и зарядам, их первоначально не могли разделить, а Н3 и Н4 – аргинин, по размерам - в разы меньше, чем Н1 и в 1,5-2 раза меньше, чем Н2. Оказалось, что Н3 и Н4 очень консервативны – у разных видов организмов они очень близки по аминокислотной последовательности, а не только по составу. Гистоны выделяли экстракцией соляной кислоты из ядра. Когда их выделяли, оказалось, что их по массе примерно столько же, сколько и ДНК. И количество разных форм гистонов, если пересчитать на молярные единицы, а не считать по массе, то окажется, что тоже примерно одинаково, это, в свою очередь указывало на образование структур постоянного состава - комплексы. Оказалось, что при экстрагировании определенным образом ядра, образуется комплекс ДНК с гистонами, который в ЭМ будет выглядеть как нити ДНК, на которых будут сферические «бусины», такого рода структуры получили название нуклеосомы. На одну частицу приходится по две молекулы гистонов Н2а, Н2b, Н3 и Н4, формируется октамер гистонов – плотное,

устойчивое объединение (рис. 3.6). Гистоны соединяются между собой, образуя единую глобулу, и эта структура необходима для того, чтобы на нее намотать ДНК. Хотя присоединение ДНК к гистонам не зависит от нуклеотидной последовательности, есть некоторое преимущество у каких-то последовательностей, они чаще, таким образом, наматываются, а расстояние между нуклеосомами строго постоянно. Получается постоянная единица, состоящая из нуклеосомы и линкера.

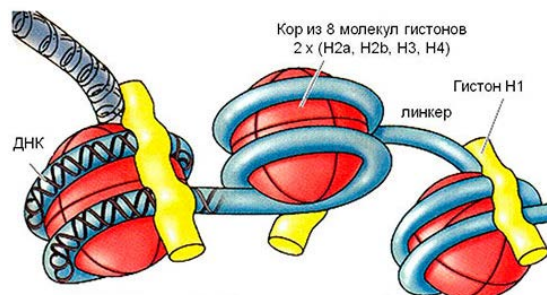


Рис. 3.6. Строение нуклеосомы

Обнаружить частицы удалось путем мягкой обработки хроматина ДНКазами. Участок между нуклеосомами разрывается под действием определенных ферментов, расщепляющих ДНК, но если ферментов взять мало, то разрыв происходит буквально одной-двух связей. Таким образом получали эти частицы в практически нативном виде, и даже удалось закристаллизовать и выяснить пространственную структуру нуклеосомы. Благодаря этому обнаружилось, что у гистонов есть выступающие хвосты, гистоны H2a и H2b состоят как бы из двух частей: плотная глобулярная часть, которая входит в состав нуклеосомы и хвост, в хвосте находятся положительно заряженные аминокислоты. Поэтому когда ДНК наматывается, то может быть два варианта: если этот хвост каким-то образом модифицирован, и заряд в нем снижен, он остается висеть свободно; если его сделать положительно заряженным (например, прометиловывая лизины), то он наматывается на ДНК сверху и блокирует ее, этот участок будет закрыт и с него нельзя будет считывать информацию. То есть, существуют модификации гистонов, которые делают их репрессорами, либо позволяют генам считываться. Такая нуклеосомная нить претерпевает укладку, происходит складывание нити и нуклеосом в фибриллу. В зависимости от способа получения она имеет разные параметры. Нуклеосомы взаимодействуют с гистоном H1 который связывается с линкером с линкерной последовательностью, а H1 взаимодействует между собой и как бы стягивает эти участки. Получается некая более толстая нить. На третьем этапе образуются петли (как у бактерий) за счет фиксаций на основе (скаффолде), которая представляет собой белки образующие длинную ось, от которой и отходят петли, в точках прикрепления имеется топоизомераза-II, поэтому каждая петля может быть отрицательно сверхспирализована. Далее эти петли формируют розетки, которые, слипаясь друг с другом, закручиваются в следующую спираль. При слипании розеток происходит конденсация хромосом. До этих

пор ДНК в интерфазе (распределена по всему ядру), а дальнейшее приводит к образованию компактных хромосомных структур, которые удобно транспортировать, но неудобно считывать информацию с генов и проводить репликацию. Поэтому сначала происходит репликация, потом конденсация и расхождение.

Различные участки ДНК в клетке по-разному компактизованы. Есть участки, которые всегда плотно уложены и никогда не работают: гетерохроматин – виден на гистологических препаратах как более интенсивно окрашенный. Также имеются и сильно разрыхленные участки, в которых могут встречаться те или иные гены, и третья очень небольшая часть – гены, которые работают в данное время – вообще может быть даже лишена нуклеосом (это касается генов рибосомных ДНК, на них нуклеосомы практически не успевают собраться, потому что там все время происходит транскрипция). Сами нуклеосомы не мешают процессу считывания информации, поскольку фермент, который это делает, умеет их обходить, так изгибая ДНК, что нуклеосомы, перемещаются с места, которое читается, на место, которое уже прочитано. Таким образом, петлевой перенос дает возможность считывать нуклеосомные нити.

Лекция 4. Репликация ДНК бактерий

Опыты Мезельсона и Сталля. Полуконсервативный синтез ДНК

Уотсон и Крик предположили, что точная комплементарность двух цепей позволяет клетке разделять эти цепи, и затем на каждой из них достраивать вторую по принципу комплементарности.

Доказательства вскоре были получены двумя американскими исследователями Мезельсоном и Сталем, которые использовали метод центрифугирования ДНК для того, чтобы отличить старую и новую ДНК. Основная проблема при синтезе полимеров состоит в том, что в клетке большое количество полимеров, а новые составляют меньшую часть, поэтому определить новый белок или новую РНК, ДНК, которые образовались в клетке, из-за этого сложно. Мезельсон и Сталь взяли стабильные изотопы ^{15}N и ^{14}C , где углерод - в составе глюкозы, а азот - просто в виде соли аммония в качестве среды для роста кишечной палочки. В результате того, что бактерии многократно делятся, ДНК их все время синтезируется новая, она постепенно вся будет состоять из этих тяжелых изотопов. После чего ДНК выделили и сравнили с обычной методом центрифугирования в градиенте плотности хлорида цезия (рис. 4.1).

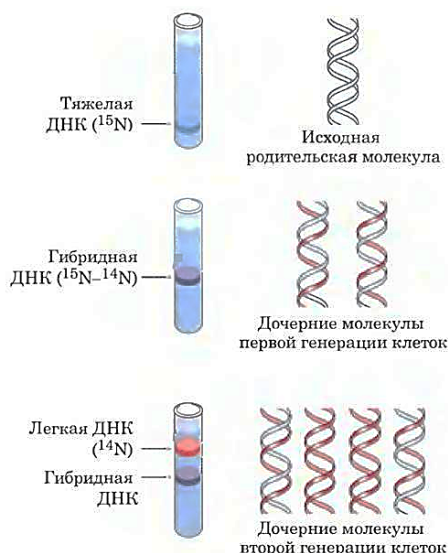


Рис. 4.1. Опыт Мезельсона и Сталля. Полуконсервативный характер репликации

Когда ДНК находится в растворе, у нее фосфатные группы вокруг себя удерживают противоионы. Цезий – тяжелый ион, поэтому цезий довольно сильно увеличивает плотность ДНК, и, если ДНК чистая, сухая, она имеет плотность порядка 1.2 – 1.3, также, как и белки, то в таком градиенте она ведет себя как вещество с плотностью, примерно 1.6-1.8. И этот интервал плотности хорошо создается при центрифугировании хлористого цезия. Это означает, что, при помещении в раствор хлорида цезия ДНК, цезий распределится, создав градиент, а дальше в этом градиенте ДНК, имеющая больший размер и меньшую скорость диффузии, начнет распределяться, также, как и цезий, под действием силы тяжести – то есть оседать вниз до тех пор, пока не достигнет зоны своей плотности. В результате молекулы, исходно распределенные равномерно по всему центрифужному стаканчику, окажутся в одной узкой зоне, соответствующей своей плотности. Мезельсон и Сталь провели тот же эксперимент, пересеяв клетки, выращенные в тяжелой среде, на легкую (с обычными распространенными изотопами ^{12}C и ^{14}N в качестве источников углерода и азота, соответственно). Через полчаса – время, необходимое для деления клеток, ДНК также выделили и подвергли центрифугированию в градиенте хлорида цезия.

Стоит обратить внимание на два возможных варианта. Если бы новая ДНК синтезировалась независимо от старой, как отдельная молекула, как синтезируются белки, полисахариды, то новая ДНК вся была бы легкой, а старая вся тяжелой. В этом случае появлялись бы легкая и тяжелая нить. Это тот случай, когда из ДНК исходной тяжелой синтезируется новая легкая и остается старая тяжелая. Такой механизм получил название консервативного.

Второй вариант мог получиться, когда ДНК удваивалась по механизму, предложенному Уотсоном и Криком: в этом случае каждая из цепей исходной тяжелой

ДНК служит для надстройки второй, т.е. получаются нити, состоящие из одной тяжелой, другой - легкой половинок, то есть ДНК должна получаться промежуточной плотности.

Был еще 3й вариант, который состоял в том, что ДНК в одних местах синтезировалась новая на данной нити, а в других оставалось старой – т.н. «мозаичный механизм». Было понятно, что он маловероятен, но в этом случае была старая ДНК, в результате был старый участок, потом новый участок, потом старый, потом новый и, соответственно, во второй нити было бы наоборот, или если говорить про две молекулы, то могло быть в разных местах разное распределение случайным. В этом случае получалось то же самое, когда оба варианта давали одну и ту же картинку, что и отразилось в эксперименте.

Таким образом, когда Мезельсон и Сталь выделили ДНК после одного цикла репликации, у них не было двух зон легкой и тяжелой ДНК, значит модель консервативного механизма была неверной. Оставалось выбрать из двух. Тогда они вырастили клетки не один цикл, а два. В этом случае образовалось две полосы: одна зона такая же, как была на предыдущем этапе и появилась легкая зона, количество которой было примерно такое же как в гибридной. Оказалось, что две нити разошлись, и на тяжелой и легкой синтезировалось дополнительно по одной легкой нити – это означало, что половина молекул стали промежуточной плотности, другая половина – легкой. Так был доказан полуконсервативный механизм синтеза, который был предложен Уотсоном и Криком.

Нуклеозидтрифосфаты

Этот полуконсервативный механизм подразумевает существование систем, которые расплетают ДНК, присоединяют нуклеотиды к старой нити и проверяют их комплементарность, механизмов, соединяющих нуклеотиды, т.е. для всего этого нужны определенные белки, поскольку именно белки осуществляют различные процессы в клетках. Поэтому началась работа по обнаружению этих белков и их расшифровке. Первое, что было определено – это то, из чего синтезируются нуклеиновые кислоты. Та матричная нить, которая есть, должна присоединять какую-то форму нуклеотида, и оказалось, что такой формой являются нуклеотидтрифосфаты (рис. 4.2).

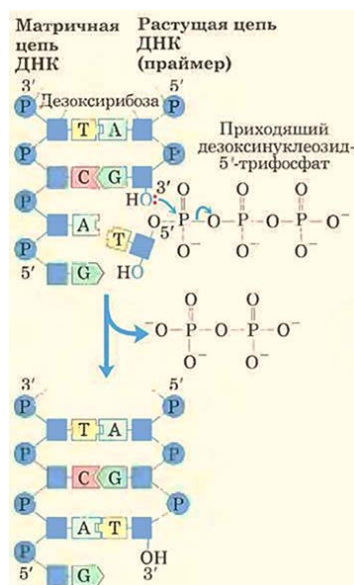


Рис. 4.2. Матричная цепь присоединяет нуклеотидтрифосфат по 3'-концу

Также, как в АТФ, здесь могут быть все 4 основания, которые могут входить в состав нуклеиновой кислоты. Т.е. может быть тимин, гуанин, аденин, цитозин – все в форме трифосфатов. т.е. АТФ, ГТФ, ЦТФ, ТТФ. Они несут большой запас энергии, фосфатные группировки соединены ангидридной связью, которая энергетически очень невыгодна – ее гидролиз приводит к выделению примерно 30 кДж/моль энергии. Логично предположить, что две фосфатные группы, соединенные такой макроэргической связью, будут хорошим субстратом. Соответственно, эти трифосфаты в случае синтеза ДНК должны были содержать дезоксирибозу, таких нуклеотидов в клетках практически не обнаруживалось. Намного позже оказалось, что эти нуклеотиды не присутствуют в клетке в количестве, большем, чем нужно для синтеза ДНК. В эукариотических клетках этот фермент вообще не работает почти весь цикл клетки, кроме S-фазы. У бактерий синтез белка идет в быстрорастущих культурах непрерывно, поэтому он работает всегда, но именно в таком количестве дает продукты, которые нужны для образования ДНК. В связи с этим выделить из клетки нуклеотиды было невозможно – их пришлось химически синтезировать. Но уже было ясно, что сначала должен подбираться правильный нуклеотид: например, если в цепочке аденин, к нему должен присоединиться тимин.

Синтез ДНК, ДНК-полимераза I. Фрагменты Оказаки. Праймаза

Кроме того, было показано, что синтез идет не по всей цепи, а точно. Место удвоения (присоединения нуклеотида) перемещается вдоль исходной матричной нити ДНК вместе с ферментом с постепенным наращиванием цепочки. То есть, цепочка растет с конца в определенном направлении, и фермент, прежде всего, удерживает конец матрицы, который должен наращиваться в том центре, где идет присоединение. Цепочки сами удерживаются за счет межнуклеотидных связей, но концевой нуклеотид может

легко отделяться, поскольку его не держат соседи. Фермент выполняет функцию соседей в длинной цепи и удерживает это место. Его задача состоит в том, чтобы подобрать нужный нуклеотид, этот процесс идет путем случайного перебора, поскольку не показано, что в ферменте в зависимости от того, что находится на матричной цепи, есть какие-то специальные перестройки, т.е. для любого нуклеотида структура активного центра примерно одинакова. Поэтому здесь важно именно взаимодействие, т.е. может присоединиться и неправильный нуклеотид.

Фермент, после того как нуклеотид присоединился, проверяет положение фосфатов этого нуклеотида: они должны оказаться рядом с гидроксильной группой растущего конца. Если все правильно, то они точно попадают в это место. Сейчас известно, что в активном центре имеется довольно универсальный набор аминокислот – это несколько кислых аминокислот, таких как аспарагиновая кислота, которая своими карбоксильными группами фиксирует несколько ионов магния, причем последний связывается с двумя карбоксильными группами, оказываясь зажатым в строго определенном месте и уже фиксирует фосфаты и дополнительно ослабляет связь между двумя этими фосфатными группировками. В результате этого, происходит разрыв связей между фосфатами, и фосфатная группа присоединяется к третьему положению дезоксирибозы на растущем конце. Таким образом происходит нарастание цепочки по одной.

Необходимо было выделить фермент, чтобы определить принцип его работы. По наличию активности было ясно, что нужны трифосфаты. Для изучения активности фермента необходимо иметь матрицу, нуклеотиды и наблюдать образование полимера. Для этого обычно использовались радиоактивные нуклеотиды. Основы работы были заложены выдающимся молекулярным биологом Артуром Корнбергом старшим, который первым получил в чистом виде фермент, который синтезирует ДНК. Активность он определял, выделяя ДНК из какого-либо объекта, растворяя ее, добавляя к раствору ионы (обязательно нужны были именно ионы магния). Далее он добавлял нуклеотиды и фермент и смотрел, как радиоактивность, которая была в нуклеотидах, переходит в кислотонерастворимую фракцию полимеров. Поскольку нуклеиновые кислоты – это все-таки кислоты, то при добавлении их в раствор до pH ниже 2, они не диссоциируют и начинают слипаться и выпадать в осадок. Соответственно, выпадают новые синтезированные цепочки, а вместе с ними - радиоактивность. Далее осадок был отфильтрован и помещен в счетчик для определения радиоактивности. После очистки он получил фермент в чистом виде. Фермент был достаточно активен, и действительно требует трифосфатов для своей работы. Когда начали проверять его работу на разных матрицах, возникла неожиданность: если брали не очень гомогенный препарат ДНК, например ДНК, выделенный из каких-то клеток животных (клетки которых многохромосомные, соответственно много разных молекул ДНК, плюс они большие, при выделении они ломаются, получаются фрагменты), то фермент проявлял активность. Когда брали вирусную ДНК (кольцевую сверхскрученную), оказалось, что фермент не работает. Логично было предположить, что он не умеет ее расплетать, но оказалось, что если ДНК не сверхскрученная, а релаксированная (в результате того, что в ней

произошел один разрыв или небольшое число разрывов) – она тоже является очень плохой матрицей.

В связи с этим были проведены эксперименты ферментативной деградации ДНК. С помощью ДНКазы, которая случайным образом разрывает цепи где-то в середине. Например, брали панкреатическую ДНКазу животных в очень малом количестве (в таком количестве, что на 1 молекулу ферментов приходились миллион молекул ДНК) и инкубировали в течение очень короткого времени. В результате в ДНК возникало небольшое количество разрывов, но поскольку фермент разрывает только одну нить, эти разрывы были в одной цепочке, а вторая нить оставалась целой. Таким образом, ДНК сохраняла вид вроде бы целой релаксированной ДНК, а в реальности в ней было много надрезов. Оказалось, чем больше инкубировалась ДНКаза (чем больше надрезов делалось), тем больше ДНК-полимеразы на ней осуществляет синтез. Тогда стали исследовать полученную ДНК на предмет места включения радиоактивных нуклеотидов. Оказалось, что они включаются в точке разрыва. То есть, ДНК-полимераза удлиняет образующиеся в результате разрыва 3'-концы молекул и постепенно присоединяет к ним новые нуклеотиды комплементарно второй цепи. Вторая цепь, которая в этом месте была оторвана, отодвигается. Синтез всегда начинается с разрыва. Фермент нуждается в 3'-конце, то есть, он не способен начинать синтез новых молекул, а только удлиняет старые (рис. 4.3).

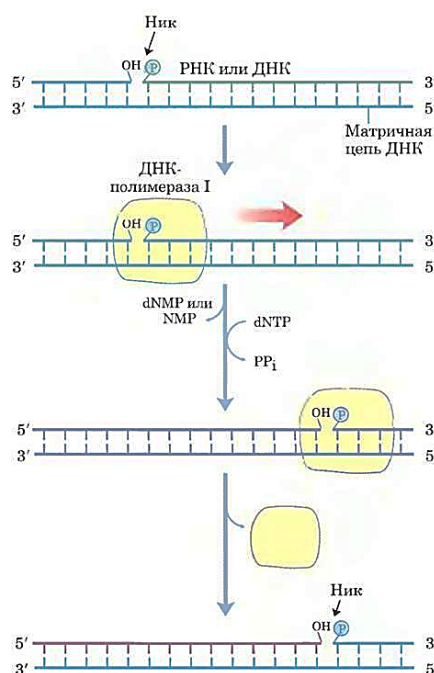


Рис. 4.3. Действие фермента ДНК-полимераза I после осуществления разрыва ДНКазой

Здесь было обнаружено, что по мере работы ДНК полимеразы в ДНК накапливаются первоначально положительные сверхвитки. То есть, цепь не раскручивается, а сгоняет витки вдоль. Дальше включаются топоизомеразы первого класса, которые делают разрыв в одной нити и протаскивают через него вторую,

сбрасывая витки за счет энергии, взятой из ДНК- полимеразы. Кроме топоизомераз существует еще один класс ферментов, занимающийся пространственной модификацией ДНК – хеликазы (ферменты, раскручивающие спираль). Хеликаза построена из 6 субъединиц. Она оплетает ДНК, передвигается вдоль нее, сгоняя витки, расплетая нить. Дальше перед ней действует, когда витки накапливаются, топоизомераза первого класса. Таким образом, ДНК-полимераза получает уже однонитевую ДНК в качестве матрицы. В этом процессе участвуют специальные белки (SSB-белки), имеющие сродство к однонитевой ДНК, они садятся на расплетенную ДНК и мешают обратному процессу скручивания. Нерешенным вопросом оставался процесс самого начала репликации.

Возвращаясь к репликации ДНК в настоящих клетках, обратили внимание на сделанное ранее наблюдение японским ученым Оказаки: если брать неблагоприятные условия или мутации в клетках кишечной палочки, то в ней накапливаются фрагменты ДНК. Помещение этой ДНК в щелочной градиент показало, что основная масса ДНК, которая определяется по ультрафиолету ведет себя как крупная молекула, а вновь синтезированная ДНК представлена очень короткими «кусочками», т.е. происходит не непрерывное наращивание конца в длинной молекуле, а образуется много коротких фрагментов, получивших название «Фрагменты Оказаки». Данные фрагменты, длиной несколько десятков нуклеотидов, образуясь, сшиваются через определенное время (что указывает на их постоянное количество), в более крупные молекулы. Фрагменты Оказаки образуются в результате того, что по одной из нитей синтез идет прерывисто и для каждого фрагмента образуется своя затравка.

Из дальнейших опытов оказалось, при увеличении времени удерживания в щелочном градиенте фрагменты укорачиваются, а ДНК устойчива в щелочи. Гидролизует в щелочи РНК. Оказалось, что благодаря этому можно из вновь синтезированной ДНК выщепить часть нуклеотидов, оказалось, что это та часть, с которой начинается фрагмент (то есть, его 5'-конец). Было обнаружено, что в комплексе с ДНК полимеразой работает фермент, синтезирующий РНК, который является исключением из полимераз нуклеиновых кислот. Эта РНК-полимераза, которая синтезировала начало фрагментов Оказаки совершает ошибку 1 ошибку на 10 нуклеотидов даже чаще. Оказалось, что это фермент может начинать работать в любой точке, и у него нет специфических участков начала. Частые ошибки приводят к тому, что конец такой РНК не может правильно расположиться на матрице, что делает присоединение следующего нуклеотида невозможным, то есть, неправильно образованный конец выскакивает из активного центра. Этот фермент, синтезирующий затравки (от англ. *Prime* –затравка), получил название – «праймаза». Т.е. праймаза это сильно ошибающаяся РНК-полимераза, синтезирующая короткие фрагменты с любого места ДНК (рис. 4.4).

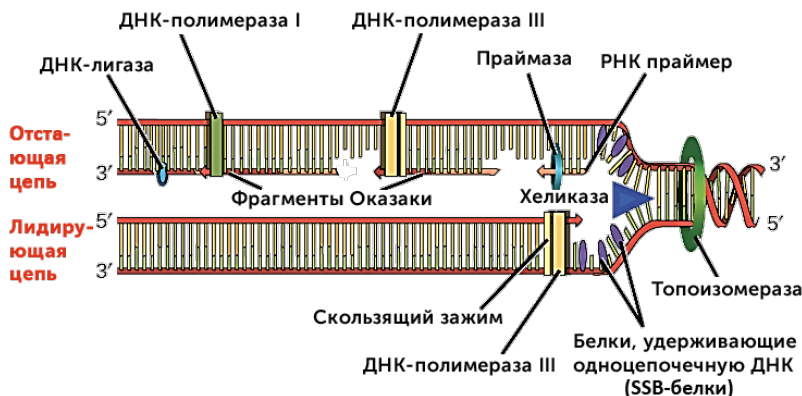


Рис. 4.4. Роль праймазы в рамках механизма репликации ДНК

Далее в процесс включается ДНК-полимераза, которая обладает еще одним интересным свойством – корригирующая активность: если она случайно присоединила неправильный нуклеотид или два, она сама их разрушает, двигаясь назад. Присоединяясь, ДНК-полимераза начинает синтезировать ДНК. Этот процесс происходит на одной цепи, на второй цепи возникает проблема в связи с тем, что нуклеиновые кислоты синтезируются лишь в одном направлении – присоединяются к гидроксилу в третьем положении, поскольку у нуклеотидов, которые есть в клетке, фосфат в пятом положении. В матрице ситуация обратная, потому что цепи в ДНК антипараллельные. При образовании протяженной однонитевой области, которая стабилизируется специальными белками, фермент синтезирует затравку в обратном направлении в конце уже расплетенной области. И эти образующиеся короткие участки – фрагменты Оказаки.

Далее полученные Фрагменты Оказаки должны быть лишены затравки, поскольку РНК в зрелом ферменте быть не должно, и нити должны быть сшиты между собой. Для этого необходимо рассмотреть некоторые особые свойства ДНК-полимераз. При работе с нуклеиновыми кислотами, проверяют препарат на загрязнение нуклеазами.

Гидролазы (фермент класса нуклеаз, подвергающий гидролизу соединения) могут разрывать связь в нескольких местах: если говорить про расщепление ДНК, существует два подхода – отщепление мономеров с конца по одному и разрыв в каких-то местах в середине. Такие ферменты называются эндо- и экзогидролазами т.е. эндонуклеазы рвут ДНК в середине, а экзонуклеазы – с концов. Эндонуклеазы путем одного разрыва может превратить молекулу в две половинки, каждая из которых нефункциональна. Эндонуклеаза может не остановиться на одном разрыве, а осуществить второй и последующие разрывы. Два указанных процесса сильно отличаются по скорости протекания – экзонуклеаза работает значительно медленнее.

Nick-трансляция. ДНК-полимеразы II, III

Оказалось, что ДНК полимеразы обладают экзонуклеазной активностью. Существует два типа нуклеаз: 3'-экзонуклеазы и 5'-экзонуклеазы. ДНК-полимераза у Корнберга обладала и той и другой активностью т.е. могла отщеплять нуклеотиды с разных концов (в искусственных системах). Оказалось, что если его подвергнуть протеолизу, то фермент распадается на две части. Белок таким образом состоит из двух глобул, связанных достаточно доступным для протеолиза участком. Одна глобула обладала активностью полимеразы. А вторая не обладала. Но эта основная часть обладала только 3'-экзонуклеазной активностью. То есть этот фрагмент (фрагмент Клёнова) обладал двумя активностями: мог присоединять к 3'-гидроксилу следующий нуклеотид, если есть матрица и затравка, но он же мог и отщеплять нуклеотид с 3'-конца. Оказалось, что молекула содержит два активных центра, которые могут меняться местами за счет перестройки молекул. Вторая глобула проявляет только 5'-нуклеазную активность и способен удалять нуклеотиды с противоположного синтезу конца. Такой процесс, при котором полимеразы отщепляют одну нить с последующим достраиванием новой получил название *nick-трансляция* (*nick-разрыв*). Одно время этот метод активно использовался для получения радиоактивно-меченого ДНК (рис. 4.5).

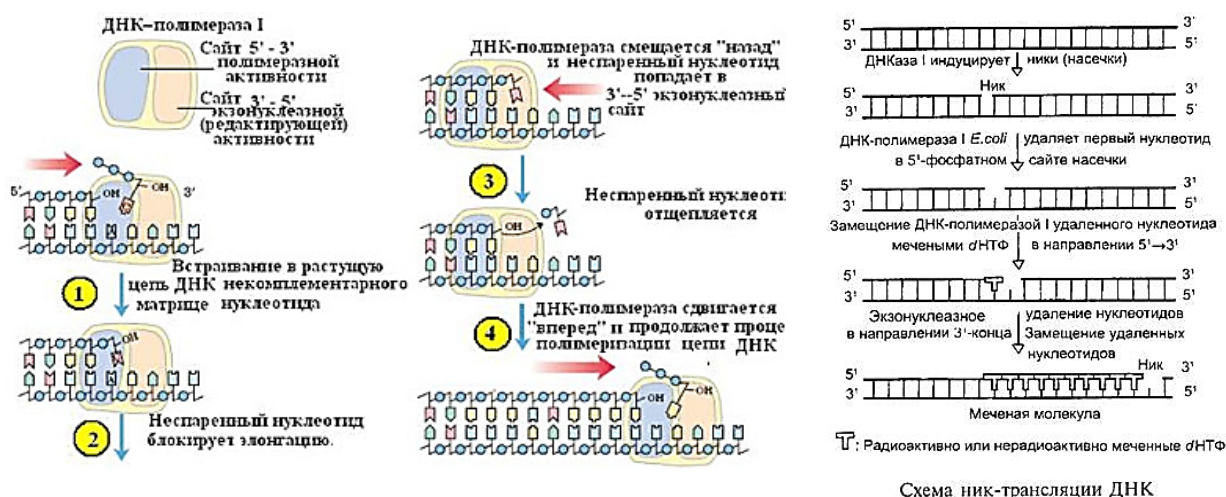


Рис. 4.5. Nick-трансляция

Далее Корнбергом был найден еще один фермент – ДНК-полимераза II (первый открытый им фермент получил название ДНК-полимераза I или «фермент Корнберга»). ДНК-полимераза II – совершенно иной фермент, меньший по размеру, не обладающий 5'-экзонуклеазной активностью, его было почти в 100 раз меньше по активности в клетках.

Дальше было обнаружено, что если взять мутантов, у которых нет I и II полимеразы и посмотреть на них методом радиоавтографии на предмет определения места синтеза ДНК, то оказалось, что вновь синтезированные ДНК оказываются

связанными с мембранами. Из мембранной фракции была выделена третья форма ДНК полимеразы (ДНК-полимераза III). Оказалось, что она реально осуществляет репликацию. Помимо этого, для этого фермента характерно то, что он образует устойчивый комплекс с ДНК-хеликазой (т.е. расплетание происходит фактически одним белковым комплексом). Этот фермент весьма неустойчив к воздействию высокой ионной силы, что часто используется при очистке белков. Фермент присутствует в малых количествах, но обладает очень высокой активностью, т.е. он очень быстро работает. Еще одно особое свойство этого фермента – точность и малое количество ошибок.

Сравнение ДНК-полимераз. Строение комплекса ферментов для синтеза ДНК. Origin

Интересно, что специфические полимеразы вирусов ошибки делают чаще, но и работают быстрее, эукариоты ошибки делают реже, но работают медленнее, поэтому они нуждаются в точках репликации. Третий параметр, характеризующий полимеразы – процессивность. Процессивность I и II полимераз составляла где-то несколько тысяч нуклеотидов. Процессивность III полимеразы вычислить не удавалось. Решение этой проблемы было найдено тогда, когда изучили, как устроен фермент и некоторые особенности его работы. (рис. 4.6).

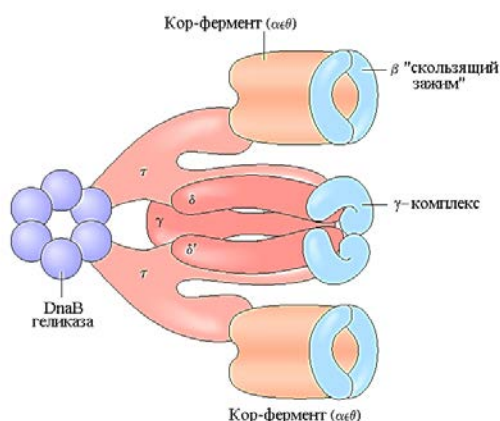


Рис. 4.6. ДНК-полимераза III

Строение комплекса ферментов, синтезирующего ДНК, включает несколько субъединиц, входящих в состав этого комплекса: то, что считается самостоятельным ферментом – хеликаза (на рисунке представлена в виде гексамера, который сидит в начале, через который проходит ДНК и расплетается), парные субъединицы тау, которые связываются через гамма-субъединицу, удерживают этот комплекс и все остальные субъединицы, дельта- и гамма-субъединицы, они структурные, определяют сборку, структура из трех субъединиц (альфа, эпсилон, тетта), которая может быть отделена в определенных условиях и может катализировать присоединение нуклеотидов, но не может осуществлять всю репликацию, вдобавок к ней примыкает субъединица бета.

Бета-субъединица отличается от других белков тем, что у них имеется своя собственная ферментативная активность, ненужная для синтеза ДНК – активность АТФазы. Бета-субъединицы связывают АТФ и в процессе синтеза ее гидролизуют в очень небольших количествах. Дальше было обнаружено интересное явление как перестройка структура субъединицы бета (везде на рисунке 3.6. обозначена синим) в процессе гидролиза АТФ. Две субъединицы в норме без АТФ образуют клешню, контактируя одним своим концом каждая. После присоединения такая структура становится чувствительной к связыванию ДНК. При попадании туда ДНК, бета субъединицы замыкаются в кольцо из-за гидролиза АТФ. Так ДНК попадает в коровую часть фермента (кор-фермент), где на ней синтезируется вторая нить.

В исследованиях Кэрнса, проведенных с помощью метода автордиографии, удалось доказать, что репликация — процесс, в котором родительские цепи одновременно расплетаются и реплицируются. Кэрнс получил радиоактивную ДНК, покрыл слоем фотографической эмульсии и оставил так на несколько недель; за это время радиоактивный тимидин оставил в фотоэмульсии «следы» — зерна серебра, создав фотоотпечаток молекулы ДНК. По этим отпечаткам видно, что интактная хромосома *E. coli* представляет собой единую гигантскую кольцевую структуру длиной 1 мм. В радиоактивной ДНК, выделенной из клеток во время репликации, кроме того, была обнаружена дополнительная петля. Кэрнс сделал вывод, что, петля образуется в результате формирования двух радиоактивных дочерних цепей, каждая из которых комплементарна родительской.

Согласно полученным Кэрнсом данным, обе цепи ДНК реплицируются одновременно, а различные варианты его эксперимента показали, что синтез ДНК начинается в одной строго определенной точке, т.н. origin репликации и дальше синтез идет в двух направлениях – в каждую сторону работает свой ферментативный комплекс. Постепенно увеличивая такую реплицирующую часть ДНК, в итоге, превращается в два отдельных кольца (рис. 4.7).

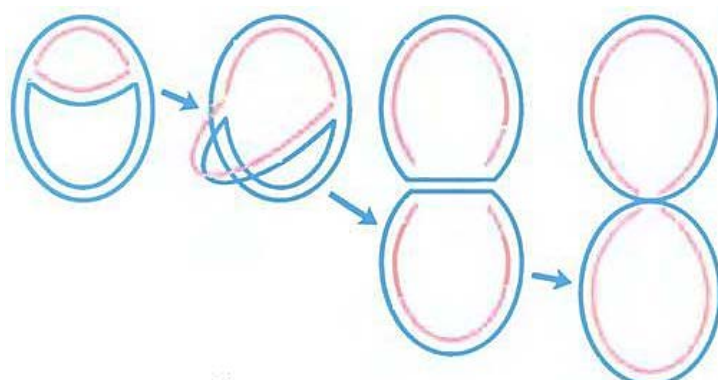


Рис. 4.7. Репликация ДНК *E.coli*.

Лекция 5. Репликация прокариот и эукариот

Репликация

Важнейшим в удвоении ДНК является принцип комплементарности (геометрическая селекция), направления от 5'-конца к 3'-концу. Цепи антипараллельны, и одна все время удлиняется, и в этом случае полимеразы III может делать непрерывную нить в миллионы нуклеотидов. А вторая образуется в виде отдельных фрагментов Оказаки. Причем синтез каждого фрагмента начинается с затравки – специальный фермент, который состоит из РНК. Почему из РНК? Начало всегда связано с низкой точностью, нет жесткой фиксации первого нуклеотида, и возникает вероятность ошибок, поэтому получается следующее: необходимо сделать некую затравку системой, которая может это делать (а ДНК-полимеразы не могут), удлинить ее за счет работы ДНК-полимераз точных, удалить затравку и заместить ее нормальными ДНКовыми нуклеотидами. Эта задача решается с помощью того, что затравка делается РНКовой с большим количеством ошибок, т.е. она легко удаляется, не очень хорошо присоединяется, не очень длинная и совершенно другая по природе. Помимо того, что по двум цепям синтез идет по-разному, он идет по ним одновременно. Это осуществляется за счет того, что ДНК полимеразы имеют довольно сложную структуру с двумя активными центрами. Два центра – которые удлиняют молекулы, и когда начинается синтез, к каждому из них присоединяется своя нить ДНК. К одному, которая синтезируется непрерывно – ведущая нить, а ко второму – отстающая нить, которая для этого должна развернуться на 180°. При развороте достаточно длинная цепь образует петлю, так на одной нити синтез идет линейно и непрерывно, а на другой – с образованием петель, которые время от времени сменяются (рис. 5.1).

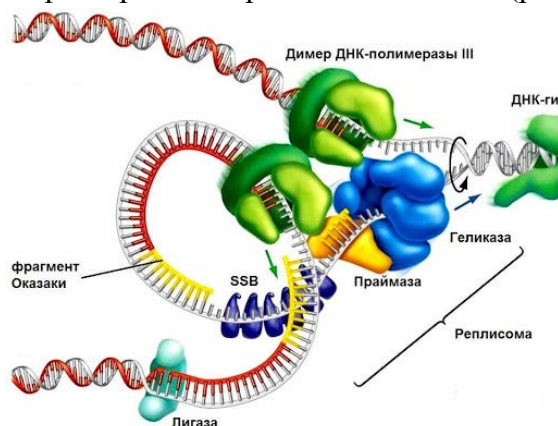


Рис. 5.1. Петля ДНК при репликации

Такой синтез осуществляется по следующей схеме: полимеразы синтезируют новую нить, образуются две новых нити. Матричная ДНК после полимеразы

расплетается на две нити – отстающую и ведущую. Хеликаза связана с полимеразой и, расплетая, сразу же ведущую нить передает в активный центр. Так нить синтезируется непрерывно. Вторая нить изгибается, и образуется петля. По этой петле фермент синтезирует нить в обратном направлении, протаскивая ее, но в результате получается отстающая нить, которая достраивается. SSB-белки вытесняются полимеразой. Таким образом нарастает фрагмент Оказаки, который будет продолжать свой синтез до тех пор, пока фермент не упрется в предыдущий фрагмент. В отстающей цепи возникают односторонние разрывы. Полимераза доходит до затравки, а с ней связь образовать не может, и как следствие этого, в новой цепи есть разрыв. Старая цепь непрерывна. Такой разрыв необходимо ликвидировать. Здесь у разных групп организмов есть небольшие различия. Для завершения синтеза оказалась удобной ДНК-полимераза I. На месте одностороннего разрыва затравка оканчивается 5'-концом, на котором одна или несколько фосфатных групп, а новый синтезированный участок заканчивается 3'-гидроксильной группой. Они оказываются сближенными друг с другом, ДНК-полимераза I, связывается с 3'-гидроксильной группой в этой системе, присоединяя к нему нуклеотиды. Экзонуклеазная активность, которая находится на отдельном домене и может быть удалена, двигаясь постепенно вдоль, отщепляет затравку и замещает ее на ДНК-нуклеотиды.

ДНК-лигаза, РНК-лигаза, свойства и функции

Такой процесс одностороннего разрыва может длиться достаточно долго, по крайней мере, затравка всегда выедается целиком, дальше этот процесс замедляется, но может продолжаться еще некоторое время, и у нас возникает чисто ДНК-цепь, но не сшитая и по-прежнему имеет односторонний разрыв. Этот односторонний разрыв заделывает другая система ферментов, которая играет очень большую роль сейчас в биотехнологии и геномной инженерии – это ДНК-лигаза. Этот фермент зашивает односторонние разрывы. В месте сшивки чаще всего оказывается один фосфат. Он имеет ту связь, которая необходима, но не может присоединиться к гидроксильной группе, потому что необходима энергия. Источником энергии в случае кишечной палочки (*E. coli*) служит довольно оригинальный нуклеотид – никотинамид-аденин-динуклеотид (НАД). Нуклеотиды соединяются здесь не как в ДНК и РНК, а фосфатными группами – образуется связь между двумя фосфатами, а эта связь – макроэргическая. НАД (или в других случаях АТФ или ГТФ) взаимодействует следующим образом: макроэргическая связь, разрываясь, служит для того, чтобы перенести один из фосфатов связи на гидроксил, в итоге получается на конце вместо гидроксильной группы АМФ, присоединенный также через фосфат, затем происходит переброс связи с АМФ на фосфат. То есть, неважно, каким фосфатом связывается, энергия будет примерно одинаковой. Энергия от присоединения АМФ тратится на соединение со стоящим рядом фосфатом. Наконец, фосфат соединяет две части цепочки, АМФ отрывается. Случай, когда используется НАД – довольно уникален, возможно есть и какие-то другие бактерии, кроме *E. coli*, но во всех остальных случаях обычно используется АТФ. Если говорить о ДНК-лигазах, которые реально используются в исследовательской практике и биотехнологиях, то это в основном вирусные ДНК-лигазы. ДНК-лигазы, как правило, фага Т4, который использует АТФ.

Нуклеотиды хоть и разные, но механизм реакции с АТФ и НАД получается одинаковый, отличие оказывается только в уходящей группе (никотинамидфосфат или аденозиндифосфат). Таким образом сшиваются все разрывы между фрагментами Оказаки, которые образовались. ДНК-полимераза удаляет затравку, застраивает полученную «брешь», а полученный одонитевой разрыв, который она оставляет, в силу специфики ее ферментных активностей, зашивается ДНК-лигазой (рис. 5.2).

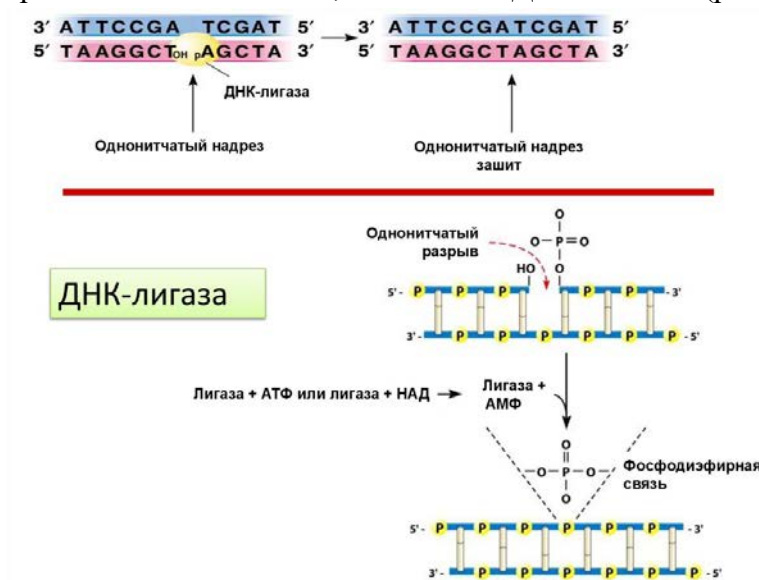


Рис. 5.2. Принцип работы ДНК-лигазы

Обнаружение ДНК-лигазы и реакции сшивания произошло еще до того, как механизмы репликации ДНК были полностью расшифрованы, но уже было ясно, что придется сшивать, то есть были фрагменты Оказаки. Этот фермент после обнаружения был выделен, и это выделенный фермент оказался способным сшивать две молекулы ДНК, если у них есть одонитевой разрыв, независимо от того, какой он, где он и откуда взята эта ДНК, то есть фермент может делать реакцию в пробирке. С получения этого фермента началась геновая инженерия. За счет этих ферментов можно сшивать различные чужеродные фрагменты ДНК, делать искусственные конструкции, а искусственные конструкции могут быть способны поддерживать репликацию ДНК в каких-то чужеродных клетках. Для того, чтобы фермент сшил, нужно иметь одонитевой разрыв. Но на первых этапах развития геновой инженерии в основном фрагменты получали путем деятельности ферментов, называемых рестриктазами второго класса, у которых как раз образовывались такие разрывы, если соединять разрезанные куски. Это оказалось очень кстати и очень удобным для того, чтобы соединять именно такие полученные за счет рестриктаз специфические фрагменты. Далее выяснилась еще одна вещь. Лигаза может сшивать необязательно систему, где есть одна нить матричная, которая есть два отдельных фрагмента. Она может сшивать любые двунитевые ДНК, которые подходят друг к другу в торец, но это будет дольше, потому что концы не будут фиксированы, и фермент садится на специально подготовленный для него конец, и сшивать приходится, используя большую концентрацию фермента. Когда фермент стал

достаточно доступным, его стали добавлять гораздо больше, чем при односторонних разрывах, и тогда он стал сшивать тупые концы.

ДНК-полимераза I кишечной палочки является уникальным случаем и у других ферментов нет 5'-экзонуклеазной активности, возникает проблема как удалить затравку в этих случаях. Оказалось, что в клетках есть еще один фермент для удаления затравок. Он называется РНКазы-Н (РНКазы-«аш»). В прошлый раз мы говорили, что бывают эндо- и экзо-нуклеазы, ДНКазы, РНКазы, то есть, нуклеазы с очень разной специфичностью. Нуклеаза-Н уникальна по своей специфичности. Она РНКазы – расщепляет РНК. Действует в основном как экзо-нуклеаза, расщепляя РНК с конца, хотя может расщеплять и в середине. И самое интересное: она не гидролизует свободную РНК. Она не гидролизует двунитевую РНК, которая есть у вирусов. Она гидролизует РНК только в том случае, если она образует комплементарную двуспиральную структуру с нитью ДНК. Она гидролизует РНК в ДНК-РНК - гибридах. Если имеется продукт репликации в виде фрагментов Оказаки с РНКовой затравкой, то РНКазы-Н садится на это место и начинает отщеплять нуклеотиды и доходит до ДНК, но поскольку она РНКазы, то дальше она не идет. В результате получается брешь, и в ход идет ДНК-полимераза I других организмов, у которых нет экзо-нуклеазной активности или другая ДНК-полимераза в случае эукариот, которая садится на это место и начинает прибавлять нуклеотиды. Она дойдет до конца бреши, и останется односторонний разрыв, куда присоединится ДНК-лигаза, которая зашьет разрыв. То есть, лигаза точно так же работает, а вместо ДНК-полимеразы I кишечной палочки у всех остальных организмов работают два фермента: РНКазы-Н, которая действует практически во всех клетках, которые реплицируют ДНК, и ДНК-полимераза, которая застраивает образующиеся бреши. Существует еще один способ удаления затравок. Существует специальная форма ДНК-полимеразы в эукариотических клетках, которая может, сев в участок с РНК, не гидролизовать участок, а отодвигать этот участок, поскольку энергия движения у нее довольно сильная. Она отодвигает, разрушая водородные связи этого участка цепи. Неспецифические нуклеазы затем РНК разрушают.

ДНК у прокариот кольцевая. Точка, с которой репликация идет в обе стороны, расположена в определенном месте в мембране, и в этом месте собирается белковый комплекс: белки которые узнают точку репликации и которые ее определенным образом перестраивают. белки узнают определенные последовательности, связываются с ней и вызывают денатурацию ДНК и образование одностороннего участка – это делать легко, когда ДНК целая, потому что она отрицательно суперспирализована. В этой точке закреплены две РНК-полимеразы с комплексом вспомогательных белков, и имеется, таким образом два входа: ДНК входит через хеликазу в один активный центр, где идет репликация, то же самое происходит со второй частью. Получается, что две связанные петли находятся в одной точке, где находится «машина репликации». Стоит понимать, что в противоположность терминологии зафиксированы именно полимеразы, а ДНК подвижна. В силу того, что репликация идет в обе стороны, каждая нить одновременно является и ведущей, и отстающей, оба конца в итоге встретятся и могут быть сшиты ДНК-лигазой.

Говоря о репликации, стоит остановиться на особенностях у эукариот. У прокариот в норме одна кольцевая молекула, где есть одна точка начала, с противоположного конца – точка окончания. Скорость репликации не может быть слишком большой. Потому что тогда будут возникать ошибки. Из-за этого у прокариот задерживается размножение, и когда бактерии быстро размножаются, то время репликации кольцевой хромосомы бактерии оказывается больше времени клеточного цикла. То есть у кишечной палочки деление происходит раз в 20 минут, а репликация – раз в 30. Репликация, начавшись в одном месте, проходит от точки репликации, но в клетке несколько точек. И когда имеется часть ДНК, которая уже прошла репликацию у этих новых молекул точки репликации находятся в среднем положении от работы данной машины, эти точки прикрепляются к другим фабрикам репликаций, и начинается второй акт репликации до завершения первого. Получается, что двунитевое кольцо, прикрепилось в этом месте к фабрике репликаций и началась репликация. Через какое-то время (на мембране сидит фабрика репликаций) в нее входят с двух сторон двунитевые нереплицированные ДНК и выходят с каждой стороны по две ДНК двунитевых, затем смыкаются. В месте начала репликации на них садится центр репликации, так возникает не один центр репликации, а три. В ЭМ видно сначала появление глазка, глазок увеличивается, остальная часть уменьшается. Появляются новые глазки в месте репликации новых ДНК. Происходит расхождение двух колец, которые реплицированы наполовину. Таким образом, скорость репликации ДНК в данном случае измеряется не скоростью одного центра, а скоростью нескольких одновременно работающих центров: один работает на ближайшее деление клетки, а другие – на последующее (рис. 5.3).

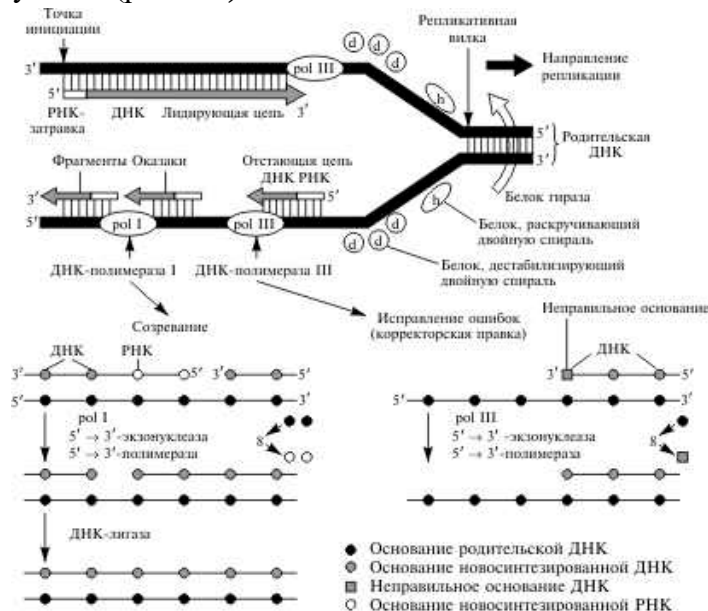


Рис. 5.3. Схема репликации у *E. coli*

У эукариот особенность другая. Молекула ДНК у них ядерная – линейная. К тому же, ДНК очень большая (десятки миллионов, сотни и миллиарды пар нуклеотидов). У

эукариот есть механизм распределения продуктов репликации – митоз. Поэтому репликация происходит не непрерывно, а в определенный S-период (1/10-1/20 часть клеточного цикла – примерно час).

ДНК-полимеразы эукариот реплицируются точнее, но медленнее. И это проблема. Решить можно двумя способами: увеличить активность фермента, но это увеличивает количество ошибок. Поэтому второй способ: возникновение повторных участков репликации до завершения репликации. Эукариоты на каждой молекуле ДНК создали несколько участков репликации. У эукариот также есть участки с комплексом белков, осуществляющие репликацию, фабрики репликации, они точно также содержат ферменты, расплетающие ДНК, синтезирующие затравку, осуществляющие репликацию. Только такие комплексы связываются на молекуле не в одном месте, а в десятках-сотнях мест. В результате мы получаем молекулу определенной длины с несколькими участками, однотипными по последовательности, чтобы ферменты могли их узнавать, на каждый из них присоединяется фабрика репликаций – начинается репликация. Через некоторое время от точки какая-то часть в обе стороны реплицируется, и нереплицированный участок за ним – и так далее. Каждый участок реплицируется с небольшой скоростью, но суммарно время репликации оказывается наблюдаемым. Затем эти участки встречаются. Вместо фрагментов Оказаки получаются большие односторонние разрывы. Особого места встречи как у прокариот нет. Сшивка также происходит с помощью ДНК-лигазы по тому же принципу, как у прокариот (рис. 5.4).

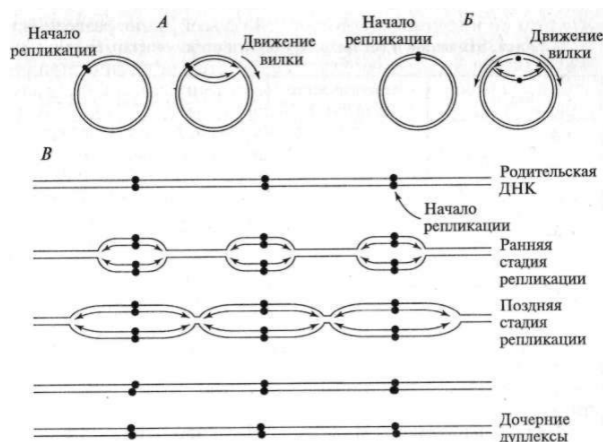


Рис. 5.4. Направление репликации: А – однонаправленная репликация в кольцевой молекуле ДНК, Б – двунаправленная репликация в кольцевой молекуле ДНК, В – множественная двунаправленная репликация в эукариотической хромосоме (полирепликон)

Проблема концевой репликации эукариот. Теломеры, теломераза

Следует отметить, что на каждом участке происходит репликация по той же схеме, что у прокариот – в две разные стороны, одна цепь - лидирующая непрерывная, а вторая цепь – отстающая, в виде фрагментов Оказаки с РНК затравками. РНК-затравки удаляются либо полимеразой, которая их вытесняет, достраивая, либо РНКазой-Н, часто

работают и тот, и другой вместе. Есть еще одна проблема в линейности ДНК. Если молекула линейна, то в ней возникает проблема концевой репликации. В результате такой репликации на концах молекулы возникают недореплицированные одностранные участки, 5'-концы. И это недореплицированный фрагмент Оказаки. В следующем акте репликации комплементарно достроится нить, но она будет короче, потому что на оборванном конце репликация не пойдет. В результате получится, что с каждым новым актом репликации цепь будет укорачиваться постепенно с каждого конца. То есть потеря примерно 200 нуклеотидов. В худшем случае это грозит потерей наследственных признаков (один ген – примерно 1 тыс нуклеотидов) и окончательной гибелью клетки. И тут стоит вспомнить про структуру хромосомы. В митозе у нее есть теломеры. Это более плотно упакованные хроматиновые участки на концах. По данным ЭМ, они не просто плотно упакованы, они упакованы не так, как центральные участки. Оказалось, что концы хромосом у большинства эукариот представлены повторяющимися последовательностями – причем очень специфическими по составу. Несимметричная структура из повторяющегося элемента: в одной цепи А и С, в другой – G и T. Такую последовательность определили у дрожжей. А в это время как раз начала развиваться геномная инженерия эукариот. А в дрожжах достаточно просто ввести ДНК, если ферментативно разрушить их оболочку. Они достаточно легко эту ДНК поглощают после этого. Относительно простые повторы, которые были у дрожжей, можно синтезировать даже химически. Сделали следующую вещь: соединили такие повторы с чужеродной бактериальной ДНК, ввели в клетку дрожжей и прибавили последовательность дрожжевую, нужную для репликации. Вводили в виде бактериальной кольцевой плазмиды, потому что материала было мало, эту кольцевую молекулу размножали в бактериях, выделяли оттуда и сажали в клетки эукариот – дрожжей. Ожидали, что в дрожжах также будет концевая молекула, а на концевые участки теломерные сядут специфические белки. Но такого не произошло: белки специфические садятся, а молекула не кольцевая. То есть внутри дрожжей этот многократный повтор разрезался на две половины и укорачивался (с каждой стороны было по три повтора, а все лишнее удалялось). Далее стали делать из шести повторов, и молекула разрезалась ровно в этом месте. Таким образом, в дрожжах появлялась линейная молекула, и если там все еще дополнено тем, что нужно для репликации, то собиралась нормальная маленькая хромосома. Это использовалось активно. Потому что в эту маленькую хромосому можно вставить много ДНК чужой, и она в дрожжах размножалась и существовала как дополнительная хромосома. Оказалось, что дрожжи регулируют количество повторов на своих концах. И если сшить большое количество повторов на концах, и, если сшить большое количество в кольцо, они разрезают, просто отрезая лишнее. Если лишнего нет, то они просто разрезают пополам и получаются две теломеры. Если дрожжи снимают лишнее, значит, это лишнее появляется. Это лишнее синтезирует фермент теломераза, работает он по принципу. В составе находится молекула РНК комплементарная теломерной последовательности. За 3'-концом ДНК, которая закончилась, у нас возникает дополнительная последовательность РНК, которая служит матрицей для того, чтобы теломераза присоединяла к 3'-концу следующие

нуклеотиды. Теломераза после того, как она синтезировала все, что можно она сдергивает РНК, РНК отделяется от матрицы и дальше часть, которая находится в начале активного центра, присоединяется к уже синтезированному, т.е. сдвигается на один или на два повтора. Сдвинувшись на эти повторы. Она получает опять 3'-ОН группу, которая свободна, и у которой есть матрица, которую можно присоединять. Т.о. постепенно сдвигая РНК-матрицу, которая входит в ее состав и всегда комплементарна из-за наличия повторов, она досинтезирует какое-то количество этих концов. Есть ограничение. Дрожжи оставляют только три двунитевых повтора с каждой стороны. Двунитевые повторы появляются самостоятельно. После того, как теломераза поработала, возникает длинный одонитевой участок. К нему делается заправка и синтезируется ДНК, которая продолжает эту нить. В результате размножения теломерных последовательностей возникает длинный участок, на котором частично достраивается вторая нить. Далее у дрожжей происходит отрезание лишнего, остается только эта двунитевая часть определенной длины. У большинства других организмов процесса отрезания лишнего нет. Они делают довольно большой одонитевой кусок, на нем синтезируют вторую нить частично, а определенная одонитевая часть дальше сворачивается. G-C и A-T обычно синтезируются, но может быть и иначе. Здесь можно взять гуанины, которые образуют две пары водородных связей двумя способами. А эти способы приводят к тому, что к одному гуанину могут присоединиться два гуанина с двух сторон. Таким образом, возникает гуаниловая тетрада. Возникает она тогда, когда одонитевая часть, где нет теломеразы, начинает изгибаться, и одна гуаниловая часть соединяется с другой. Когда их много, то они скручиваются в цепь, укрепленную такими тетрадами гуанина. К этим тетрадам присоединяются определенные белки, которые их стабилизируют и защищают. То есть, этот одонитевой конец хорошо защищен, не разрывается при действии нуклеаз – они туда просто не добираются. Так в процессе существования ДНК до репликации структура стабильна за счет этих белков. Как только начинается репликация, белки слетают, в дело вступает теломераза, и она каждый цикл удлиняет цепочку на определенный участок. И теломерная последовательность, как видно, не убывает а может также и нарастать (рис. 5.5).

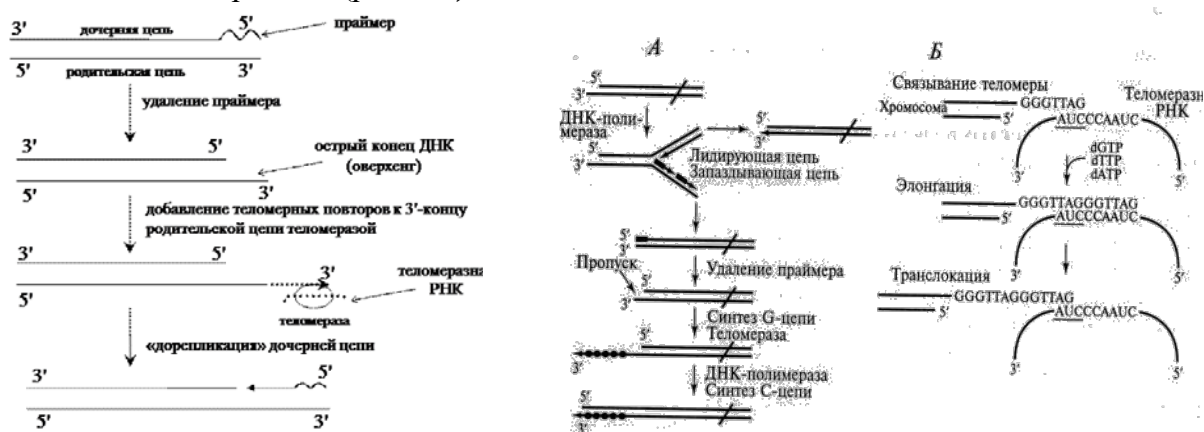


Рис. 5.5. Теломераза

Старение клеток, связанное с теломеразой

Существует феномен. Специализированные животные клетки, способные делиться, делятся в среднем 10 раз и независимо от своего состояния затем погибают. Предположили, что это связано с тем, что в клетках этих как раз не работает теломераза. И в них действительно нет теломеразы. А в раковых есть, поэтому эти клетки – бессмертны, а фибропласты, которые мы выделяем из живой ткани, могут дать десять поколений деления, после чего погибнут. Чаще всего гибнут раньше, поскольку получают фибропласты в организме, которые уже несколько раз поделились. Но в любом случае есть этот феномен, и его связали с теломеразой, что отсутствие теломеразы делает невозможным удлинение концов, а 10 делений — это примерно то уменьшение размера, которое приводит к потере жизненно важных участков. Отсюда была идея, что если сделать так, чтобы в клетках теломераза работала, то мы фактически сделаем клетки бессмертными, предотвратим старение организма, а если научимся теломеразу подавлять, то научимся лечить рак. Но оказалось, что ни то, ни другое в полной мере неверно. Опровергается это следующим: человек сейчас может жить 70 лет, несмотря на то, что теломеразы у него нет, а мышь живет год-полтора несмотря на то, что у нее во всех клетках есть активная теломераза. Попытки заставить теломеразу образовываться путем встраивания специфического гена в культуру соматических клеток действительно давали результат, когда они преодолевали барьер 10 делений, но дальше, после преодоления барьера, они начинали приобретать изменения, характерные для опухолевых клеток. Фактически, если заставить теломеразу появляться во всех клетках и заставить ее преодолевать время жизни клеточных линий, это может привести к появлению рака.

Мобильные элементы. Репликация по схеме катящегося конца

Говоря о восстановлении теломер, также стоит отметить еще одно. У насекомых и, по-видимому, других членистоногих механизм восстановления концевых последовательностей другой. Он основан на так называемых мобильных элементах. Это не столько структура ДНК, сколько структура генома. В организме почти в любой клетке существуют определенные последовательности, которые не особенно функциональны, но при этом поддерживаются размножаются и перемещаются по геному. Они получили название мобильных элементов. Впервые они были обнаружены у бактерий. Обнаружены были полезные транспозоны у бактерии, то есть, по мере перемещения из клетки в клетку, они несли еще важные функции устойчивости к антибиотикам. По этим функциям их впервые обнаружили. Существует много разных транспозонов. Наличие мобильных элементов есть во всех организмах, их много, часть из них возникла из мутантных вирусов, которые вошли в клетку встроились в геном, а образовать вирусную частицу не смогли. У нас на такого рода последовательности приходится примерно половина всей ДНК. У насекомых оказались элементы, которые довольно регулярно перемещаются из центральной части хромосомы на периферию. Оказалось, что у той же дрозофилы конец хромосом связан с наличием 4 разных мобильных последовательностей, которые перемещаются не случайно, а в определенные точки,

причем каждая из них находит эту точку в другой последовательности, и они как бы встраиваются друг в друга поочередно. Когда определенный кусок за счет недорепликации исчезает, он компенсируется тем, что немного дальше встраивается другой ген – который как раз является таким мобильным элементом. Хотя на хромосомах теломеры у них есть.

У ряда вирусов и в трансмиссивных плазмидах прокариот есть еще один тип репликации – репликация по схеме катящегося кольца. В этом случае существует специальный участок начала репликации, который в отличие от обычной репликации не расплетается, а в котором происходит разрезание одной из нитей. Точка начала репликации – *ori*. Но в случае плазмид (так как они трансмиссивные) ее называют *ori T* (от слова «transmission» - перемещение). Специальный белок, кодируемый этой бактерией или вирусом, узнает этот участок и садится туда, разрывая одну нить, делает он это так же, как разрывает нить топоизомераза – ковалентно присоединяется к участку, а не просто разрывает. К другому же концу разрыва присоединяется ДНК полимеразы и начинает удлинять конец, а соединенный с белком конец отодвигается. Растущий - 3'конец, отодвигается - 5'конец. К отодвинутой нити начинает образовываться вторая нить, при этом фермент может пройти полный круг – ДНК, которая образует вторую нить, как бы сделана будет заново. Полимераза пойдет на следующий круг. А белок отрывается, связывая в кольцо вновь синтезированный участок. У вирусов это будет разрезаться, когда синтез закончится, а у плазмид нет. Трансмиссивные плазмиды этот образующийся конец ДНК перетаскивают в соседнюю клетку. То есть, в геноме этой плазмиды закодированы белки, которые связывают данную клетку с другой, не имеющей такой плазмиды, образуют между ними каналы и через этот канал протаскивают эту ДНК. Таким образом одна клетка как бы инфицирует вторую своей ДНК. Понятно, что плаزمиды маленькая, перейдет туда целиком и, как правило, эти трансмиссивные плазмиды именно так и делают, и последние как правило переносят гены ответственные за сам перенос. Если перенос по каким-то причинам прервется, то жизнеспособной плазмиды там внутри не будет. С этим связано интересное явление, называемое половым процессом у бактерий, который не имеет никакого отношения к половому процессу эукариот (рис. 5.6).

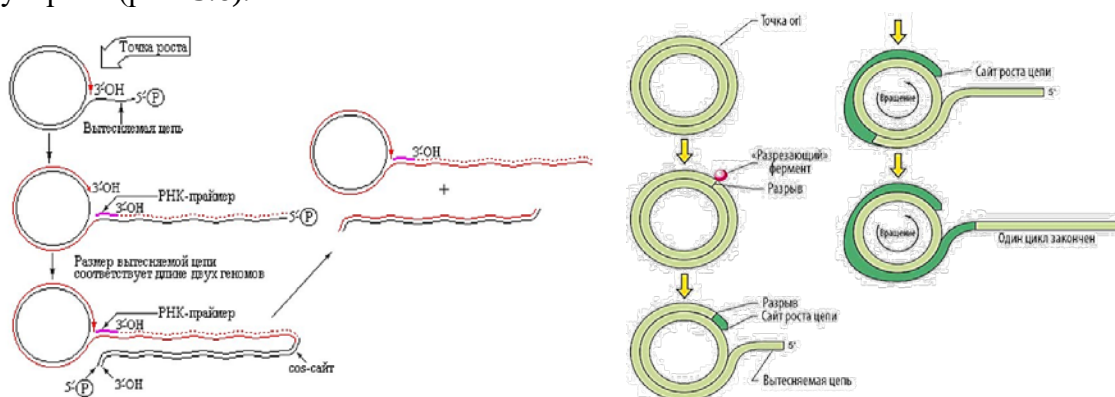


Рис. 5.6. Репликация по типу катящегося кольца

Лекция 6. Рекомбинация ДНК

Кроме репликации с ДНК еще происходит процесс рекомбинации – обмен двух молекул ДНК определенными участками. Задача: создать что-то новое из старого набора определенных аллелей генов. В результате этого процесса возникает комбинативная изменчивость. Наиболее распространенный вид рекомбинации – обмен гомологическими участками (участками со схожими последовательностями, несущими одни и те же гены, но различающиеся конкретными нуклеотидами и за счет этого кодирующие разные белки). Такие аллельные формы в основной длине комплементарны (рис. 6.1).

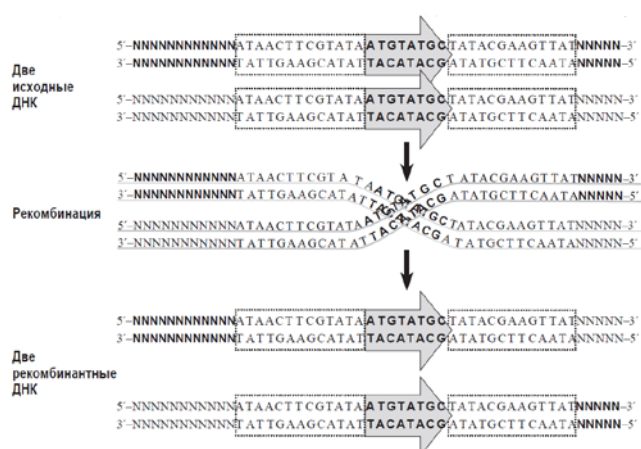


Рис. 6.1. Рекомбинация

Гены Res кишечной палочки, трансмиссивные плазмиды

Оказалось, что определенные мутации в организмах нарушают рекомбинацию: ухудшают ее или усиливают, чаще нарушают. Такие гены в первую очередь изучаются на кишечной палочке, и от слова рекомбинация получили обозначение Res. Они имеют крестообразную структуру, где есть два входа и два выхода. Две комплементарные нити в какой-то момент расплетаются и связываются с другой молекулой другой пары. В гибридах последовательности не идеально совпадают, есть мутации. Таким образом, можно в молекуле ДНК заменить один аллельный вариант на другой аллельный вариант. Такая структура динамична. Если одни диагональные концы сжимать, а другие вытягивать, то точка посередине – полухиазма – может перемещаться по ДНК. Процесс неэнергозависимый, поскольку связи между частями сохраняются. Перемещение происходит на довольно большие расстояния – это и будут участки, где происходит обмен (рис. 6.2).

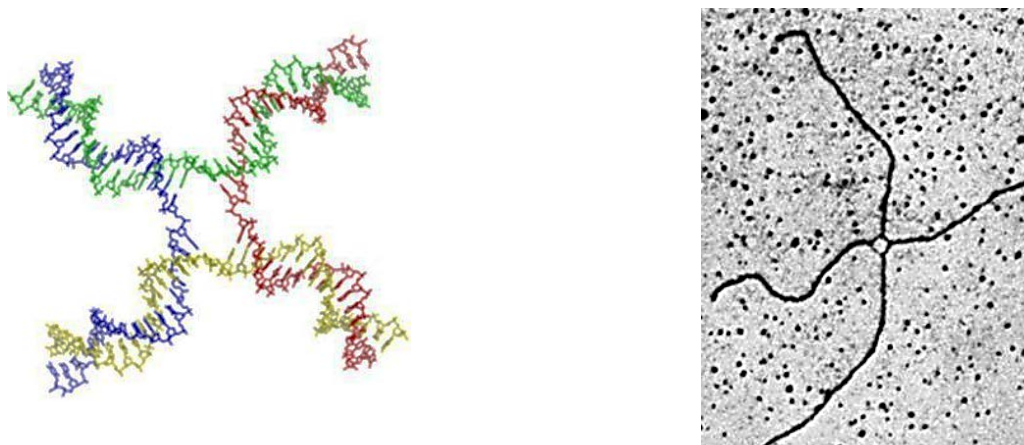


Рис. 6.2. Гомологичная рекомбинация. Справа: схематично, слева: снимок с помощью электронного микроскопа

У *E.coli*, например, есть система Рес-генов, есть ген *РесА*, кодирующий одноименный небольшой белок, имеющий несколько активностей. Во-первых, он связывается с одонитевой ДНК. Он представлен в форме димеров и тетрамеров и покрывает ДНК таким образом, что она представляет собой конформацию спирали – одну нить закручивает в соответствующую двуспиральную последовательность. Это возможно за счет того, что помимо традиционных Уотсон-Криковских пар могут также образовываться такие, где пурин перпендикулярен пиримидину, узнаваясь таким образом двумя пиримидинами с двух сторон. И дополнительная нить таким образом и присоединяется к двунитевому участку и начинает вытеснять одну нить, образуя гибридную ДНК. Это энергозависимый процесс: *РесА* тратит АТФ на осуществление этого процесса, поэтому возникает возможность заменить в старой нити ДНК последовательность на соответствующую новую, если там нет полного соответствия, и получить новую форму гена (рис. 6.3).

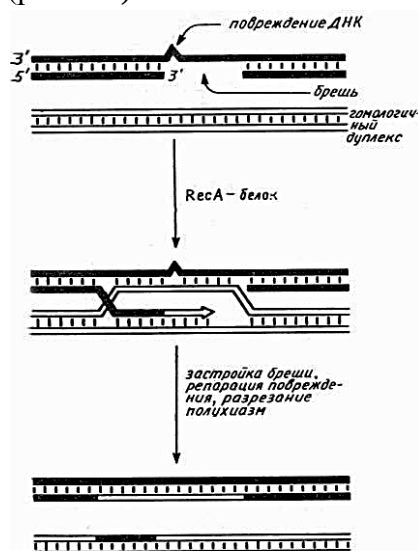


Рис. 6.3. Механизм действия *РесА*

Комплекс из трех белков: RecBCD связывается с концом ДНК – там, где она разорвана. У прокариот в норме всегда кольцевая. Если есть разрыв, то комплекс садится на разрыв. Если разрыва нет, то он садится в любое место ДНК и ждет, пока ДНК расплавится. Тогда получается вилка, как в случае ДНК-полимеразы, и она движется вдоль (энергозависимо), и ДНК за ней снова смыкается. Через некоторое время движение останавливается, а пузырь, который образовался, будет мигрировать вместе с комплексом RecBCD. Мигрирует он не бесконечно: одна из субъединиц узнает строго специфическую последовательность ДНК. Эта последовательность получила название «Хи»-сайта (chi). Оказалось, что «Хи»-сайты совпадают с горячими точками рекомбинации, то есть, участками, где часто происходит обмен. С противоположной стороны от RecBCD начинает сажаться RecA, постепенно закрывая эту нить, не дает образовавшемуся пузырю сомкнуться. Вторая нить начинает искать другой участок. Как только этот участок находится, образуется гетеродуплекс: двуспиральная ДНК, в которой нити имеют разное происхождение, хотя и сходную последовательность. Такой процесс миграции нити ведет к тому, что образуется большая односпиральная часть, которая начинает взаимодействовать с нитью, которая из комплекса вытесняется. Возникает полухиазма, которая начинает мигрировать без RecBCD, и таким образом происходит обмен на довольно больших участках (рис. 6.4).

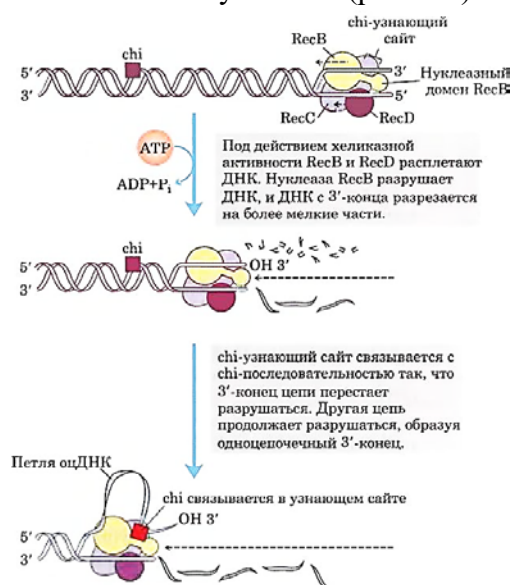


Рис. 6.4. Механизм действия RecBCD

У бактерий одна хромосома, и если не произошла репликация ДНК, то обмен осуществляется с трансмиссивными плазмидами. Это небольшие кольцевые молекулы ДНК, в которые закодированы несколько белков, нужных для того, чтобы перенести эту ДНК в клетку. Переносится она за счет репликаций по механизму катящегося кольца. Эти белки устроены так, что они дальше переносятся в другую клетку, но для этого необходимо, чтобы клетки сблизилась. Среди тех белков, которые закодированы в трансмиссивных плазмидах, есть белки, которые кодируют так называемые пилины –

специальные белки, которые образуют короткие выросты на поверхности бактериальных клеток (пили). Клетка, имеющая пили прилипает к другой клетке, и между ними происходит лизис клеточной стенки в небольшом участке и соединяется цитоплазма. Часть плазмиды, которая была в клетке-доноре, передается. Впервые такую структуру нашли у кишечной палочки в виде большой кольцевой ДНК. Белок, который она кодирует и который у нее запускает репликацию катящегося кольца, может узнавать не только последовательность в этой плазмиде, но всего лишь одну точку в бактериальной хромосоме. Узнавая ее, он начинает делать то же самое с хромосомой. Происходит разрыв, синтез второй нити, а отделяющаяся нить уходит со связавшимся с ней белком в соседнюю клетку. В данном случае плазмида – донор не своей ДНК, а хромосомной. Хромосомная ДНК начинает переноситься с определенной точки, она большая, поэтому для ее переноса нужно много времени, обычно вся ДНК полностью переносится за 90 минут. При этом, если нет процесса переноса, клетки просто растут, то они делятся через каждые 20-30 минут. Удалось получить полную карту кишечной палочки со всеми белками. Дальнейшее секвенирование полного генома подтвердило, что действительно в нем есть определенные гены, объединенные в определенные группы, и их расположение соответствует тому, которое было определено генетически. Этот процесс у бактерий с точки зрения механизма не является половым процессом – это не соединение двух геномов. Это инфекция – одна клетка заражает другую своей ДНК. Перенос ДНК может также захватывать ту самую плазмиду, содержащую набор белков для переноса, и эта плазмида переносится быстрее, с ней белок работает лучше, чем с хромосомой.

Штаммы с высокой частотой рекомбинации

Существуют штаммы с высокой частотой рекомбинации – Hfr (high frequency recombination), и когда штамм передает свою ДНК клетке-реципиенту, он никогда не передает саму плазмиду практически, потому что оказалось, что плазмида как бы встроена в хромосому клетки. Эта плазмида была названа F-фактором. Оказалось, что в плазмиде и хромосоме имеются одинаковые участки, благодаря чему начинается перенос в другую клетку, но разрывы могут привести к сшивке молекул: образуется хромосома, соединенная с F-фактором. Тогда хромосома переносится с такой же частотой, как F-фактор, а он переносится всегда, то есть хромосома переносится быстро. Также удобно, что реципиент остается реципиентом, поскольку разрыв происходит в другом участке и передается вся хромосома, но не F-фактор, значит, реципиенту можно еще что-нибудь передать. Это то, что касается рекомбинации после обмена ДНК у бактерий.

Рекомбинация у эукариот. Гомологичная рекомбинация

У эукариот рекомбинация интенсивно идет в мейозе, в первой его профазе, когда хромосомы образуют пары и гомологичные участки сближаются, перекрещиваются, и между ними происходят такие обмены. Говоря о таких процессах, стоит заметить, что здесь имеют место два варианта того, что в результате получится: имеются две

гомологичные молекулы ДНК. Для начала процесса рекомбинации происходит разрыв, и происходит перекрещивание двух цепей, то есть RecA-белок фактически создает такую структуру – образуется полухиазма, которая может быть сшита, или может начаться миграция перекрестия вдоль молекулы, далее лигазы сшивают разрыв. Получается структура, в которой одна молекула ДНК – одна нить цельная, а вторая представлена двумя фрагментами, а между ними – фрагменты из другой нити, и точно так же на второй молекуле ДНК.

Молекулы стремятся к положению с наименьшей энергией, поэтому они начинают вращаться, таким образом изгибаются две прямые цепи, а две скрещенные выпрямляются – такая структура называется структурой Холидея. Далее эта структура Холидея должна быть разрезана. Процесс может идти по двум путям. Разрезать можно в горизонтальной плоскости не вдоль, а между цепями, либо в вертикальной. В результате горизонтального разрыва получается один целый фрагмент, а второй с разрывом, который содержит фрагмент, комплементарный нити, исходно бывшей с ней в паре, такой же фрагмент на другом участке и небольшой встроенный фрагмент из противоположной нити. По другую сторону от разреза – аналогичная ситуация. Таким образом, произошли обмены средними участками. Далее разрывы зашьются, и получатся молекулы с неидентичными по последовательности вставками (рис. 6.5).

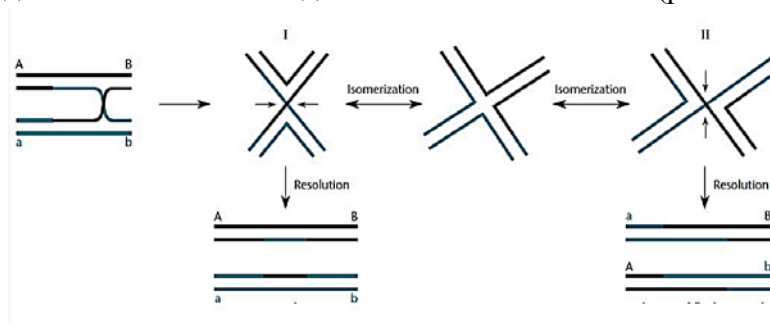


Рис. 6.5. Структуры Холидея

Если разрез пойдет в вертикальной плоскости, то разорвется нить, которая была непрерывной – не рвалась в начале. И с ней в комплексе останется нить, которая шла как боковая – в результате нить, где произошла сшивка будет непрерывной основой, а комплементарная ей нить будет состоять из двух частей – от одной и от другой молекулы. В данном случае обменивается конец. Таких обменов может быть несколько, и в результате может оказаться, что конец не поменялся, а поменялась все равно середина. Так могут обмениваться практически любые участки. Но чем ближе участки, тем меньше вероятность обмена между ними.

В случае обмена участка в середине возникает гетеродуплекс, и эта клетка исправляется. Если исправление идет случайным образом, то равномерно остается и та и другая копия, в результате если последовательностей немного (например, две), то одна из копий может исчезнуть, так как к каждой цепи достраивается комплементарная ей чужая, таким образом, получают одинаковые молекулы. Это явление получило название геной конверсии – превращение одной формы генов в другую.

В случае обмена концами участок, который подвергается исправлению, небольшой, и он, как правило, не очень значим, поэтому там не наблюдается потери каких-либо форм генов. У эукариот обмен осложняется тем, что ДНК находится в хроматине, но с другой стороны упрощается, потому что в хроматине есть белки, которые могут помочь поддержать такие структуры в течение достаточно длительного времени. Если у бактерий миграции и разрезание нитей занимает минуты, то профазы I мейоза длится дни, и все это время хромосомы оказываются сближенными друг с другом и удерживаемыми. Существуют еще особенности в этом процессе у эукариот. Для того, чтобы рекомбинация произошла, необходимо, чтобы последовательности подходили хорошо также и по длине. Если это небольшие голые ДНК бактерий, то там тот же RecA-белок перемещая нить и прикладывая ее может найти участок, где есть комплементарность, и это зафиксировано просто за счет образования более прочных связей. То у эукариот это все намного сложнее, потому что хроматин с большим количеством белков затрудняет эти процессы. А когда начинается подготовка к делению в профазе мейоза, хромосома начинает конденсироваться, то есть укладка еще уплотняется. Как на таких больших расстояниях хромосомы находят себе комплементарные участки почти с точностью до нуклеотида? Предположительно, здесь роль играют две вещи. Первая: существуют высокоповторяющиеся последовательности (сателлитные ДНК). Это относительно короткие, не идеально повторяющиеся последовательности. И блоки, которые содержат там 6-8-10 нуклеотидов, могут повторяться десятки тысяч раз и даже могут в некоторых местах образовывать сблокированную структуру. Виды таких последовательностей и их взаимное расположение – разные по всей длине. Вторым важным моментом является, что перед вступлением в мейоз, в клетках наступает репликация ДНК, как и в случае вступления в митоз, но в мейотических клетках ДНК до конца не реплицируется, остается количество нереплицированной ДНК, разбросанной по всей ее длине. Так, возможно, осуществляется подгон хромосом идентичными участками друг другу в мейозе.

Сайт-специфическая рекомбинация

Другой механизм рекомбинации: сайт-специфическая рекомбинация. Первоначально исследования проводились на бактерии вируса, а именно бактериофага-лямбда. Это вирус кишечной палочки, довольно агрессивный. Нападая на клетку, он разрушает ее за короткое время. Получается несколько десятков новых частиц, они заражают следующие клетки. Структура вируса довольно сложная, геном у нее средний – 43 тыс. пар нуклеотидов. В этом геноме концы повторяющиеся. Такая структура покрыта белком, выходя из клетки, связывается с новой клеткой, разрушает ее оболочку, и ДНК проникает внутрь. И оказалось, что, если такой фаг выращивается длительное время на штаммах кишечной палочки, то есть при выращивании фага, уничтожается вся кишечная палочка. Он остается в жидкой среде, этой жидкостью заражают новую культуру кишечной палочки. Если это делать без отбора, то параллельно с фагом, который размножается, размножается и другая группа клеток, которую фаг не разрушает. Такие устойчивые штаммы вызвали интерес. Если такой штамм выращивать

долгое время, пересекая на жидкой среде без всякой селекции, в этой жидкости, в которой растут устойчивые клетки, начинают появляться вирусы, хотя их туда не вносили. Вирусы эти можно выделить и заразить ими другие неустойчивые клетки, размножить. Поскольку пересекали только клетки, значит, что вирус сидел в клетке, спрятавшись. В ЭМ вируса не наблюдалось. Если устойчивые клетки подвергнуть некоторым опасным для их жизни воздействиям, они очень быстро разрушаются, а из них выделяются готовые вирусы. То есть, вируса не было, его нельзя было заметить никакими генетическими методами, но при неблагоприятных условиях вирус активировался, убил клетку и вышел наружу в поисках новой клетки. Штаммы, которые самопроизвольно или под действием каких-то факторов лизируются и выделяют вирусы, получили название лизогенных штаммов. В этих штаммах вирус находится в скрытой форме. Явление лизогении возникает само по себе при хороших для клетки условиях среды: клетке хорошо, вирусу хорошо, и часть этих вирусов переходит в скрытую форму и размножается вместе с клеткой внутри нее. Когда происходит явление лизогении, появляются фаговые частицы, этот фаг можно выделить и посмотреть ее ДНК. Оказалось, что в некоторых случаях фаг помимо своей ДНК захватывает кусочек ДНК хозяина. Если заражать им следующую клетку, он может перенести какой-то ген. Оказалось, что фаг захватывает лишь определенный ген – то место, в которое вирус встраивается в хозяйскую ДНК, образуя комплекс (рис. 6.6).

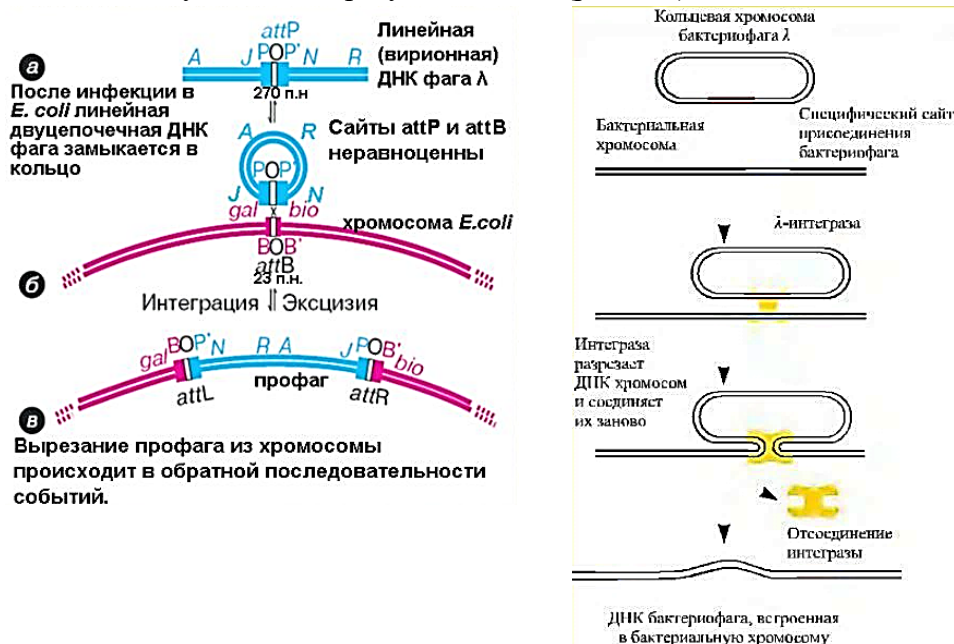


Рис. 6.6. Сайт-специфическая рекомбинация фага лямбда

У вирусной и хромосомной ДНК имеются сходные последовательности, которые с помощью специальных белков узнают друг друга и в этом месте происходит разрыв фаговой и хромосомной ДНК, которые с белками связываются в комплекс, после чего происходит сшивка вирусной и хозяйской ДНК. Образуется петля. Петля может развернуться, если она стерически зафиксирована, в дело вступает топоизомераза, таким

образом получается ДНК в составе ДНК хозяина, ковалентно к ней пришта и является ее непрерывной частью. Эта последовательность реплицируется также вместе с ДНК. Последовательности не становится больше, вирус не размножается в клетке, размножаются клетки, содержащие вирус, вирусные частицы в клетке спрятаны. Это стратегия паразита: сидеть в хозяине и не наносить ему вреда. Когда клетке становится плохо, то условно происходит обратный процесс. ДНК перекручивается, сближая вирусные концы и образуя вирусную частицу. Стоит отметить, что пока вирус находится в таком состоянии, у него работают гены. Обычные вирусные гены направлены на то, чтобы убить клетку и сделать много вирусов. Здесь работает ген, который образует белок, подавляющий все остальные вирусные гены – лямбда-репрессор. Пока в клетке все в порядке, лямбда-репрессор не дает ДНК вырезаться и включиться белкам, которые будут ее неконтролируемо реплицировать, не дает образовываться белкам оболочки. То есть ДНК законсервирована с помощью белка-репрессора, связанного с вирусными генами. В случае определенных воздействий разрушается либо этот белок, либо подавляется его синтез. Иногда это бывает связано с белками, то есть вирус может активироваться под действием системы RecBCD, поскольку там происходят разрывы в определенных участках ДНК или воздействие УФ. В любом случае, выход фага – это смерть клетки.

Рекомбинация идет в определенных точках со строго заданной последовательностью. Эта последовательность должна быть повторена в двух ДНК, участвующих в процессе. Когда ДНК связываются, последовательность, по которой они связываются, должна быть не просто одинакова в двух молекулах, а еще и зеркальна внутри молекул, то есть это инвертированный повтор (палиндром). Существуют субъединицы белка, называемые рекомбиназа. Когда рекомбиназа связывается с определенными последовательностями, в ДНК возникают два одинаковых участка, с которыми связываются две одинаковые субъединицы. Связавшись, они будут делать то же, что и топоизомераза II: разрывать цепь и присоединять ее фосфат своему тирозину, тирозины атакуют точку между участками связывания и пришивают к себе соответствующий 5'-конец (тот, где фосфат). После этого окажется, что одна из нитей связана ковалентно с тирозином, а вторая имеет свободный гидроксил. Гидроксил атакует связь тирозина с другим фосфатом. В итоге возникает структура, похожая на структуру Холидея: две перекрученные нити, которые могут просто распрямиться поворотом, и получится единая молекула ДНК, в которую встроен чужой кусок. Затем опять происходит разрыв, но к тирозину будут присоединяться другие группировки. В итоге разрыва в другой плоскости получится, что молекулы как бы обмениваются концами. Концы будут негомологичными, это будут разные участки ДНК. В случае кольцевых ДНК образуется сшивка их в одно кольцо (случай с фагом лямбда). У некоторых вирусов и плазмид в результате репликации не получается двух молекул, они оказываются связаны между собой, одна переходит в другую, образуя двойное кольцо. Для разрезания этого кольца включается такой механизм, работая в обратную сторону, он будет одну ДНК вырезать из другой.

Поскольку эти две молекулы в результате такого процесса не всегда расходятся, образуются катенаны, то есть два сцепленных кольца. Когда катенон образуется, он может быть разрешен сайт-специфической рекомбинацией, либо топоизомеразой. Здесь должны быть повторяющиеся ДНК и их взаимное расположение приводит к различным результатам. Один вариант состоит в том, что последовательности, по которым идет рекомбинация, будут направлены навстречу друг другу, а между ними какой-то кусок ДНК. Происходит центральная инверсия генетического материала. Иногда оказывается, что этот участок содержит область, в которой начинается считывание гена – промотор. В зависимости от направления этого участка будет считывание гена либо с одной стороны, либо с другой. Таким образом может происходить процесс переключения генов. Процесс этот редкий, но жизненно необходимый. Например, по такому механизму дрожжи меняют пол. При неблагоприятных условиях дрожжи образуют зиготу с плотной оболочкой – для этого и нужны дрожжи второго типа спаривания. И вот как раз у них гены, ответственные за спаривание находятся по двум сторонам от промоторной области.

В случае прямых повторов для того, чтобы произошла рекомбинация, молекулы должны изогнуться: не просто образовать петлю, а перекреститься. В результате перекрестного соединения, остается один повтор, причем половина из одной части, половина из другой, а другая часть замыкается в кольцо, в котором тоже оказывается один повтор. Такой процесс – выщепление определенной последовательности - называется делецией. Пример фага лямбда как раз является таким.

Есть такие системы, которые используют не совсем строго комплементарные последовательности для встраивания и могут переносить соответствующие гены, находящиеся внутри такого кольца в разные места генома. Так функционируют так называемые мобильные элементы. Впервые они были открыты у бактерий и получили название транспозоны. У эукариот они тоже есть и их намного больше, но они, как правило, не функциональны, и чаще всего это мутантные вирусные последовательности, которые встроились в геном, а выйти уже не могут.

Существуют более сложные механизмы транспозиции, где помимо рекомбинации работает еще и репликация. Это не просто перенос на новое место, а удвоение. То есть в том месте, когда идет выщепление, происходит обмен двух нитей, а расщепление одной нити и достраивание какого-то участка, что приводит к удваиванию мобильных элементов. Примерно половина человеческого генома состоит из мобильных элементов. Белок кодирует 5%, а они – 50%. Такие мобильные элементы у бактерий часто несут гены устойчивости к антибиотикам. Эти гены, размножаясь и передаваясь с одного места на другое, образуя структуру, соединяющую два транспозона. Тогда получится, что вместе оказываются два гена устойчивости к двум разным антибиотикам. Это дает им селективные преимущества. Поэтому нельзя использовать антибиотики часто и бесконтрольно.

Формирование генов антител

Есть жизненно важный процесс – формирование генов антител. Начать стоит с трипаносом. Они живут в крови и выделяют токсические вещества, которые в конечном счете могут человека убить. Однако у человека работает иммунитет, вырабатываются антитела против поверхностного белка трипаносом. Они выработали белок, который собирается в пленку, окружающую всю клетку. Когда на этот белок вырабатываются антитела, трипаносома перестраивает ген, кодирующий этот белок. То есть у трипаносом есть определенный участок в геноме, в котором осуществляется работа этого гена, а ген этот собирается из кусков, которые передаются из других частей. Человеку приходится заново вырабатывать антитела. Антитела на эти белки вырабатываются медленно и плохо. По этому же принципу образуются те участки белков-рецепторов и белков-антител, которые узнают специфические антигены. Белок антитела большой и состоит из нескольких участков и полипептидных цепей двух типов: варибельный участок, который состоит из трех типов последовательностей: константная (у всех одинакова), варибельная и соединительная. В нормальной клетке эти гены не работают, поскольку сидят далеко от места считывания, и они не собраны. В тех клетках, которые стали клетками иммунной системы и которые в период эмбрионального развития формируются в тимусе, начинаются рекомбинационные процессы. Из большого блока варибельных участков выбирается какой-то определенный и переносится к константному, туда же переносится связующий (он обычно состоит из двух каких-то блоков). Далее такой ген начинает выдавать информацию в виде матричных РНК в результате процесса транскрипции. То есть получается некая молекула, комплементарная участку, которая захватывает определенные области, но соединение этих фрагментов происходит негладко. Между ними есть одонитевые участки соединения. В этом месте часть застраивается специальной ДНК-полимеразой, которая работает только в созревающих клетках лимфатической системы. Эта полимера строит совершенно некомплементарную систему, а случайным образом встраивает 6-8 нуклеотидов в эти связующие участки. Это место имеет много разных вариаций и узнается антигенами. А дальше такой антиген проявляется по-разному. Это компонент антител но кроме того в других типах клеток он встраивается в мембрану и служит как рецептор, то есть иммунный ответ дает не антитело, а дает клетка, имеющая рецептор такой же, с этого же гена считанный, но только у него задняя часть другая, из другой молекулы, и он из-за этого встраивается в мембрану. Так формируется большое количество вариантов, в тимусе может образоваться примерно 10 млрд вариантов. В каждой клетке это идет по-своему, поэтому каждая клетка содержит какой-то тип антител. Дальше происходит селекция. Те клетки, которые вырабатывают антитела против своих белков в эмбриональном периоде уничтожаются. Если рецептор ничего не связал, если нет в клетке в организме таких белков, значит он понадобится, чтобы связывать что-то чужое. И он сохраняется. Это то, что касается образования антител у млекопитающих. У птиц немного по-другому, но принцип тот же: тоже идет рекомбинационный набор из отдельных фрагментов. Примерно таким же образом у

человека в ранний период развития формировались обонятельные рецепторы: то есть существует огромное количество типов обонятельных рецепторов у человека, которые кодируются за счет рекомбинации в разных клетках. Получается, в геноме их нет исходно, и эта ситуация в целом немного сложнее. В любом случае, рекомбинация дает переменные продукты с определенной спецификой.

Лекция 7. Репарация ДНК

Причины повреждения ДНК. Ионизирующее излучение

ДНК, исходя из своих функций, должна быть неизменна. Процесс исправления повреждений в ДНК получил название репарации. Она может быть подвержена химическим и физическим воздействиям. Если говорить про физические воздействия, то высокоэнергетические частицы чаще сталкиваются с окружающей водой, чем с ДНК, поэтому очень часто возникают активные формы кислорода или активные радикалы типа гидроксила, которые могут на ДНК действовать и дальше начинается химический процесс. В других случаях такие излучения могут непосредственно попадать в молекулу ДНК, и богатые энергией бета-частицы могут вызвать разрыв ДНК. При бомбардировке такой частицей фосфата может разорваться фосфодиэфирная связь, тогда в этом месте образуется односторонний разрыв. Альфа-частицы могут вызвать двусторонние разрывы. Однако при высокой интенсивности излучения и более неактивные частицы способны вызвать двусторонний разрыв.

Репарация разрывов ДНК. Окисление и метилирование

Односторонний разрыв можно ликвидировать ДНК-лигазой. При одностороннем разрыве на одном из концов (как правило 5'-конец) остается фосфат, ДНК-лигаза берет АТФ/НАД и присоединяет к свободному концу адениловую часть, а дальше, вытесняя ее фосфатом на другом конце, образует связь. Но только в том случае, когда образовался один разрыв. Также возможен вариант, когда фосфат оказывается не на 5'-, а на 3'-конце. В этом случае лигаза не умеет активировать нефосфорилированный 5'-конец. Поэтому здесь в дело вступают два фермента, один из которых малоспецифичен, в некоторых случаях есть даже специальные его формы для репарации, называется он фосфатаза и отщепляет неорганический фосфат. Таким образом, получается ДНК, не содержащая на концах одностороннего разрыва фосфата вообще. Здесь в дело вступает специфический фермент – полинуклеотидкиназа. Фермент садится на 5'-конец, использует АТФ, в результате реакции выделяет АДФ, а 5'-конец становится фосфорилированным. После чего лигаза зашивает разрыв. В случае двусторонних разрывов прямое восстановление обычно невозможно. В этом случае происходит комбинация процессов репарации и рекомбинации. В клетке как правило существует такая же часть ДНК, так как в клетке все время идет репликация, происходит обмен нитями. Нить со свободным 3'-концом достроится по второй, как по матрице в более длинную, затем отделится, освободившийся за счет RecA белка, односторонний фрагмент, встроится во второй разорванный участок и далее будет служить для возникновения второй цепи второй половины разорванной ДНК. В этом случае должна быть обязательно вторая такая же последовательность: ДНК должна быть уже реплицирована, если это бактериальная клетка, а у эукариот это может быть последовательность гомологичной хромосомы.

Сшивка двунитевых разрывов – один из самых сложных случаев репарации. Другие случаи репарации могут быть связаны с тем, что разрыв может быть не одиночным, а с выпадением целого куска. В этом случае на отстающем фрагменте синтезируются фрагменты Оказаки, как в репликации, и затем удаляется затравка, образуя однонитевой участок, который достраивается ДНК-полимеразами I и II.

В случае более специфичных поражений часто возникает окисление аденина и цитозина. В этом случае некольцевые аминогруппы этих оснований окисляются и замещаются гидроксиллом, происходит изомеризация, образуется кето-группа. И тогда в случае аденина после изомеризации в шестичленном кольце на месте аминогруппы образуется кетогруппа, а в шестом положении вместо встроенного азота - NH-группа. По способности образовывать водородные связи группировки будут непохожими: аминогруппа была донором, а кетогруппа – акцептор водородной связи, и наоборот, в шестом положении акцептор сменится донором. Значит, пара в этом месте станет некомплементарной. Полученное основание называется гипоксантин. Является нормальным продуктом обмена пуриновых оснований в клетках, однако в ДНК оно ни к чему. Ведь если посмотреть на то, как оно образует водородные связи, то видно, что оно делает это так же, как гуанин, и комплементарен ему будет цитозин. Значит, при присутствии этого основания в ДНК, против гипоксантина встанет цитозин- получится замена одного основания на другое и как следствие замена одной аминокислоты на другую в белке, образуется точковая мутация, связанная с заменой одного конкретного основания и, как следствие, одной аминокислоты (рис. 7.1).



Рис. 7.1. Окислительное дезаминирование аденина

Если гипоксантин от гуанина отличить можно, то с цитозином ситуация труднее. В результате дезаминирования аминогруппа также сменится на кетогруппу, а вместо N-станет NH-группа, что представляет собой урацил (рис. 7.2).

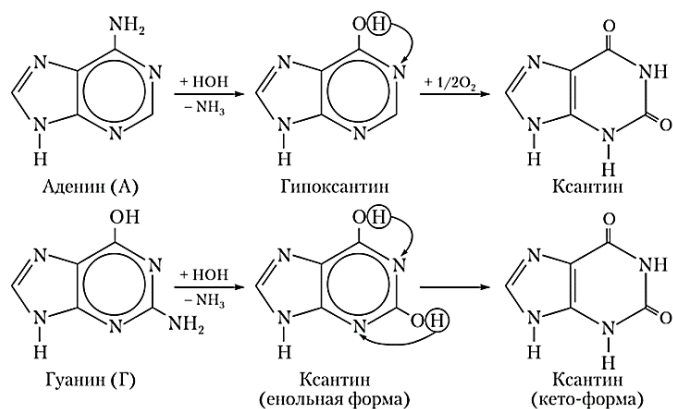
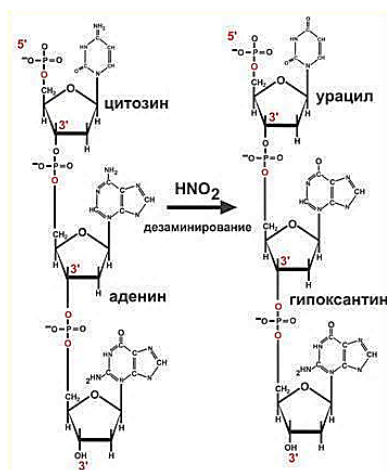


Рис. 7.2. Окислительное дезаминирование оснований

Тогда становится ясно, почему в ДНК урацил заменен на тимин. Если бы урацил в ДНК присутствовал, как и в РНК, то такую мутацию нельзя было бы отличить от нормальной. Поскольку ДНК содержит метилированное основание – тимин – то его можно отличить от того, которое получилось за счет такого окисления. Урацил довольно легко подвергается окислению под рядом воздействий: окислительные дезаминирующие агенты типа нитритов, кислородсодержащие радикалы, образующиеся из воды под действием ионизирующего излучения; активные окислители, получающиеся из самого цитозина, когда он поглощает УФ-свет. Таким образом, урацила образуется в клетках довольно много. Каким же образом ДНК избавиться от него? В клетках довольно часто встречаются процессы, связанные с присоединением алкильных групп, чаще всего, метильные группировки. Метилирование NH-группы, встроенной в шестичленное кольцо приводит к тому, что в этом месте основание не образует водородную связь. В некоторых случаях может метилироваться кетогруппа, например, у гуанина. Реакция такая происходит самопроизвольно, но с участием активных переносчиков метильной группы в нормальном метаболизме клетки. Тогда вместо кетогруппы образуется метиловый эфир, что приводит к перераспределению двойных связей. В этом случае возможное связывание нарушается, ДНК полностью меняет структуру в данном месте, а поскольку простая эфирная связь довольно устойчива, то избавиться от этой метильной группы достаточно трудно. Такие мутации называются 6-О-метилгуанин – одни из наиболее опасных для клеток (рис. 7.3).



Рис. 7.3. 6-О-метилгуанин-мутация

Помимо различных вариантов окисления аминогрупп к нарушению ДНК может привести окисление колец. Как только кольцо перестает быть ароматическим и плоским,

связь (связь ДНК — это взаимодействие плоских ароматических колец) ДНК разрушается. Прочность ДНК снижается, а при репликации против такого кольца никакой нуклеотид поставить уже нельзя. Так, в этом месте может возникнуть случайная вставка, которая также будет мутацией.

Причины повреждения. Действие УФ-излучения, тиминовые димеры

Немаловажно действие УФ-света. Циклические системы азотистых оснований по своим свойствам хорошо поглощают ближний УФ (длина волны примерно 260 нм). В ряде случаев основания, возбужденные поглощением УФ, за счет повышенной реакционной способности их электронов образуют дополнительные связи, чаще всего, с компонентами воды или гидроксилом. Далее в этом месте образуется окисленная позиция, которая приводит к разрыву колец или возникновению дополнительных заместителей вне кольца (например, присоединение к азоту в пятичленном цикле у пуринов, поскольку азот в седьмом положении у них очень чувствительный к некоторым группам). Возникновение такого положительного заряда приводит к дальнейшим перестройкам и, как следствие, к мутации. Самое заметное действие УФ на ДНК — это образование тиминовых димеров. Это соединение не двух нуклеотидов, а именно двух оснований. Это про случай, когда в цепи подряд идут два тиминовых нуклеотида (рис. 7.4).

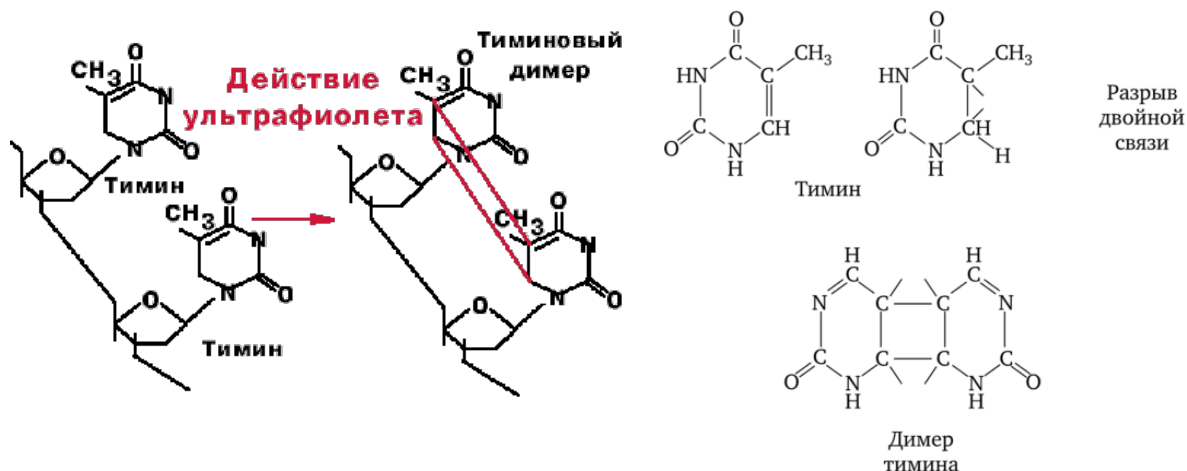


Рис. 7.4. Тиминный димер. Красным обозначено образование циклобутана.

При действии УФ происходит разрыв одной двойной связи в кольце, и, как следствие, она атакует вторую соседнюю молекулу, разрывая ее двойную связь. Такой циклобутановый димер приводит к тому, что два нуклеотида оказываются строго параллельны вместо того, чтобы быть повернутыми друг относительно друга на 36° . Это приводит к нарушению общей геометрии спирали. В случае репликации такой ДНК ДНК-полимера присоединит первый аденин, дойдя до тиминового димера, а второй присоединить не удастся из-за отличия в углах, и репликация на этом оканчивается. Поскольку УФ — обычное явление, и тиминовых димеров может образовываться много, получается, что жизнь все время находится под угрозой таких мутаций, и, возможно,

наличие сильного УФ-облучения было причиной того, что до относительно недавнего времени жизнь существовала только в воде. Вода хорошо поглощает УФ, и на некоторых глубинах он уже не так сильно действует. Сильнее всего действует на одноклеточные организмы, слабее всего – на многоклеточные с защитными покровами. Под действием УФ человек загорает, до определенного момента ничего не случается. Но все же тиминовые димеры в клетках образуются, однако верхние клетки кожи мертвые, а те, что под ними – скоро умрут, поэтому относительно неважно, что происходит с верхним эпителиальным слоем. Неприятности начинаются, когда начинаются сшивки в том слое клеток, который по сути дела образует эпителий – так называемый базальный слой эпителия, где клетки непрерывно делятся. Понятно, что если такие мутации там произошли, то деление будет нарушаться. С какой-то вероятностью синтез в этом месте все же проскакивает, иногда клетки сознательно вносят ошибки, чтобы пройти такую нечитаемую часть ДНК, чтобы выжить. Но когда такое происходит, начинаются мутации в клетках эпителия, что очень часто приводит к раковому перерождению. Поэтому не рекомендуется ездить на юг в пик сезона и интенсивно загорать. Отсюда следствие: большинство живущих на юге, в тропических странах, имеют темный цвет кожи. Т.к. имеющиеся у них пигментные клетки как раз служат для поглощения избыточного УФ.

Фотолиаза, свойства и механизм. Птерин и его роль

Говоря о тиминовых димерах, стоит сказать, что это достаточно частое и древнее явление, и против него выработано несколько механизмов исправлений (репарации). Один из них - прямой механизм репарации. Это исправление повреждения ДНК, которая идет, строго обращая путь этого нарушения. Если тиминовый димер образовался за счет активации УФ, то расщивается он тоже с использованием энергии света, только в видимой области. Соответствующий фермент называется фотолиаза, эффект его был обнаружен довольно случайно. У некоторых микроорганизмов мутации оказываются вредными для микроорганизма и полезными для человека. Например, существует дикий гриб *penicillium*, который образует пенициллин. Если взять этот гриб, как сделал это в свое время английский ученый, начать его культивировать и получить из него антибиотик, то обнаружится интересная вещь: гриб производит этого антибиотика ровно столько, сколько нужно ему, а ему нужно столько, чтобы подавить рост бактерий в объеме, в котором он растет, т.е. *1 активная единица антибиотика*. Значит, пеницилл производит пенициллин с концентрацией 1 а.е/мл. Для того, чтобы реальный эффект от пенициллина был, необходимо 200 тыс литров культуральной среды для лечения одного человека. Чейн с компанией в Америке научился получать мутации пенициллина, которые отличались повышенным содержанием, где мутация – это повышенная регуляция, таким образом, гриб делает не столько антибиотика, сколько нужно ему, а практически неконтролируемо. Когда начали получать мутации под действием УФ, обнаружили следующее: если взять суспензию дрожжей или бактерий, облучить УФ, высеять на твердую среду для получения колоний, то при рассеивании в темном месте получится на порядок больше мутантных колоний, чем на свету. Выяснилось, что так влияет зеленый свет, однако у многих микроорганизмов эта зависимость бимодальная,

то есть, могут два пигмента участвовать. Предположили, что это флавиновые коферменты поглощают свет. Далее начали просто искать ферментативную активность в пользу ДНК, облученную УФ. И наблюдали температуру плавления (тиминовые димеры ее снижают). В определенных случаях можно выделить практически чистый белок, который обладает такой активностью. С одной стороны, этот белок имеет сродство к ДНК, но довольно слабое, если ДНК нормальная, а если ДНК имеет тиминный димер, то константа связывания увеличивается на 6 порядков. То есть этот белок будет постоянно присоединяться к ДНК и отсоединяться ввиду слабых взаимодействий, пока не свяжется с участком, где находится тиминный димер. Далее происходит продольная диффузия вдоль ДНК, и тиминный димер оказывается в активном центре фермента. Это наиболее выгодное связывание, которое и приводит к росту константы. Как только фермент поглощает квант света, который активирует входящий в него флавиновый кофермент, то этот кофермент начинает взаимодействовать с тиминным димером, но энергии у него не хватает. Для повышения способности его активировать углерод и расширять связи, используется второй хромофор – птериновый (кофермент). Название птерина происходит от первого места, где выделили – бабочек. За счет птеринов бабочки приобретают окрас. Оказалось, что эти соединения являются витаминами, имеются во всех клетках и участвуют в переносе метильных групп. В ряде случаев они работают как окислительно-восстановительные коферменты, а бывает, что выполняют обе функции. Например, когда синтезируется тимин для синтеза ДНК, птериновый переносчик работает как донор одноуглеродного остатка, а с другой стороны, он восстанавливает одноуглеродный остаток до метильной группы. И вот оказалось, что птерин дополнительно активирует флавин. Необходимо чтобы два хромофора связали по одному кванту энергии, и далее флавин начинает расширять связь, но при этом он затрачивает свою энергию на разрыв одной связи. А вторая связь разрывается за счет энергии, которую он тут же получает за счет птерина путем безызлучательного перехода энергии с птерина на флавин. В результате связи циклобутана в тиминовом димере разрываются, тимины расходятся с образованием водородной связи, что приводит к полному обращению реакции (рис. 7.5).

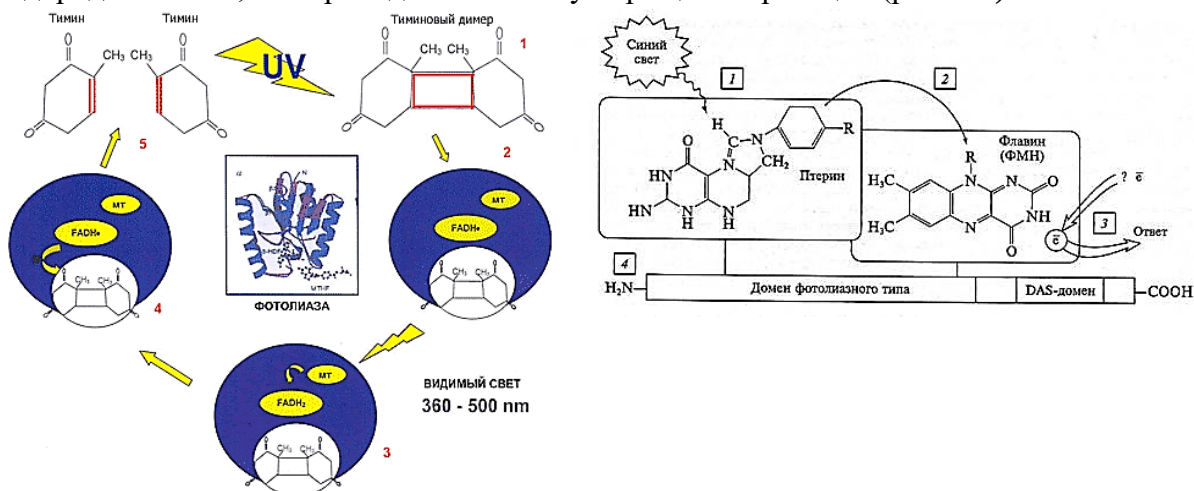


Рис. 7.5. Механизм действия фототиазы при прямой репарации

Существует и другой способ репарировать тиминовые димеры. В клетках эукариот есть специальная ДНК-полимераза, репарирующая тиминовые димеры. Когда комплекс двух полимераз (альфа- и дельта-), одна из которых идет по ведущей нити, а вторая синтезирует фрагменты Оказаки. Когда одна из них натывается на тиминовый димер, она отходит, уступая место другой полимеразе, имеющей повышенное сродство к тимinovому димеру. Она умеет соединять два аденина. Но она имеет высокое сродство к тиминовым димерам, и как только она с ними связалась, она два тимина связывает между собой, а далее цепь может продолжать реплицироваться полимеразой. Чаще всего тиминовый димер удаляется универсальным механизмом, который называется эксцизионной репарацией.

Кроме тиминовых димеров могут также образовываться другие необычные основания, и есть специфический способ исправления неправильных оснований, когда вся ДНК в целом правильная.

Репарация других нарушений. AP-сайт. Mismatch-, SOS-репарация

В случаях нарушения других азотистых оснований существует два подхода: первый специфичный для отдельных видов нарушений. Определенные виды нарушений либо встречаются часто (цитозин окисляется в урацил), либо слишком опасные, и для них существует свой индивидуальный механизм удаления также как для тиминовых димеров. Говоря о таких мутациях, следует остановиться на метилировании гуанина, на 6-О-метил-гуанин. Механизм репарации осуществляется специальным белком О-6-метилгуанинметилтрансфераза. Белок содержит несколько активных групп цистеина (SH-групп). Активный центр фермента захватывает метильную группу, таким образом, фермент оказывается метилирован по одной SH-группе, а гуанин неметилирован. После этого сродство фермента к гуанину теряется, и комплекс распадается.

Еще одна интересная группа ферментов – ДНК-гликозилазы. ДНК с окисленным цитозином (урацилом), напротив него – гуанин, ненормальная пара. Поэтому урацил необходимо удалить во избежание прекращения синтеза белка. Гликозилаза разрывает гликозидную связь между азотистым основанием и дезоксирибозой. Образуется дезоксирибоза со свободным редуцирующим концом, без основания. Такой участок получил название А-пиримидиновый. С пиримидинами такой же процесс происходит даже без участия ферментов. Образуются в результате пуриновые участки. Поскольку способы ликвидации таких участков похожи, то такие участки стали называть AP-участками (А-пуриновые и А-пиримидиновые). Такие AP-сайты появляются под действием и других гликозилаз. Важно заметить, что выщепляется только одно неправильное основание, поскольку фермент узнает только его. Больше всего удаляется урацила, далее он просто выводится с мочой, метилируясь по азоту. В момент вставки правильного основания имеется разница в механизме прокариот и эукариот. У эукариот один механизм, а у прокариот – два. Не очень универсальный механизм прокариот состоит в том, что фермент ДНК-инсераза вставляет правильное основание из нуклеозидтрифосфата на место А-пуринового или А-пиримидинового сайта. У эукариот

таких ферментов не обнаружено. Есть универсальный подход, который используют прокариоты и эукариоты. При наличии в ДНК структурных несоответствий происходит вырезание участка и его дальнейшее застраивание. То есть узнается сам факт нарушения какой-то нити и удаление этого участка. Такой вид репарации получил название эксцизионная (путем вырезания) (рис. 7.6 а,б).

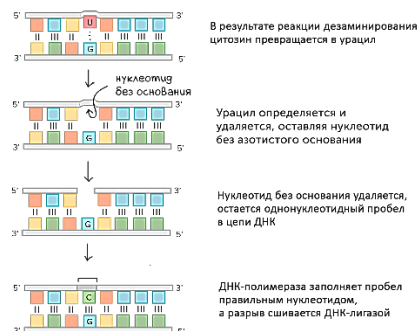


Рис. 7.6. а. Эксцизионная репарация оснований

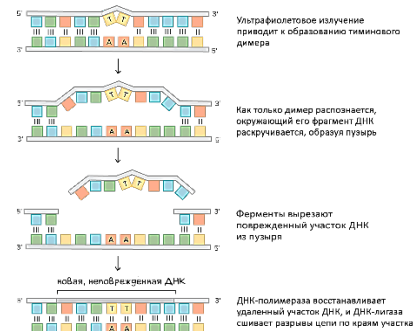


Рис. 7.6.б. Эксцизионная репарация нуклеотидов

В этом случае в мутации необязательно удалять урацил, потому что в этом месте нарушена геометрия двойной спирали, и есть специальные белки, которые это нарушение контролируют. Как только они его обнаруживают, они рядом с ним делают разрыв в «неправильной» нити. В итоге получается ДНК с одонитевым разрывом и несоответствием. Далее в дело вступает другой фермент. Стоит вспомнить отличие ДНК-полимеразы кишечной палочки, поскольку этот фермент в отличие от всех остальных имеет дополнительный домен, имеющий 5'-3'-экзонуклеазную активность. Этот фермент садится на одонитевой разрыв и начинает постепенно присоединять и удалять нуклеотиды, проходя точку некомплементарности и разрушая несоответствующий участок. Таким образом, одонитевой разрыв переносится вдоль молекулы. Далее ДНК-лигаза садится на одонитевой разрыв и зашивает его с помощью АТФ (НАД у кишечной палочки). Поскольку у остальных нет такой активности у ДНК-полимеразы I, то в дело вступает еще один фермент – экзонуклеаза репарации. Экзонуклеаза садится на неправильный участок и начинает удалять оттуда нуклеотиды, в результате образуется брешь – участок ДНК будет лишен и второй цепи тоже. Продолжает процесс ДНК-полимераза I или II, застраивая брешь, дойдя до одонитевого разрыва, она останавливается и завершает процесс ДНК-лигаза.

ДНК-полимераза работает точно, но некоторое количество ошибок совершает. Количество ошибок в процессе репликации резко снижается через какое-то время, потому что в клетках есть специальный механизм, называемый Mismatch репарацией (репарация неправильно спаренных оснований). При ошибке репликации нельзя узнать, какая из нитей содержит правильное основание, а какая – неправильное. Нити имеют разное происхождение: одна старая матричная, была синтезирована в предыдущем цикле репликации, а вторая – только что. Важно то, что в ДНК существуют определенные модификации оснований. В частности, у E.coli. Если в ДНК встречается четверка, в

которую входят все азотистые основания, то к азоту аденина присоединяется метильная группа, получается N-6-метиладенин. Вторая нить имеет такую же последовательность с метилированным аденином. После репликации нити разойдутся, к каждой достроится комплементарная цепочка, в которой аденин неметилирован, потому что только что синтезированная нить еще не успела прометилироваться. И в этот момент в клетке специальные белки узнают такую последовательность и связываются с ней. Поскольку метилирование произошло только по одной нити, она несимметрична, и одни субъединицы белка связываются с одной нитью, а другие – с другой. То есть существует структура, различающая две нити, таких участков несколько по всей молекуле. И этот комплекс белков соединяется с еще одним белком, который связывает их между собой, а также связывается с участком между ними образуя петлю на ДНК, оставляя неметилированную нить снаружи. Если в ней есть изменения, то они репарируются (рис. 7.7).

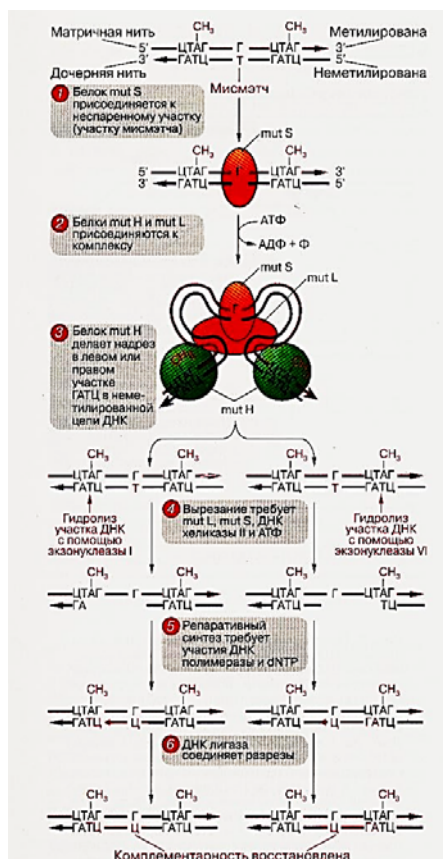


Рис. 7.7. Mismatch репарация

Таким образом, наличие метилирования как сигнала на старой нити дает время на исправление таких ошибок.

Все перечисленные способы подразумевают деградацию ДНК. В условиях высокой скорости мутагенеза в клетках начинается SOS-репарация. На примере кишечной палочки узловым является белок RecA. Он узнает однонитевую ДНК, образует с ней комплекс, защищая ее, а дальше начинает искать ей комплементарную среди

двунитевых и встраивает одонитевой участок в двунитевую молекулу, вытесняя одну из нитей, которая образует петлю. На ней синтезируется комплементарная ДНК, таким образом образуется двойная спираль. Спираль будет иметь застраиваемые бреши. Важно, что при таких процессах на близко расположенных одонитевых участках выпадают куски ДНК, не задерживаются они ввиду того, что нет длинных комплементарных участков. Такие одонитевые бреши становятся опасными для повреждений нуклеазами. Чтобы они не повреждались, есть специальные белки, называемые SSB – они стабилизируют одонитевые бреши, возникающие в ДНК, уступая затем место ДНК-полимераза, которые бреши застраивают. SOS-репарация требует включения на полные мощности генов, в частности RecA белка. RecA запускает все процессы, и в норме его не очень много, его ген находится в частично репрессированном состоянии. Это делается с помощью специфического белка, который с ним связывается с началом этого гена и не дает начало синтезу РНК. Это белок LexA, продукт одноименного гена. Когда RecA свободный, он инертен по отношению к другим белкам, а если он свяжется с одонитевой ДНК, его конформация немного изменится, у него появляется протеазная активность, расщепляющая белок LexA. LexA является репрессором не только RecA, но и других генов – генов SOS-репарации, среди которых SSB-белки и некоторые другие репрессоры генов. Есть одна интересная группа генов: UMU (unusual mutation). Их обнаружили не в связи с SOS-репарацией, а в связи с тем, что мутации по этим генам приводят к росту количества мутаций. Гены UMD и UMC, образуя комплекс, атакуют ДНК-полимеразу, которая неразборчива в связях. Если она идет по ДНК и натывается на неправильное основание, которому нет комплементарного, она вставляет туда любое. Это позволяет сохранить целостность хромосомы при достаточно сильном мутагенезе (рис. 7.8).

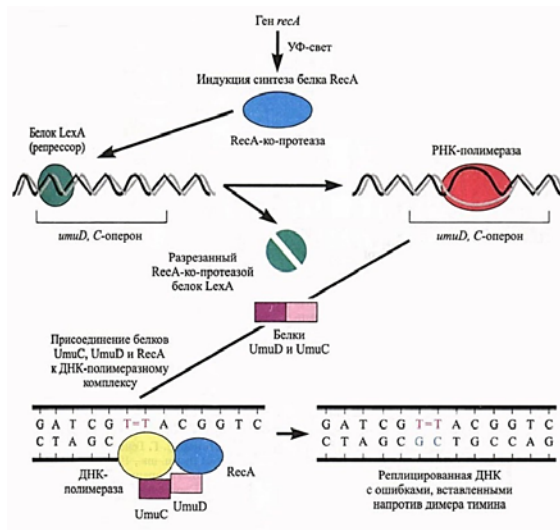


Рис. 7.8. SOS-репарация

Лекция 8. Системы рестрикции. Реализация генетической информации

Большое практическое значение имеет явление, открытое еще в середине 60-х годов швейцарским вирусологом Вернером Арбером, который исследовал заражение определенным видом бактериофага различных штаммов кишечной палочки.

Хозяйская рестрикция. Опыты Арбера

У кишечной палочки существует большое количество природных вариаций. Отдельные такие природные группы штаммов имеют определенные общие черты строения (наличие каких-то специфических генов в этих штаммах, определенный их порядок, который у других может отличаться). Они проявляются фенотипически не только на уровне исследования генома, но и в случаях, когда это связано с использованием определенных веществ.

В общей сложности существует три линии на базе которых получают различные штаммы кишечной палочки для генетических исследований. Свое название они получили по наименованию тех штаммов, которые были в этой линии открыты первыми. Таким образом, есть линия, которая называется линия «b» (*E.coli B*), есть линия, которая получила название от первого открытого штамма – это линия K-12 (*E coli K-12*) и есть линия «C» (*E. coli C*).

Исследовав эти три линии, Арбер обнаружил, что если взять какой-то из этих штаммов, заразить его вирусом, то вирус довольно быстро проникнет в клетку и уничтожит ее, при этом ее ресурсы уйдут на образование новых вирусных частиц (будет образовано где-то 20-40 разных вирусных частиц), которые заразят следующие клетки и так далее (пока не останутся только вирусные частицы).

Исследователь взял вирус, выращенный на одном штамме, и заразил им клетки другого штамма и оказалось, что развитие вирусной инфекции идет с большой задержкой. Далее данный процесс был воспроизведен на твердой среде: взята твердая среда агар-агар с питательным бульоном, на которой высеваются сплошь бактерии (так называемый бактериальный газон) и дальше туда помещается жидкая суспензия вируса, (вирусные частицы там довольно редко расположены). В результате на сплошном газоне стали проявляться прозрачные зоны (так называемые бляшки), где вирус съел бактерии. Постепенно диаметр этих бляшек стал расширяться, и за умеренное время можно пронаблюдать появление большого количества прозрачных вирусных колоний. Это те вирусные частицы, которые в состоянии заразить клетку и дальше развиваться. Данные колонии соответствовали примерному количеству вирусных частиц суспензии. На первом этапе ничего не наблюдается, но потом через какое-то время появляются вирусные бляшки, которых примерно на два порядка меньше, чем обычной инфекции. Исходя из данного исследования делался вывод, что в отличие от жидкой среды на твердой среде происходит развитие малого количества бляшек.

Арбер провел данное исследование с разными штаммами и в результате получил, что если заразить вирусы, выращенные на тех же штаммах («В», «К-12» и «С») и принять заражение того же штамма за сто процентов, то в случае, если штамм «В» мы заразим штаммом «К-12», то мы получим примерно один процент; если заразить «К-12» штаммом «В», получим порядка двух процентов; примечательно, что штамм «С» заражается всеми формами вируса со сто процентной эффективностью и штамм «С» заражает штаммы «В» и «К-12» с довольно низкой эффективностью (менее одного процента) (рис. 8.1)

фаг E.coli	В	К-12	С
В	100	~1%	>1%
К-12	~2%	100	>1%
С	100	100	100

Рис.8.1 Эффективность заражения штаммов E. Coli

Если взять вирусы из образовавшихся бляшек и заразить ими следующий бактериальный газон того же штамма (~1% из таблицы и заразить им штамм «В»), то заражения пойдут сто процентные. Фактически за счет разового размножения на этом штамме вирус приобрел для себя свои свойства. Он стал стопроцентно заражать. Данное явление было названо хозяйской рестрикцией или хозяйским ограничением.

К данному открытию уже совсем другие исследователи вернулись только в середине 70-х годов. Решили установить, что может отличаться у вирусов выращенных на разных линиях бактерий. Было определено, что у них имеются различные количества модифицированных оснований, то есть определенные азотистые основания стали метилироваться по определенным положениям (метильная группа выводилась по аминокгруппе аденина или по кольцу цитозина). Данные минорные основания присутствовали в небольших количествах, поэтому изначально их обнаруживать как-то специфически не удавалось, но получилось установить, что метилирование происходит по определенным последовательностям ДНК. Так установили, что штаммы «К-12» и «В» имеют различные последовательности.

Белки, участвующие в рестрикции. Первый тип рестриктаз

Дальнейшее исследование было направлено на поиск белка, который участвовал в данном процессе. Первоначально это делали при помощи генетических методов, то есть стали получать мутации, которые не стали проявлять такой реакции и оказалось, что для того, чтоб эта система работала нужно три гена. Дальше было установлено, что это три белка, которые обладают различными активностями.

Первый белок, так называемый узнающий белок, который узнает некую определенную последовательность нуклеотидов и связывается с ней. Два других связаны с этим белком и обладают ферментативными активностями по отношению к ДНК. Один из этих ферментов оказался метилазой, то есть он метилирует ДНК по этим узнаваемым последовательностям или рядом с ними. Второй фермент оказался нуклеазой, который расщепляет только неметилированную ДНК рядом с этой последовательностью (метилированная не расщепляется).

Таким образом, в клетке работает следующая схема: ДНК метилирована по всем участкам, имеющим определенную последовательность. То есть, существует ДНК исходная родительская, и она метилирована (рис. 8.2 (1)), далее происходит репликация ДНК, где старые нити метилированы, а новые являются неметилированными (рис. 8.2 (2)). Фермент своей узнающей субъединицей (обозначаемой буквой R) связывается с этими последовательностями, с которыми связаны две субъединицы: одна – метилаза (M) и вторая – нуклеаза (N). Если узнающая субъединица связалась с метилированной по одной нити ДНК, то в дело вступает метилаза, которая присоединяет метильную группу в противоположном направлении. Получается, что новая нить так же метилируется (рис. 8.2 (3)), после чего ферментный комплекс отваливается от ДНК, если нить метилирована по обоим положениям, то она не будет связываться. При нормальной репликации всегда будет проходить такая схема.

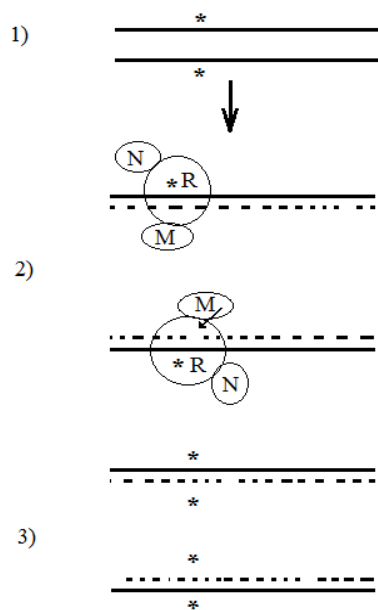


Рис. 8.2 Последовательность метилирования ДНК

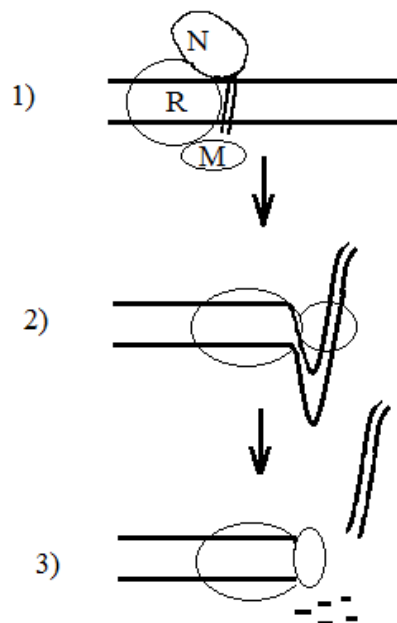


Рис. 8.3 Расщепление ДНК нуклеазой

Если вирус из другой линии кишечной палочки, у него нет узнающей субъединицы, и последовательности неметилированные, то в этом случае еще до того, как начнется репликация, там, где нет метилирования сядет узнающая субъединица, при этом метилирующая субъединица не будет активна, а нуклеазная единица будет активна

и начнет ДНК разрушать (рис. 8.3. (1)). Причем разрушение происходит весьма интересным образом: узнающая субъединица не меняет своего положения, а нуклеазная начинает протаскивать через себя ДНК, и образуется довольно длинная петля, которая постепенно увеличивается. Через какое-то время начинается разрыв множеств связей с соседними нуклеотидами (рис. 8.3 (2)). В результате получается, что часть ДНК осталась, далее сидит комплекс субъединиц, после которого пространство с отдельными нуклеотидами между ними (которые не спарены и не удерживаются) и далее располагается какая-то часть ДНК (рис. 8.3 (3)).

Таким образом, оказывается, что потерял большой кусок ДНК, что означает, что данные участки никак не удастся восстановить и так как их много, то вся вирусная хромосома распадается на мелкие фрагменты. Так работает механизм защиты клетки от развития чужеродных вирусов. Но так как эта система работает не стопроцентно, вирус стремится через эту систему прорваться. Далее если метилирование прошло по одной нити, то расщепления уже не будет и будет метилироваться уже по второй нити. Если защитная система не сработала, то вирус перестает идентифицироваться как чужой и может неограниченно размножаться. Так как явление было названо хозяйской рестрикцией, то соответствующие ферменты были названы рестриктазой.

В скором времени было выявлено, что такие системы защиты существуют в разных видах у разных видов бактерий. Оказалось, что рестриктазы бывают трех разных типов (рисунки 8.2 и 8.3 – механизм действия первого типа рестриктаз). Первый вариант узнает некую несимметричную последовательность в ДНК и в случае, если она метилирована, то дометиливает вторую нить. Если она просто метилирована по обоим нитям, то не удерживается, а если она метилирована, то расщепляет ее, причем расщепляет на большом протяжении. Это жесткая система уничтожения чужеродного ДНК.

Второй тип систем рестрикции. Использование в генной инженерии

В большинстве случаев работает система второго класса, в которой узнается относительно небольшая последовательность, где и происходят разрывы. Фермент закрывает определенную часть ДНК и с ней взаимодействует.

Допустим, существует некий участок ДНК, где последовательность 5'----GAATTC----3', во второй нити она будет комплементарной, но противоположно направленной ----CTTAAG----5'. Последовательность будет узнаваться с любой стороны одинаково. После связывания, если ДНК не модифицирована в этой последовательности, то в определенной точке субъединица делает разрыв и так как они симметричны, то разрыв получается в обеих нитях, но если разрыв происходит не по центру узнаваемой последовательности, то получается некий сдвиг и образуется некая короткая часть, в которой за счет сохранившихся пар оснований как бы удерживается эта последовательность. Но четыре нуклеотида – это очень слабая связь, поэтому удержание кажущееся и при обычных физиологических температурах за счет теплового движения она довольно часто разрушается и в результате каждый из таких концов будет автономен

5'----GAATT-3'
3'----C₅' где все комплементарно и в итоге будет висеть своеобразный односторонний хвост. На другой нити будет совершенно такая же картина, только в противоположном направлении:

5' C----3'
3' TTAAG----5', то есть возникают кончики, которые комплементарны друг другу
Независимо от того какие последовательности на других участках – концы будут всегда одинаковы и комплементарны самим себе, которые будут слипаться с другими концами из других точек разрыва вне зависимости от последовательности. Такие структуры получили название липких концов. Открытие этого механизма и использование таких ферментов стало основой для развития генетической инженерии. Данная техника расщепления ДНК ферментом из второго класса рестриктаз позволила соединить по липким концам полученные фрагменты и получить некие новые конструкции. Данная техника, называемая техникой рекомбинантной ДНК, является одной из основных для того, чтобы соединить разнородные ДНК.

Не все рестриктазы второго класса производят разрывы где-то в стороне, некоторые рвут ровно по середине и тогда получаются так называемые тупые концы, то есть две нити кончаются в одном и том же месте, слипнуться они не могут, но ввиду того, что на 5' (пять штрих) положении дезоксирибоза в этом случае остается фосфатная группа, то они служат субстратом для ДНК-лигазы. В случае соединения липких концов возникает односторонний разрыв, что также является удобным местом для связывания ДНК-лигазы. То есть, появление рестриктаз и ДНК-лигаз, как аналитических инструментов привело к тому, что стало возможным соединять различные фрагменты ДНК. В некоторых случаях в одной клетке может быть несколько типов рестриктаз, в других случаях мы наблюдаем, что таких рестриктаз (второго класса) у бактерий нет, они работают за счет рестриктаз первого класса, но объединение липких концов обычно идет случайным образом и для того, чтобы не соединить все подряд делают следующее: допустим, взяты ДНК из двух разных источников, следовательно, одна ДНК обрабатывается рестриктазой и она остается как была, а на второй после обработки рестриктазой удаляются концевые фосфаты, что означает то, что такие молекулы друг с другом уже соединяться не смогут и лигаза не работает в этой системе. В случае, когда берется ДНК, у которой 5' (пять штрих) конец фосфорилирован, то с ней такая молекула соединиться может и в результате получается, что соединяются только фрагменты из двух разных источников. Учитывая, что обычно такие конструкции делаются не из суммарной ДНК бактерии или вируса, а со специально созданной конструкцией. Зачастую эту конструкцию можно взять в еще большем количестве, чтобы она заведомо соединялась с ДНК другого источника и при этом имела всего лишь одну точку разрыва, тогда получается, что в одну какую-то ДНК бактерии или вируса встраиваются в определенное место разные фрагменты из ДНК другого организма. Таким образом создаются так называемые генетические библиотеки. Для того, чтобы такая конструкция что-то давала, ее надо вводить в клетку. Для бактериальных клеток рассматривали соответствующие механизмы (механизм генетической трансформации), которые в свое

время послужили для открытия генетической роли ДНК и этот механизм немного улучшенный используется до сих пор. Бактерии определенным образом обрабатывают, чтоб у них улучшилась проницаемость (точки, где связаны ионы кальция, которые хорошо сорбируют ДНК). ДНК, которую нужно ввести, разводится в подходящем буфере, часто туда добавляются двухвалентные катионы. Условия подготовки клетки, когда у клетки происходит замещение на поверхности ионов и нарушение заряда в оболочке приводит к тому, что поглощение ДНК становится более эффективным. Добавляют много ДНК и дальше клетки рассеивают, где уже будет работать генетика. Таким образом получаются колонии, где разными методами селектируются в зависимости от того, есть там вставка или нет. Важно, что эти ферменты рестриктазы создают возможность соединения разнородных фрагментов ДНК за счет создания липких концов. Последовательность, которую узнает второй класс рестриктаз, имеет как правило четыре, пять или шесть нуклеотидных пар. Часто рестриктазы, которые узнают разные, но похожие последовательности – создают одинаковые липкие концы.

Третий тип рестриктаз

Третий класс рестриктаз соединяет часть свойств первого и часть свойств второго классов. Узнают относительно небольшую несимметричную последовательность, так же, как и у первого класса. Разрыв они делают в строго определенном месте по принципу определенного расстояния от узнанной последовательности. Если первый класс делает длинную петлю и разрушает потом очень большой фрагмент, то здесь происходит разрыв только двух нитей с небольшим сдвигом (обычно на 2-4 нуклеотида) как правило не в той последовательности, в которой узнается, а с некоторым сдвигом от нее. То есть если имеется узнаваемая последовательность, то фермент садится на нее и делает там разрыв. Снова получаются одонитевые хвостики, но так как последовательность несимметричная, они всегда получаются строго с одного конца от этой последовательности и в строго определенном месте. Образующие участки будут уникальны для каждой точки разрыва. Получаются концы, которые для каждой точки свои, что в некоторых случаях имеет смысл. Так, например, когда необходимо взять большую ДНК и выделить из нее небольшой фрагмент, то можно взять и обработать его рестриктазами 3 класса, потом один из этих фрагментов обработать рестриктазой 2 класса и удалить оттуда кусок, а потом уже собрать молекулу, так как липкие концы у каждого разрыва будут свои и когда снова все вместе будет смешиваться, то они соберутся в том же порядке.

Системы, подобные рестриктазам

Необходимо отметить, что существуют некоторые случаи, когда в клетках есть ферменты, узнающие какие-то их последовательности, в которых вносятся разрывы, что используется в процессах рекомбинации. То есть, существуют горячие точки рекомбинации, где разрывы вносятся по принципу, похожему на принцип работы рестриктаз. Аналогичную систему используют некоторые вирусы для того, чтобы внедриться в ДНК хозяина. Во всех этих случаях таких точек в геноме не может быть

много, поэтому такого рода системы узнают, как правило, довольно длинные последовательности. Специфические нуклеазы, ответственные за точки рекомбинации, как правило узнают в последовательности более восьми нуклеотидов, которые используются для того, чтобы в одном строго определенном месте генома произошел некий рекомбинационный процесс. Иногда такого рода разрывы используются как регуляторный процесс. Ранее упоминалось, что поворот определенного участка, например, у дрожжей приводит к смене типа спаривания, то есть участок, содержащий промоторную область начала работы гена, в результате этого ориентируется или в одну, или в другую сторону. Точно такие же эффекты и для названных нуклеаз, особенно у вирусов, которые в зависимости от штамма хозяина могут переключать некоторые свои гены. Такие ферменты получили название хоминг нуклеазы (homing nucleases).

Задача клетки заключается в том, что ей необходимо сделать нужные белки в строго определенном количестве и для этого создается определенная последовательность соединения аминокислот. Эта последовательность аминокислот закодирована в виде последовательности нуклеотидов в ДНК. Сразу было выявлено следующее противоречие: эукариотические клетки ДНК находятся в ядре, а синтез белка происходит в цитоплазме. Первоначально ожидалось, что там, где есть ДНК, в хромосомах будет проходить синтез, но это совпало со временем распространения метода электронной микроскопии, и стали делать так называемую электронную радиоавтографию. Брался какой-то объект, вводилась в него радиоактивная метка, которая либо связывалась с определенным местом, либо в течение короткого времени локализовалась только в каких-то частях. В данном случае нас интересует ситуация, когда радиоактивные аминокислоты с какой-то скоростью включались в клетку и если подобрать относительно короткое время и зафиксировать такие клетки, то можно пронаблюдать, что метка начала включаться в белки, но практически целых радиоактивных белков еще до конца образовано не будет. Если в таком состоянии клетку разделить на отдельные компоненты, то есть мягко лизировать клеточную мембрану и дальше разделить органеллы, которые там есть и после избавиться от ядер, то можно посмотреть, как распределилась радиоактивность. Радиоактивность в основном будет в цитоплазме, но белки можно осадить кислотой или связать еще каким-то образом и померить эту белковую фракцию.

Ожидалось, что белок синтезируется в ядре, где находится ДНК, но оказалось, что все включение идет в цитоплазме. Тогда был использован метод электронной радиоавтографии, который заключался в том, что клетку не разрушали после включения метки, а фиксировали, делали с нее тонкие срезы для электронной микроскопии, помещали на специальную подложку и дальше в темноте заливали фотоэмульсию. Над тем местом, где были радиоактивные частицы под действием частиц (углерод C14) засвечивали небольшое количество пленки. И перед тем, как это делать, растворимую метку в виде аминокислот отмывали кислым раствором. После того как происходила инкубация, эмульсию подвергали обычному фотографическому проявлению и получались зерна серебра над тем местом, где были скопления радиоактивности. Они были того же масштаба, и над ядром метки практически не наблюдалось, она вся

оказывалась в цитоплазме, где ассоциировалась с определенными гранулами, которые были видны в электронный микроскоп. Эти довольно стандартные гранулы находились во всех изучаемых клетках, и отсюда возникла идея, что именно эти структуры этих гранул являются местным синтезом белка.

РНК и ДНК в систематике. Особенности группы Архея

Возникал вполне резонный вопрос, если ДНК несет информацию и сидит в ядре, то откуда берется информация для синтеза в цитоплазме в этих гранулах? Тогда была выдвинута концепция посредника или мессенджера, который переносит информацию от ДНК к месту синтеза белка. Таким посредником является РНК.

Действительно, те частицы, в которых было видно включение радиоактивных аминокислот, в значительной степени состоят из РНК (в случае бактериальных клеток на 2/3, в случае эукариотических примерно 50%) Была такая концепция, что есть ядро, и в нем есть ДНК, которая передает (переписывает) информацию РНК. РНК в свою очередь идет в клетку синтезировать белок и, приходя в клетку, она образует эти частицы, синтезирующие белок, а каждая такая частица синтезирует свой определенный белок. Такая концепция существовала довольно длительное время, считалось, что основная масса РНК, которую мы видим в цитоплазме – это матрица для синтеза белка, однако в дальнейшем оказалось, что это не совсем так.

В цитоплазме оказались частицы, содержащие много РНК, в которых и происходил синтез белка. Эти частицы можно было получить из клетки с помощью ультрацентрифуги. Был получен прозрачный на вид, но сильно опалесцирующий раствор, так как в нем много растворенных белков. Если взять этот раствор и отцентрифугировать его в ускорениях больше 100 000g в течение часа, то на дне можно получить прозрачный осадок. Данный осадок оказался теми частицами, которые синтезируют белок. Эти частицы получили название рибосомы.

Хотя предполагалось обратное, оказалось, что состав рибосомных РНК отличается от состава ДНК клеток, также оказалось, что у разных видов организмов он почти одинаков. То есть если для ДНК была специфичность нуклеотидного состава, то у РНК рибосом этого не наблюдалось.

Вслед за Чаргаффом, поскольку у него был небольшой круг объектов, но уже были указания, что состав ДНК вида специфичен, было произведено несколько аналогичных работ, в частности Девидсоном в чикагском университете, Спириным и Белозерским у нас на кафедре, которые анализировали нуклеотидный состав ДНК и РНК в разных организмах. Работа с бактериями привела к тому, что обнаружили, что у разных видов бактерий состав варьирует в очень широких пределах, то есть существуют бактерии, у которых 2/3 азотистых оснований - это гуанин и цитозин и 1/3 аденин и наоборот, то есть вариации очень широкие, а суммарная РНК клетки таких вариаций не имеет, она примерно одинакова. Дело в том, что если сравнить состав ДНК и РНК организмов, то выяснится, что, хотя у всех организмов РНК похожи по составу, но является необходимым учитывать корреляцию между составом РНК и ДНК. И если сделать распределение, то окажется, что для определенного %ГЦ ДНК %ГЦ РНК

окажется в другом зависимом значении (рис. 8.4). Исходя из данной корреляции, был сделан вывод, что в клетке существуют две фракции РНК. Первая примерно одинаковая у всех, то есть выполняющая общую функцию, а вторая – переносящая информацию и коррелирующая с ДНК по составу.

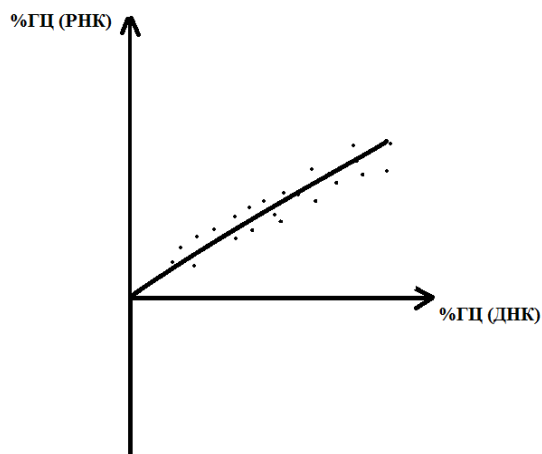


Рис. 8.4 Корреляция между гуанин-цитозиновым процентным составом РНК и ДНК

Вслед за этим группа американских исследователей провела экспериментальную работу по получению РНК. Они брали клетки кишечной палочки и заражали их определенным вирусом. В нормальном состоянии клетка синтезирует разные белки и РНК, которая должна быть похожа на ДНК бактерии по составу и вместе с тем она должна быть связана с рибосомами. Когда проникает вирус, то он выключает клеточные системы и создает свою РНК, и эта РНК должна идти в рибосомы и направлять синтез других белков. Исследователи в момент заражения вирусом давали радиоактивный фосфор в клетку. Радиоактивный фосфат клетки охотно поглощали и начинали включать в состав нуклеиновых кислот и нуклеотидов. Метка включалась в рибосомы. Рибосомы разделяли с помощью сахарозного градиента, то есть в ультрацентрифужном стакане создавался градиент концентрации сахарозы сверху наслаивался лизат клеток, далее центрифугировалось и частицы в зависимости от их массы и размера двигались с разными скоростями, образуя зоны, затем этот градиент разделяли на фракции и измеряли в них определенное соотношение компонентов, где измеряли поглощение ультрафиолета при 260 нанометрах и оказалось, что какое-то количество материала оказывалось у дна, далее был замечен пик, соответствующий рибосомам, и небольшое количество материала на мениске. В этом месте оказывалось поглощение по ультрафиолету вне зараженных клеток. Когда были взяты частицы этого пика, оказывалось, что это рибосомы.

В ходе исследований оказалось, что есть отдельная фракция РНК, которая переносит информацию от ДНК к месту синтеза белка, а рибосомы и есть специальная структура для синтеза. Исследователи показали, что существует два вида РНК, принципиально разных по своим функциям: одни – рибосомные РНК, которые образуют

свои частицы, в которых происходит синтез, второй вид – это РНК, переносящие информацию (мессенджеры РНК) – матричные РНК (мРНК).

Рибосома состоит из двух субъединиц, и каждая такая субъединица в своей основе имеет одну очень длинную РНК. Большая субъединица будет иметь РНК, состоящую примерно от 3500 до 4200 нуклеотидов. В малой субъединице РНК вдвое меньше (где-то 1600 – 2000 нуклеотидов). Существуют две четкие группы: бактериальные и прокариотические рибосомы, различающиеся по размерам РНК.

Рибосомные РНК не только сходны по размерам, но и очень похожи друг на друга по последовательности нуклеотидов. Эта высокая консервативность рибосомных РНК является стандартом в области системы построения систематики живых организмов. И где-то с 70-х годов микробиологи ввели критерий нуклеотидного состава ДНК как систематический признак, без которого описание нового микроба не принимается.

Проделав анализ, выяснилось, что замены в малой субъединице происходят очень в малых случаях. И по последовательности нуклеотидов выяснилось, что все царство прокариот распадается на две далекие друг от друга ветви.

Представители одной ветви обитают в довольно экстремальных условиях и выживают они именно в таких условиях, где в давние времена приспособились. Данная группа получила название Архебактерий, сейчас их называют просто Археи (Archaea). Оказалось, что у данных организмов отличается строение рибосом, где есть дополнительные участки, которые есть также у эукариотов, но нет у бактерий. У некоторых архей нет мембранных фосфолипидов, у них мембраны построены из другого типа веществ, который позволяет им жить в местностях, где температура превышает 200 градусов. У такого рода термофилов есть еще одно свойство – они как правило еще и оксидофилы. Оказалось, что по последовательности нуклеотидов в малой рибосомной РНК они очень сильно отличаются от других бактерий, а с эукариотами очень похожи.

Другие виды и функции РНК

Еще один вид, который был обнаружен в процессе изучения синтеза белка – это так называемые транспортные РНК, которые переносят аминокислоты к месту синтеза.

Таким образом, необходимо отметить, что рассмотрены основные три вида РНК, но их намного больше. Существуют также виды РНК, которые модифицируют эти виды РНК в определенных местах, то есть определяют адрес и механизм модификации. Существует более десятка классов РНК в эукариотической клетке и как следствие, они все по-разному устроены и по-разному себя ведут. Но они всегда однонитевые, и это связано с тем, что каждая конкретная клеточная РНК – это копия определенного участка ДНК, снимаемая только с одной нити. ДНК расходуется на определенном участке, синтезируется комплементарная ей РНК на одной из цепей, а вторая просто при этом ждет своей очереди, чтоб образовать двуспиральную структуру. Данное явление клетки используют для защиты от вирусных инфекций.

Лекция 9. Транскрипция

Отличие синтеза РНК от синтеза ДНК

Синтез РНК называется транскрипцией. Принципиальное различие в том, что при синтезе ДНК происходит полное копирование всей молекулы, а в случае синтеза РНК – копирование определенного участка и только одной нити. Осуществляется связь между фосфатом нуклеозидтрифосфата. Сахар несет основание, которое прикрепляется к матричной нити и в этом месте происходит фиксация. Если пара правильная, то фосфат попадает к третьему гидроксилу конца вновь синтезируемой нити. Это все происходит в активном центре, в котором имеются два прочно связанных иона магния. Эти ионы магния координационно и электростатически связаны с остатками аспарагиновой кислоты. Три таких остатка удерживают ионы. Один удерживается достаточно прочно в комплексе с тремя остатками, другой – только с двумя, а третья связь – с пиррофосфатом нуклеотида. Таким образом происходит компенсация заряда на фосфате, который в свою очередь атакует кислород в третьем положении рибозы. Фиксация ионами магния и сахаром ускоряет таким образом ход реакции. Это возможно только в том случае, если нуклеотид комплементарен. Соответствующие ферменты носят название ДНК-зависимых РНК-полимераз, и эти ферменты были первыми обнаружены в синтезе нуклеиновых кислот, поскольку РНК необходимо постоянно синтезировать в больших количествах (рис. 9.1).

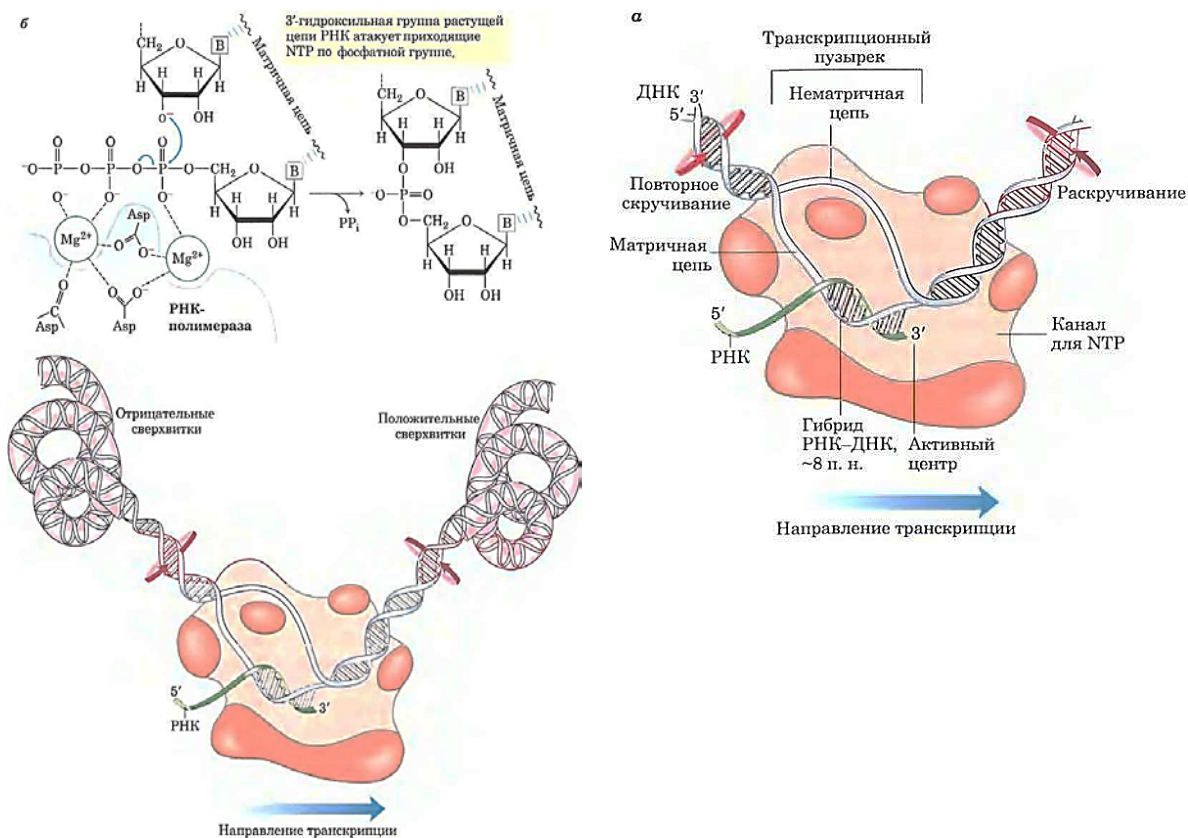


Рис. 9.1. Механизм транскрипции

По свойствам они отличаются от ДНК полимераз. В отличие от ДНК-полимераз, ДНК-зависимым РНК-полимеразам не нужны затравки, эта полимераза может самостоятельно образовывать первую межнуклеотидную связь. Второе отличие в том, что ошибки у нее встречаются гораздо чаще (в среднем одна на 10 тыс случаев). Также понятие процессивности здесь не очень применимо, потому что длина получаемого продукта зависит не от свойств фермента, а от транскрибируемой последовательности. На ферменте присутствуют и другие участки. Говоря о таких ферментах, следует начать с бактериальных.

ДНК-зависимая РНК-полимераза у бактерий

Этот фермент кроме осуществления реакции полимеризации, должен уметь делать ряд других вещей. Во-первых, делать молекулу определенной длины: начинать ее синтез в определенном месте и заканчивать в определенном месте. Значит, он должен эти места узнавать. Во-первых, появляется дополнительная функция – узнавание начала считывания. Во-вторых, он должен расплетать ДНК, потому что матричная цепь для транскрипции должна быть свободна от комплиментарной цепи. В-третьих, он должен после прочтения возвращать ДНК в исходную структуру. В бактериальных клетках все это делает один фермент, имеет он сложную структуру. Для начала, он построен из большого числа различных субъединиц. Масса примерно 350 кДа (рис. 9.2).

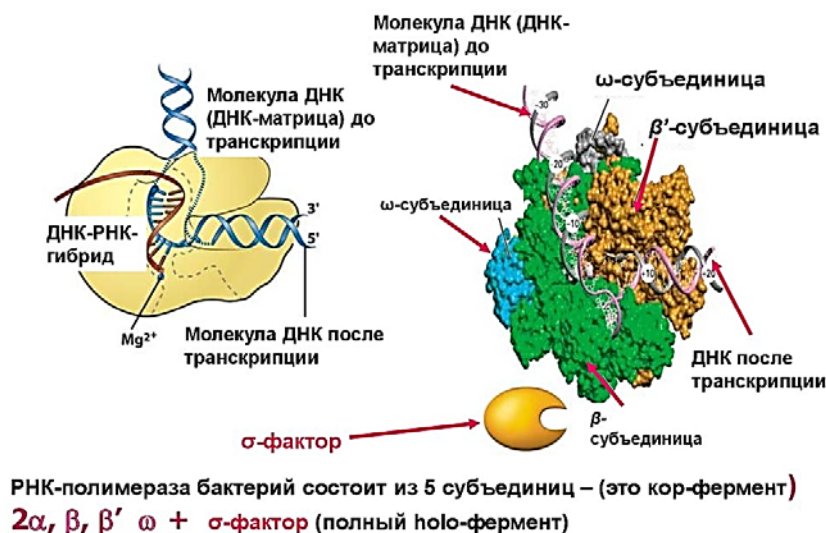


Рис. 9.2. Строение РНК-полимеразы прокариот

Субъединицы фермента 2α , β , β' , ω , σ (присутствует не всегда). Часто, молекула фермента получается без последней или двух последних субъединиц. Если фермент полный, то на матрицах фермент делает правильные РНК, а если σ -субъединицы (38 кДа = примерно 300 а/к остатков) нет, то он менее активен, а также получается набор случайных по длине фрагментов. Так, σ влияет на точность начала считывания. То есть, ее функция – узнавать точку начала транскрипции. Одна из групп вирусов, на которых проводились исследования была группа Т-четных фагов. Это довольно крупные фаги с большим (более 50) количеством генов. Эти гены транскрибируются неодновременно. РНК-полимераза переключается, считывая каждую группу (сверххранение, ранние и поздние). Из зараженных клеток, которые перешли к синтезу на поздних генах, выделили РНК-полимеразу, и оказалось, что при синтезе РНК, синтезируются только поздние гены. То же с ранними. То есть как будто РНК-полимераза имеет две формы. Но обнаружилось, что в вирусной РНК-полимеразе другая субъединица. То есть, вирус меняет в клетке субъединицу, когда он в клетку внедряется в ранних генах работает бактериальный (хозяйский) фермент, среди генов, которые он транскрибирует, есть ген, кодирующий свою собственную σ -субъединицу. Как только эта субъединица начинает образовываться, начинают считываться поздние гены. Среди них есть ген белка, который модифицирует и приводит к разрушению хозяйской субъединицы. Поэтому ранние и хозяйские гены работать перестают и переходят на обеспечение вируса за счет его транскрипции на ген. Этот механизм имеет место не только в вирусной инфекции, но и в нормальной жизнедеятельности бактерий. Оказалось, что помимо кишечной палочки помимо основной субъединицы есть еще несколько минорных субъединиц, которые отвечают за определенные группы генов. Один из них связан с определенными генами азотного обмена, другие – с синтезом белков теплового шока (ответа на неблагоприятные влияния), и эти субъединицы узнают начало разных генов. Что же именно узнается? Жакоб и Мано изучали мутации кишечной палочки по способности утилизировать

лактозу. Оказалось, что перед тем геном, который кодирует фермент лактозного обмена находится некодирующая область, но мутации, в которой приводят к тому, что фермент перестает образовываться. Они предположили, что эта область служит для прикрепления туда РНК-полимеразы и назвали эту область промотором. Кодированная часть начинается обычно именно с аденина, а во всех предшествующих областях есть две последовательности, которые несколько похожи друг на друга а иногда полностью совпадают. Когда эти последовательности усреднили, то отстоящая на 6 нуклеотидов от начала последовательность была ТАТААТ. Усредненная так последовательность называется консенсусной (рис. 9.3).

	Элемент UP	Область -35	Спейсер	Область -10	Спейсер	Начало РНК
Консенсусная последовательность	NNAAA ^{AA} TTT ^T TTNNAAAANNN	TTGACA	N ₁₇	ТАТААТ	N ₆	+1
<i>rrnB</i> P1	AGAAAAATTATTTTAAATTCCT	GTGTCA	N ₁₆	ТАТААТ	N ₈	A
<i>trp</i>		TTGACA	N ₁₇	TTAACT	N ₇	A
<i>lac</i>		TTTACA	N ₁₇	TATGTT	N ₆	A
<i>recA</i>		TTGATA	N ₁₆	ТАТААТ	N ₇	A
<i>araBAD</i>		CTGACG	N ₁₈	TACTGT	N ₆	A

Рис. 9.3. Типичные промоторы E. coli, распознаваемые холоферментом РНК-полимеразы, содержащим σ70. Консенсусная последовательность для промоторов E. coli, распознаваемая σ70, показана второй сверху. В промежуточных участках (спейсерах) слабо различающееся число нуклеотидов (N). Показан только первый нуклеотид последовательности, кодирующей транскрипт (позиция +1).

Если взять последовательность из 6 нуклеотидов и представить ее геометрическим центром, то от начала синтеза это будет 10-я позиция, поэтому эта область получила название «-10»-я область. Дальше через некоторое расстояние (16-17 п.н.) есть еще одна область, ее центр приходится на положение «-35», отсюда ее название, и здесь также TTGACA – консенсусная последовательность. Чем ближе последовательность к консенсусной, тем лучше она узнается РНК-полимеразой и тем чаще РНК-полимераза на ней начинает синтез. Если последовательность хорошая (как в рибосомных генах), то на ней пойдет синтез большого количества продуктов, если хуже (как в белке RecA), то меньшего. Lac – группа генов, которые кодируют усвоение лактозы, его будет еще меньше в силу большего отличия от консенсусных последовательностей. araBAD – это белки усвоения сахара арабинозы, и в области «-35» закодированы всего три белка, N между областями больше – эта группа генов будет работать еще хуже.

В той же работе Жакоб и Мано показали, что транскрипция идет не одного гена, а группы генов. То есть образуются полицистронные матрицы, которые связаны с метаболизмом лактозы, и Lac-оперон содержит три белка, то есть содержит 3 белка, на которых образуется одна мРНК. Стоит заметить, что в спейсере между -10 и -35 последовательностями стоит 16 или 17 нуклеотидов, однако при увеличении до 18-19

нуклеотидов работа прекращается, хотя это расстояние небольшое (всего 7 ангстрем). Это объясняется тем, что происходит сдвиг спирали! А, если вспомнить, то β -субъединица накладывается одним боком.

Поскольку известна консенсусная последовательность, то при конструировании какого-либо гена или группы генов для экспрессии в л клетках, можно просто поставить перед началом наиболее консенсусную последовательность. Чаще синтезируют такой фрагмент и подшивают к соответствующей ДНК через рестриктазу или лигазу.

Механизм транскрипции

Фермент, связавшись σ -субъединицей с этим участком, контактирует не только с σ -субъединицей, σ -субъединица удерживает фермент, узнавая последовательность. Но β и β' -субъединицы располагаются так, что ДНК как бы зажимается между ними. То есть она проходит в промежуток между этими субъединицами и там фиксируется. Далее происходит задержка в синтезе, которая связана с двумя процессами. Первый состоит в том, что полимераза, сев на ДНК, сидит на двуспиральной ДНК и поэтому начать синтез не может, поскольку спираль замкнута. И, хоть она умеет начинать синтез самостоятельно, расплетать самостоятельно ДНК она не умеет, поэтому сидит и ждет флуктуаций в структуре (следует помнить, что взаимодействия, удерживающие двойную спираль, в каждой конкретной точке довольно слабые). Как только за счет теплового движения нити расплелись, полимеразы фиксирует этот участок, образуя односторонний разрыв внутри (рис. 9.4).

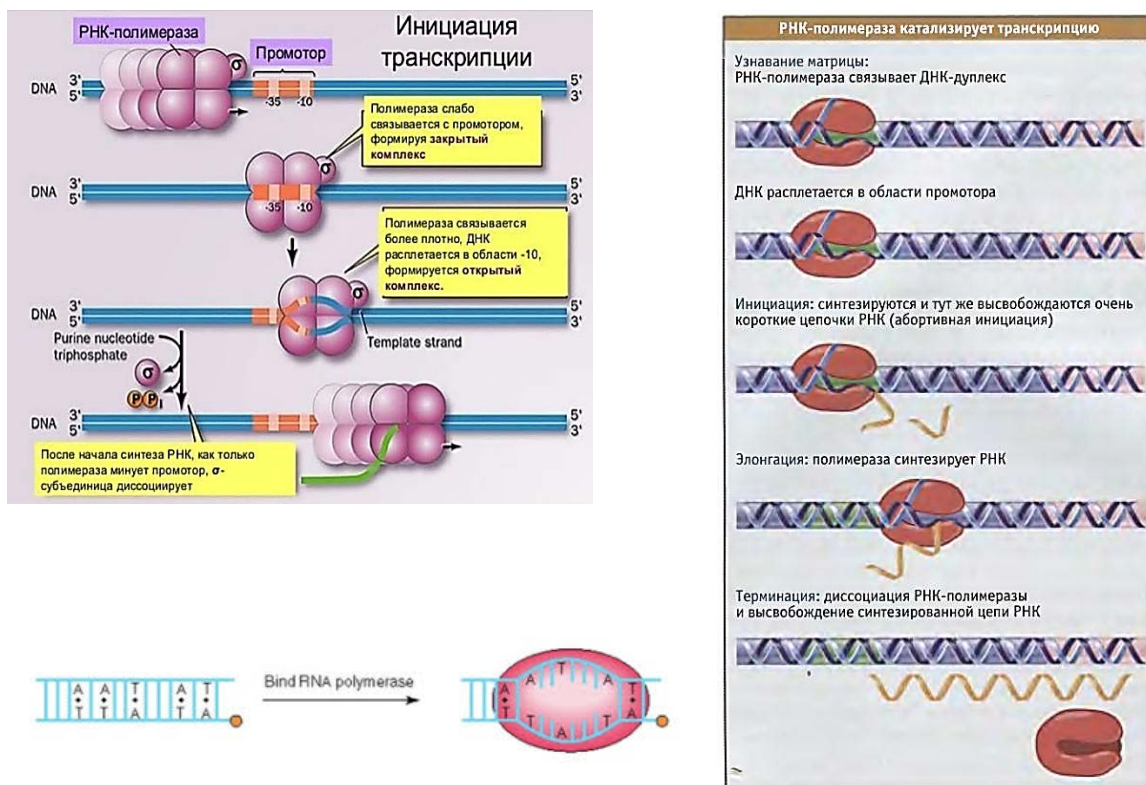


Рис. 9.4. Инициация транскрипции (сверху), механизм транскрипции (справа), формирование открытого комплекса (снизу)

Этот одонитевой участок внутри фермента небольшой (6-8 расплетенных нуклеотидов). Зафиксировавшись, фермент начинает синтез на этом участке РНК. РНК-полимераза синтезирует цепочки РНК и выбрасывает их, если они длиной до 10 нуклеотидов (стадия abortивной инициации), после чего начинает полноценно синтез длинной цепочки РНК. Предположительно, это связано с тем, что РНК-полимераза большая, и РНК, которая начинает отделяться от матрицы при дальнейшем синтезе, должна попасть в определенный канал, чтобы выйти наружу. Она не всегда попадает. Если она застревает, то ее выбрасывает. Синтез начинается, когда РНК попадает в определенный канал, тогда РНК начинает выходить, а фермент, двигаясь по матрице, продолжает синтез, расплетая передним концом РНК, а задним – заплетая ДНК и отделяя ДНК от РНК. Спираль ДНК-РНК более прочная, чем ДНК-ДНК, поэтому нужно затратить энергию на ее отделение. Источником энергии является энергия связи между НТФ (нуклеозидтрифосфатами), которые входят в реакцию, и фосфодиэфирной связью, которая выходит из РНК. σ -субъединица диссоциирует после того, как синтез начался. Стоит обратить внимание, что полимеразы не раскручивают ДНК, а сверхспирализуют ее. Поэтому наличие отрицательной сверхспирализации ДНК резко увеличивает скорость инициации транскрипции. Скорость можно увеличить (например, если ДНК линейная, а не спиральная), если добавить топоизомеразу II.

У полимеразы нет предпочтения к конкретным последовательностям, но возникают участки, на которых она замедляется. Это так называемые паузы транскрипции, и до сих пор не объяснено почему так происходит. Это не остановка, это именно замедление. Когда фермент проходит этот участок, он двигается до тех пор, пока не встретит сигнал, означающий окончание данной единицы транскрипции, называемой терминатор. В норме есть специальная последовательность, на которой синтез останавливается, она имеет определенные характеристики. Этот участок содержит внутренний обращенный повтор (палиндром), что приводит к тому, что при прохождении этого участка РНК изгибается, образуя шпильку (внутри полимеразы). С одной стороны шпилька тормозит полимеразу, с другой стороны, сокращает внешнюю часть, это уменьшает скорость движения свободной РНК и самой полимеразы. Во-вторых, после этой шпильки как правило идет богатый АТ-участок ДНК, причем несимметричный. То есть, в одной нити – матричной – больше аденинов, поэтому образуется много пар АУ. Эти пары деформируют спирали, ослабляется связь между матрицей и синтезированной РНК, что приводит к высвобождению РНК из комплекса. Это один вариант терминации (рис. 9.5).

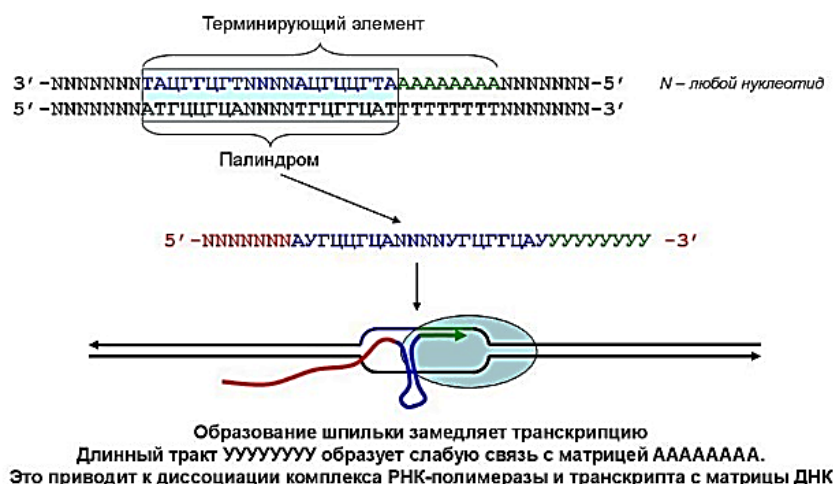


Рис. 9.5. Терминация без вспомогательных белков

Второй вариант терминации связан с наличием специальных белков, в частности, у *E.coli* это так называемый «ро»-фактор. Как только РНК выходит в процессе синтеза из полимеразы, ро-фактор с ней связывается. Ро-фактор, тратя энергию АТФ, ползет по РНК от 5'-конца к 3'-концу, а РНК-полимераза ползет по ДНК, синтезируя РНК и удлиняя 3'-конец. Так продолжается до тех пор, пока полимераза почему-либо не застрянет. Тогда Ро-фактор начинает вытягивать РНК из полимеразы, и комплекс разрушается. В результате этого РНК высвобождается (рис. 9.6).

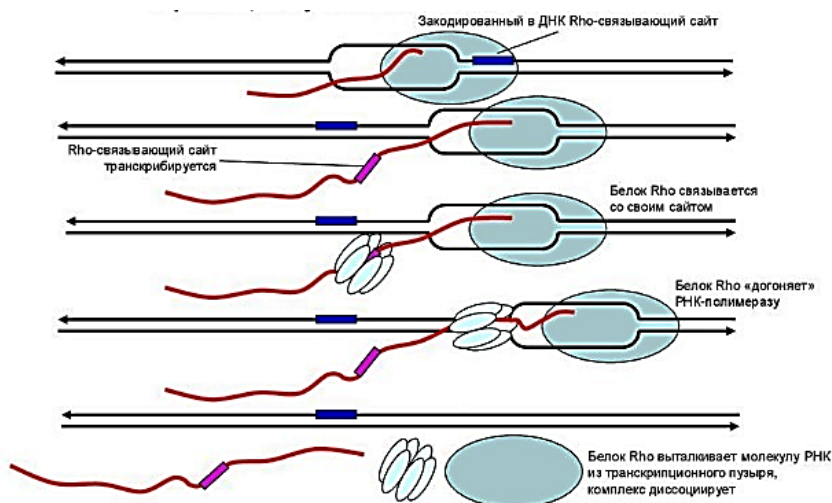


Рис. 9.6. Терминация с участием вспомогательных белков

Регуляция транскрипции

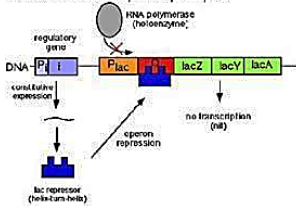
После терминации все возвращается в исходное состояние: ДНК в спираль, фермент освобождается, и все готово для повторения. Но полимеразы не обязательно садятся на тот же промотор. В виду этого существуют механизмы регуляции транскрипции. Первый – разные промоторы (в каких-то участках чаще или реже проходит инициация). Второй – исследует влияние наличия субстрата на фермент, его расщепляющий. Жакоб и Мано исследовали усвоение лактозы кишечной палочкой. Кишечная палочка живет в толстом кишечнике. Питается она тем, что организм человека не смог переварить. Кишечная палочка попадала в ситуацию, когда появлялся молочный сахар как источник питания. Но лактоза не всасывается клетками, поэтому ее надо расщепить, точнее она поглощается клетками плохо, а попав внутрь все равно не метаболизируется, если ее не гидролизовать. Фермент, отщепляющий галактозу от глюкозы – бета-галактозидаза. Но этот фермент нужен только тогда, когда с пищей попадает лактоза. То есть не очень часто. Поэтому у кишечной палочки в норме этот фермент не вырабатывается. Если взять культуру кишечной палочки, посадить ее на обычную среду, содержащую глюкозу и аминокислоты, она будет прекрасно расти, но если разрушить клетки и померять активность бета-галактозидазы, то окажется, что активность равна нулю. Если же в эту среду добавить лактозу, затем разрушить клетки и померять активность, то выяснится, что бета-галактозидазы там много. Причем, начинает образовываться она довольно быстро. Жакоб и Мано получали мутанты, которые были не способны расти на лактозе и картировали эти мутации генетическими методами. Оказалось, что мутации разбиваются на три группы. Первая – возникновение в гене аминокислотных замен, то есть мутации, меняющие белок. Таким образом, они картировали сам ген. Он оказался средним по размеру геном. Перед последовательностью гена бета-галактозидазы находилась вторая группа мутаций. Мутации в ней приводили к тому, что фермент вообще переставал образовываться. Они предположили, что с этого участка начинается транскрипция и назвали его промотором.

В этой же области появлялись отдельные мутации, которые приводили к тому, что бета-галактозидаза начинала образовываться независимо от наличия галактозы. То есть область оказалась неоднородной (конститутивный синтез). Третья группа мутаций оказалась расположена довольно далеко от основного гена, и мутации в этой области приводили, как правило к тому, что фермент также начинал постоянно синтезироваться, хотя иногда оказывалось наоборот: фермент не синтезировался даже в присутствии лактозы. Было предположено, что эта последняя область – какой-то белок, осуществляющий регуляцию работы гена, и была названа генорегулятор; область перед геном бета-галактозидазы, которая давала постоянный синтез, получила название оператор. Далее была выдвинута гипотеза, что генорегулятор кодирует специфический белок, который узнает последовательность операторного участка. Этот белок получил название белок-репрессор. Белок-репрессор, садясь на оператор, блокирует в этом месте ДНК и не дает РНК-полимеразе присоединиться к промотору. Поэтому, когда клетки растут в условиях отсутствия лактозы, промотор заблокирован, и РНК-полимераза не может сесть на промотор – информация не считывается, белок не образуется. Если в клетку попадает лактоза, то она связывается с белком-репрессором, и белок-репрессор, как следствие, не может связаться с операторным участком. Связывание запрещено, зато открыт промотор. РНК-полимераза садится на промотор и начинает транскрипцию. Образуется соответственно матричная РНК, и с нее считывается белок – бета-галактозидаза. Белок расщепляет галактозу, и когда вся галактоза будет расщеплена, репрессор освободится от нее и снова сядет на ген. То есть фермент образуется только тогда, когда в среде есть лактоза (рис. 9.7).

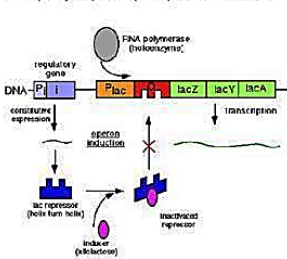
Регуляция активности генов: *lac*-оперон бактерии *E.coli*

гены метаболизма лактозы работают, когда лактоза есть в клетке

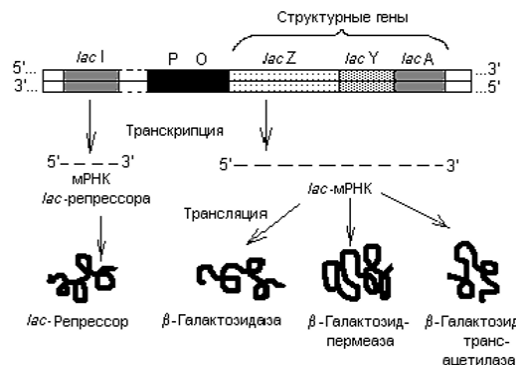
В отсутствии лактозы белок-репрессор связывается с оператором. РНК-полимераза не может начать транскрипцию



Лактоза инактивирует белок-репрессор и он теряет сродство к оператору. Транскрипция возможна.



Оперон - группа генов, транскрибируемых с одного промотора.



Лактозный оперон *E. coli* (*lac*) и тесно сцепленный с ним ген *lac*-репрессора (*lacI*): P — промотор; O — оператор

Рис. 9.7. Регуляция транскрипции. *Lac*-оперон

Есть в этой схеме одно узкое место. Для того чтобы лактоза связалась с репрессором она должна попасть внутрь клетки. Сама она пройти внутрь клетки не может. И оказалось, что за геном бета-галактозидаза есть ген, который кодирует белок, переносящий лактозу через мембрану. Так называемый лактозный транспортер. Также есть третий ген, который меняет тип связи в лактозе, делая из нее изо-лактозу, которая

является более прочным лигандом для белка-репрессора. Поэтому, когда лактоза проникает в клетку, а в ней довольно мало бета-галактозидазы, то этот белок успевает часть лактозы изомеризовать, и она деблокирует этот оперон. Первоначально это было предложено как схема, объясняющая генетические явления. Жакоб и Мано проверили это и на другом гене кишечной палочки – гене щелочной фосфатазы.

Регуляция синтеза щелочной фосфатазы (ЩФ) несколько обратная. ЩФ нужна для того, чтобы высвобождать фосфат из органики. В норме это продукт распада в среде обитания кишечной палочки. Для того, чтобы связанный фосфат стал свободным и доступным для переноса в клетку, его надо гидролизовать, и ЩФ как раз это и делает. Она находится в пространстве между клеточной стенкой и мембраной. Таким образом, через границу клеточной стенки проходит только фосфат и сразу же поглощается клеточной стенкой. ЩФ нужна клетке только тогда, когда в среде нет свободного фосфата. Когда фосфат есть, клетки не образуют ЩФ, а когда нет – образуют. Задача обратная, а механизм тот же самый: есть белок-репрессор, он связывается с фосфатом и именно в таком виде связывается с операторами последовательности, то есть оператор узнается белком в комплексе с лигандом.

Могут происходить случаи, когда транскрипция прерывается досрочно. Это так называемая аттенуаторная регуляция. В частности, работает у кишечной палочки в случае регуляции работы триптофанового оперона (группа генов, которые ответственны за синтез аминокислоты триптофана). Триптофана нужно немного. Синтез РНК начинается на матрице ДНК, и вслед за РНК-полимеразой на РНК садится не ро-фактор, а рибосома, которая начинает синтезировать белок. Причем она синтезирует участок перед нужным белком. На этом участке имеются комплементарные последовательности. Если триптофана в клетке достаточно, и триптофан будет вовремя встраиваться в рибосому, рибосома пройдет какое-то расстояние и заблокирует образование шпильки на РНК. Если триптофана недостаточно, то в этом месте рибосома замедлится, а РНК-полимераза пойдет дальше, что приведет к образованию другой шпильки – терминаторной. То есть терминация произойдет сразу после инициации. В итоге синтез прекратится (рис. 9.8).

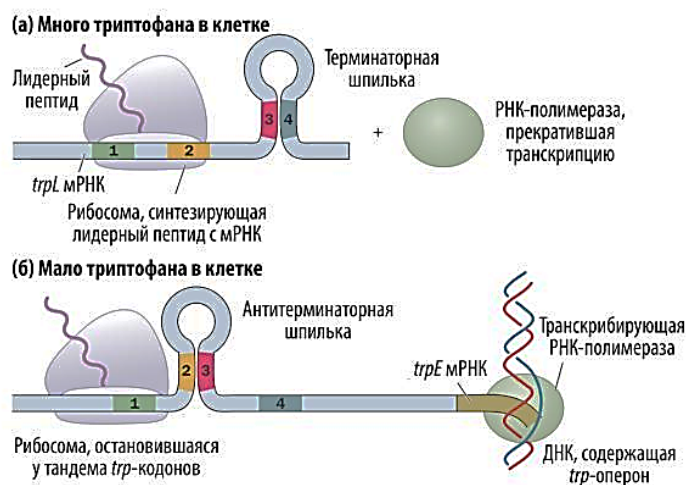


Рис. 9.8. Аттенуация транскрипции

Транскрипция у бактерий

Синтез рибосомных РНК у бактерий. Рибосомные, как и матричные РНК являются цистронными, то есть, в них с одного промотора считывается длинная РНК, которая дальше превращается в несколько разных РНК: в три разных РНК, входящих в состав рибосомы и одну РНК, которая является транспортной (рис. 9.9).

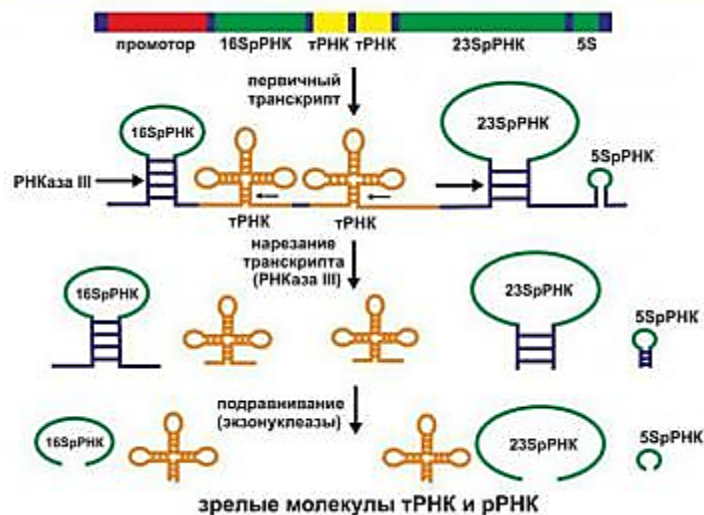


Рис. 9.9. Синтез рибосомных РНК у бактерий

Сверху представлена РНК из положения отдельных генов. Определенные участки РНК метилируются (первичный транскрипт), далее действуют эндонуклеазы, совершая внутренний разрыв, далее в дело вступают 3'- и 5'-экзонуклеазы, которые отщепляют нуклеотиды с концов до тех пор, пока концы не будут комплементарны. В тРНК 3'-конец более длинный и содержит еще 3 дополнительных нуклеотида (универсальный ССА-конец).

Лекция 10. Транскрипция и созревание РНК эукариот

Раскрывая тему созревания некоторых видов РНК, демонстрируется рисунок (рис 10.1), на котором показано на примере рибосомных РНК бактерии, которые образуют единый оперон, дающий одну исходную РНК (наверху рисунка), в которой находится три предшественника рибосомных РНК и один предшественник транспортных РНК. На первом этапе при помощи специальных ферментов происходит метилирование: остаются такие сигналы на РНК, которые указывают ее природу и границы. Далее происходит разрезание специфическими нуклеазами с образованием более длинных предшественников. На рисунке желтым показаны избыточные последовательности. Далее все эти РНК имеют такую структуру, что у них конец 5' и конец 3' соединяются комплементарно между собой, образуется спиральный участок и избыточные участки оказываются вне него.

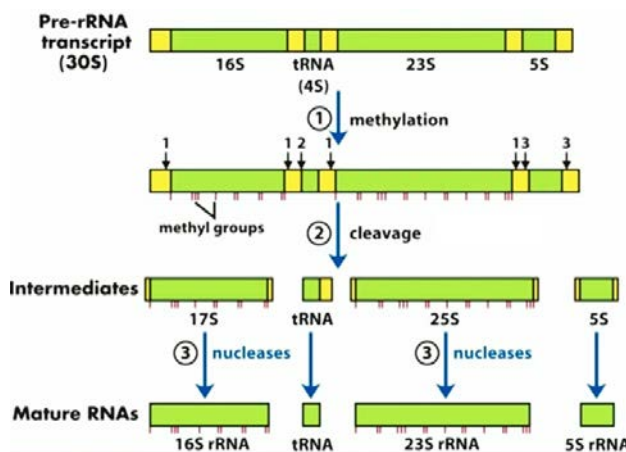


Рис.10.1 Биосинтез рРНК и тРНК

Существуют две специальные нуклеазы, которые удаляют данные участки по одному нуклеотиду. Одна из них действует, начиная от 5' конца к 3' концу и убирает избыточные фрагменты (рис. 10.1 «Mature RNAs»). Данные участки доедаются нуклеазами до того места, где формируется спиральная вторичная структура. Оставшиеся молекулы (нематричные РНК) дальше продолжают функционировать.

Из-за множественности ДНК-полимеразы у эукариот ситуация сложнее. В ядре эукариотических клеток имеется три совершенно разные РНК-полимеразы. Их обозначили в порядке выхода с колонки хроматографии: первая полимеразы, вторая и третья.

Принцип работы полимеразы I

Первая полимеразы (Полимеразы I) оказалась ферментом, который синтезирует только большие рибосомные РНК. У эукариот они обычно называются (по размерам у животных) 18S и 28S РНК, что составляет основу большой и малой субъединицы. У

большинства эукариот в этом опероне только эти два гена, но бывают исключения. Так, у дрожжей в оперон включен еще ген малой рибосомной РНК (5S РНК). Это единственный такой из изученных случаев у эукариот, когда ген 5S РНК находится в том же опероне, но ориентирован в противоположную сторону. Два гена ориентированы в одну сторону и считываются одним ферментом, а третий ген находится в этом же месте, но считывается в противоположную сторону и другим ферментом. Первая полимеразы узнает один вид промоторов.

Принцип работы полимеразы II

Вторая РНК-полимераза (Полимераза II) эукариот синтезирует в основном матричные РНК, которые несут информацию о последовательности аминокислот в белках. Данная полимеразы должна узнавать очень большое количество разных промоторов, работать на них с разной интенсивностью, чтобы выделять нужные гены, которые должны активно работать.

Принцип работы полимеразы III

Третья РНК-полимераза (Полимераза III) отличается тем, что работает на коротких генах, продукты которых образуют множество внутренних спиралей. С точки зрения самого гена это означает, что в них много инвертированных повторов. Она также в основном узнает свой ген при помощи своих вспомогательных белков, и эти белки связываются, как правило, на инвертированных повторах, то есть внешнего промотора как такового здесь нет, а промотором является внутренняя часть гена, которая кодирует определенные участки соответствующих РНК. Прежде всего полимеразы III синтезирует транспортные РНК и 5S РНК (малая РНК, входящая в состав большой субъединицы рибосом).

Группы генов

Так, самый сложный вариант наблюдается во второй полимеразе. Оказалось, что есть еще одна особенность, которая все усложняет: сама промоторная область принципиально по-разному организована в некоторых группах генов. Говоря про гены, кодирующие белки и некоторые другие гены, кодирующие РНК у эукариот в случае сложных многоклеточных организмов, необходимо обратить внимание еще на одно: в этом случае существует не два состояния гена (включенный и выключенный, как у прокариот), а по крайней мере четыре.

Первая группа генов получила название генов домашнего хозяйства (Housekeeping genes), и они постоянно активны во всех клетках, то есть их промоторы всегда находятся в рабочем состоянии, и они отвечают за основной обмен. Для них характерно то, что их промоторная область (часто и весь ген) не укладывается в плотные хроматиновые структуры.

Вторая группа – прямо противоположная. В данном специфическом типе клеток белки синтезируются в одних группах, а в остальных не включаются. Существуют также промежуточные варианты, которые состоят в том, что данный ген должен выдавать

продукт в данном типе клеток в каких-то определенных количествах, регулируемых тем или иным фактором. Как правило такие гены всегда проявляют небольшую активность и в небольшом количестве, они считываются, их информация идет на синтез белков, так как эти белки нужны все время, только их количество всегда меняется.

Четвертая группа генов самая интересная, так как это гены, которые в большинстве случаев в данном типе клеток не работают, их продукты не нужны, но могут возникнуть особые ситуации, когда этот продукт понадобится, и тогда этот ген потенциально может быть включен через некоторые промежуточные стадии активации. Он переходит из этого четвертого состояния в третье за счет того, что к нему присоединяются специфические белки.

Все данные типы определяются структурой хроматина в промоторной области, то есть в тех случаях, когда данные гены не должны работать. В этом месте плотная упаковка хроматина, соответственно, промоторная область закрыта, белковый фактор РНК-полимеразы присоединиться не может, и ген не включается. Репликация хромосомы устроена так, что при упаковке дочерних нитей данная структура воспроизводится, то есть там сидят те белки, которые приводят к тому, что в этом месте будет возникать плотно упакованный хроматин. Когда такие гены образуют достаточно большие участки, то формируется то, что видно по окраске в цветовой микроскоп (так называемы гетерохроматиновые структуры). Если говорить про другие группы генов, то там упаковка хроматина не такая плотная, и промоторная область не занята хроматином, а на ней сидят специфические белки, которые готовы, чтобы на них села РНК-полимераза и начала синтез. В данном случае процесс будет лимитироваться скоростью присоединения РНК-полимеразы. В случае, если ген работает с определенным диапазоном активности, то тогда белки, которые там находятся, будут присутствовать не в полном варианте, остальные формируют участок связанной полимеразы, но менее эффективный. Для того, чтобы ген стал работать эффективней, необходимо добавить один регуляторный белок, в таком случае полимеразы будет взаимодействовать лучше, и активность будет больше. В тех случаях, когда ген может работать, но находится в нерабочем состоянии, промоторная область содержит определенные факторы транскрипции, которые не дают в этом месте образоваться плотным хроматиновым структурам, но которые сильно недостаточны для присоединения полимеразы. Оставшиеся факторы, которые могут туда присоединиться, как правило являются ответом на какие-то экзогенные сигналы и в таком случае гены, которые не работали, включаются именно в ответ на определенные сигналы.

Состояние промоторов разных типов клеток может меняться. Первоначальная попытка идентифицировать промоторы у эукариот была сделана так же, как у прокариот в работе Шайна-Дальгарно, где взяли последовательность небольшого количества известных генов и проверили, что у них есть перед началом РНК.

Была обнаружена только одна каноническая последовательность, похожая на -10 последовательность бактерий, только находящаяся на расстоянии -30 нуклеотидов. То есть если -10 последовательность – это последовательность в одном витке от начала синтеза, то это в трех витках от начала синтеза (рис. 10.2). Два последних «А»

необязательны, поэтому обычно это называют TATA box (или pribnow box, прибнов бокс), то есть последовательность, к которой присоединяется что-то, что запускает транскрипцию.

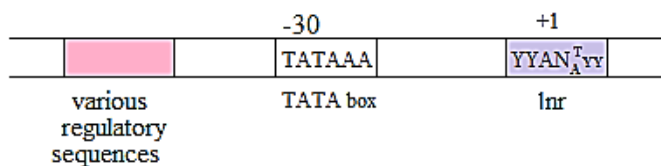


Рис. 10.2 -30-последовательность - TATA-бокс

Есть определенная консенсусная последовательность в месте начала синтеза (справа, +1 – это точка, где начинается синтез). Как видно там много пиримидинов, которые обозначаются буквой «Y», и кроме этого ничего характерного нет. На некотором расстоянии после -30 бокса у большинства генов были найдены различные последовательности, где связываются регуляторные белки. Известно довольно много их видов и перед одним геном таких последовательностей может быть несколько десятков, которые могут участвовать в регуляции работы генов.

Помимо этого, был найден ещё один интересный структурный элемент в генах эукариот, который получил название энхансер (enhancer – усилитель). Это последовательность, которая расположена абсолютно где-угодно (расстояние за 1000 нуклеотидов перед или после гена, или где-то в середине), ориентирована как-угодно по направлению, но усиливает работу данного гена. В отличие от тех последовательностей, которые указаны на рис. 10.2, данная не связана физическим контактом с геном, поэтому стали выделять две группы регуляторных факторов: первая – цис-действующие факторы, которые имеют участки связывания в районе промотора, а вторая – это транс-действующие факторы, которые находятся далеко и не ориентированы определенным образом. Оказалось, что с энхансерами связываются определенные белки. В ходе более масштабных исследований выяснилось, что существует определенная область, где находится данный ген в пределах, в которых энхансер может работать. В тех же местах, где его действие прекращается были выявлены специфические последовательности. То есть, существуют определенные последовательности, ограничивающие энхансеры, которые получили название инсуляторы. Эти инсуляторные последовательности связываются с белковым ядром хромосомы, образуя петлю, в которую попадает данный ген или группа генов, в пределе действия энхансера.

Помимо энхансеров есть последовательности с обратным действием, но примерно теми же свойствами. То есть последовательности, которые находясь в пределах той же петли, независимо от ориентации и положения, будут мешать работать гену. Они получили название сайленсеры (silencer). В одних клетках они работают и соответствующий ген будет упакован плотно и не будет содержать транскрипционных факторов на промоторе, а в других он будет выключен, так как попадет либо в соседнюю петлю при переформатировании хроматина в специализированных клетках, либо нужный белок для его работы не будет образовываться.

Позднее выяснилось, что существуют случаи, которые совсем не вписываются в эту схему. Оказалось, что существуют гены, у которых нет ТАТА box, и последовательность в данном районе вообще не похожа на ту, которая у всех остальных. Причем, это оказались в основном гены домашнего хозяйства, которые постоянно работают. Несмотря на свою специфику, она все равно содержит участки для связывания определенных регуляторных факторов. Прежде всего там всегда есть ГЦ островки. Данные участки оказались часто метилируемыми в ДНК в этих областях. Это метилирование определенным образом влияло на работу генов и оказалось, что это как раз связано с тем, что либо метилированные последовательности связывают необходимый фактор, либо наоборот – только неметилированные, а метилирование осуществляет переключение. Все данные изменения хроматина взаимодействуют с РНК-полимеразой II.

Строение полимеразы II

РНК-полимераза II – это самая большая РНК-полимераза, в ее состав входят две большие субъединицы, где одна почти всегда имеет довольно определенный размер (~140 000 дальтон по массе) и имеет характерную связывающую структуру, которая необратимо взаимодействует с токсином бледной поганки (альфа-манитином). Это зонд на вторую полимеразу, так как в каждой молекуле этого фермента есть эта субъединица и каждая такая субъединица связывает альфа-манитин настолько прочно, что при денатурации белка детергентами, данный участок остается неразрушенным.

Другая большая субъединица больше этой (масса 220 000-240 000 дальтон). В ней были обнаружены особенности: она присутствует в виде нескольких форм разной длины. Предельным вариантом такого различия была последовательность, которая имела массу 180 000 дальтон при этом активность могла быть измерена. При дальнейшем анализе оказалось, что это не естественное состояние, и этот кусок выставлен наружу и легко разрушается, при этом построен из повторяющихся единиц. В нем имеется восьми-аминокислотная последовательность, которая повторяется несколько десятков раз, и она содержит много таких гидроксаминокислот (как серин) и образует систему водородных связей, свертываясь в структуру, которая выступает из общего белка.

Кроме этих двух больших субъединиц в полимеразу входит более полутора десятка субъединиц поменьше (с массой 60 000 дальтон и меньше). В целом получается очень крупная молекула с молекулярной массой где-то больше 500 000 – 800 000 дальтон. Данные сложные молекулы осуществляют синтез информационных РНК, начиная с момента связывания с промотора. Необходимо отметить, что стабильный продукт полимеразы II имеет еще две характерные черты на концах, при выделении матричной РНК из клеток. У нее на 5' конце есть структура, которая представляет собой перевернутый гуаниновый нуклеотид, который получил название кэп (сар - шляпа). Это защита на 5' конце, модифицированный нуклеотид и присоединенный наоборот 5' концом к 5' концу. На конце 3' у мРНК всегда находилась длинная последовательность, составленная только из адениновых нуклеотидов. Данная последовательность так же, как и кэп присоединяется после синтеза. То есть в образовании мРНК, помимо полимеразы,

участвует еще система, которая образует кэп и образует поли(А) последовательность - хвост (поли(А)-хвост).

Хвост обычно длинный (200 - 400 нуклеотидов), и до сих пор неизвестно, для чего он нужен. Поли(А)-хвост — это способ идентификации мРНК. Создается нерастворимая матрица и пришивается к кэпу последовательность, построенная только из тиминовых нуклеотидов, где образуется комплементарный участок, где с одной цепи поли(А), а с другой поли(Т) или поли(У).

Транскрипция эукариот

РНК-полимераза начинает свою работу с поиска места присоединения. Как уже говорилось ранее существует определенная последовательность (TATA box), которая в большинстве генов присутствует в позиции -30, и к ней прикрепляются определенные белки. Оказалось, что белок специфически связывается с данной последовательностью (так и называется TATA box-связывающая последовательность) и, садясь на это место, создает место для посадки РНК-полимеразы. На рисунке 10.3 он обозначен в первой позиции ТВР (TATA binding protein) или TFIID (транскрипционный фактор 2 D). Когда он связывается, то к нему дополнительно начинают присоединяться другие белки, показаны на рисунке в виде отдельных кружочков. РНК-полимераза связывается с белковым комплексом, который помогает полимеразе сесть. В результате возникает довольно сложная пространственная конфигурация, в которой отдельные белковые факторы сидят на своих последовательностях ДНК и вместе с тем взаимодействуют другими участками между собой, определенным образом сворачивая и делая это место удобным для посадки полимеразы.

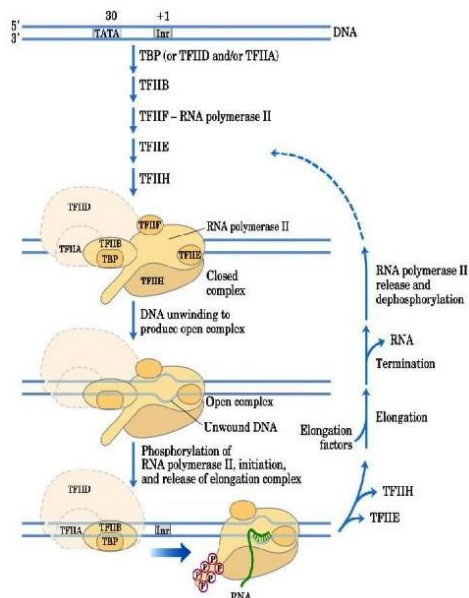


Рис. 10.3 Процесс транскрипции эукариот

Далее так же, как и в случае прокариот связанная полимеразы находится над двуспиральной ДНК, после чего происходит расплетение, (которое на рисунке 10.3

зеленой петлей), и полимераза начинает двигаться. Далее полимераза, сев на данное место, так же, как и полимераза бактерии не может сразу нужным образом расположить синтезируемую РНК, и поэтому синтезируется несколько коротких последовательностей, которые выбрасываются. В этом состоянии входящий в этот инициаторный комплекс сегмент начинает фосфорилировать РНК-полимеразу. Эта протеинкиназа фосфорилирует серины только в повторяющихся последовательностях большой субъединицы. На фермент навешивается до 30 фосфатных остатков. На рисунке это показано в виде выступающей части (буквой Р в коричневом кружочке) – сильно отрицательно заряженный блок. К этому блоку присоединяются дополнительные компоненты, которые дальше будут участвовать в процессе созревания. Выход осуществляется так, что конец мРНК не просто попадает в куда-то в среду, а попадает на фосфорилированный конец, с которым связан определенный белок, который сразу же на 5'конец вешает кэп (рис. 10.4).

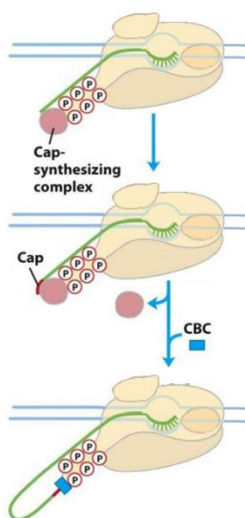


Рис. 10.4 Кэпирование РНК

Прежде всего, когда начинается синтез – образуется соответствующий конец, на нем был нуклеотид, содержащий трифосфатные группы. Так, 5' конец — это нуклеотид с трифосфатными группами. Одна из этих фосфатных групп отщепляется (остается дифосфат), после приходит молекула ГТФ, и эта молекула теряет один фосфат, а вторым своим фосфатом присоединяется к фосфату РНК, вытесняя фосфатную группу, таким образом получается три фосфатных группы к которым с двух сторон – пятью положениями присоединены рибозы. Далее происходит дополнительная модификация, где гуанин метилируется по седьмому атому, здесь возникает положительный заряд, а первая рибоза в РНК метилируется по второму гидроксилу, то есть блокируется гидроксил. Данный гидроксил является важным для определенных групп нуклеаз, то есть фактически этот конец полностью защищен от обычного нуклеазного разрушения и имеет характерное расположение группировок и поэтому узнается определенными белками. Далее данный конец фиксируется на полимеразе и синтез идет дальше.

Оказалось, что у эукариот матричная РНК содержит не всю последовательность нуклеотидов, имеющих в гене. То есть ДНК, которая кодирует данный участок намного длиннее той РНК, которая с него считывается. Данный процесс считывания проходит по всей молекуле, но из нее потом вырезаются внутренние фрагменты. Если имеется молекула ДНК, то в случае бактерий РНК присоединяется к ней по всей своей длине. Если брать эукариотическую РНК, то оказывается, что ДНК у нее присоединяется с некими петлями, что означает, что этих участков нет в РНК, что позже было подтверждено генетически и данные участки получили название интроны.

В некоторых случаях их бывает довольно много, разберем на примере гена овальбумина кур (рис. 10.5). Первоначально сверху приведен ген и показаны определенные участки белым и голубым – участки, которые имеют разные исходы. С ней синтезируется РНК, на 5' конце у нее кэп, а дальше определенные участки РНК вырезаются и удаляются, а остальные сшиваются между собой, образуя более короткий продукт, из которого синтезируется белок. Конечный продукт будет иметь чуть меньше 1900 нуклеотидов, то есть удаляется значительная часть интронов. У эукариот практически нет генов, не содержащих интронов. Их может быть до нескольких десятков, а размеры их очень разные. Зачем они нужны точно неизвестно, но существует гипотеза, что удаление интронов – это способ защиты от внедрения чужеродной ДНК.

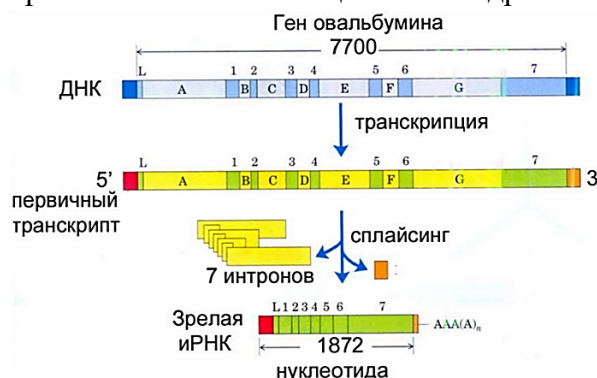


Рис. 10.5 Ген овальбумина кур

Важным является то, что мРНК теряет внутренние последовательности. Полимераза идет по матрице ДНК, синтезирует РНК, в которой есть интроны и экзоны и происходит вырезание интронов и сшивание концов экзонов. Таким образом, из длинного продукта получается более короткий. Оказалось, что на самом деле движение полимеразы с последующим вырезанием интронов тоже связано с определенными свойствами полимеразы.

Сплайсинг

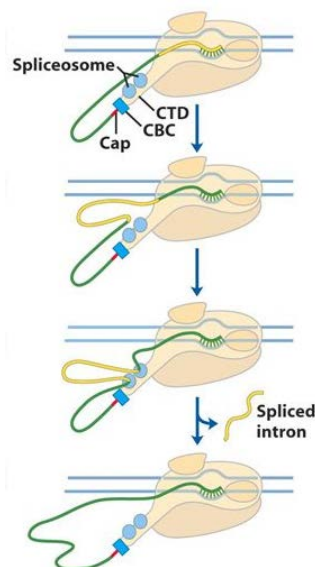


Рис. 10.6. Сплайсинг

В данном случае на отростке фиксируется кэп, остальная РНК образует петлю и проходит мимо другого участка этого выступа, с которым связаны дополнительные комплексы, которые осуществляют вырезание интронов (рис. 10.6). Вырезание интронов получило название сплайсинг. В этом процессе участвует сложная система структур: участвуют малые ядерные РНК (мяРНК, так как богаты урацилом), которые узнают области на уровне границ интронов.

В интроне всегда на границе с одной стороны есть динуклеотид ГУ, а с другой – АГ, важным является то, что вокруг них нет универсальных последовательностей. Далее в дело вступают мяРНК, где первоначально имеется комплекс белков с ними, который связывает АТФ, определенным образом за счет ее энергии организуется, и дальше белки, которые входят в состав комплекса удерживают динуклеотиды, а комплекс двух мяРНК, за счет того, что у них много урацила неспецифично образует двуспиральную структуру между соседними участками. В данном конце есть гуанин, который зафиксирован так, что атакует один из аденинов в середине интрона (ближе к противоположному концу) и связывается с ним под действием каталитических активностей данного комплекса. В результате образуется лассо. В данный момент происходит смена в разных этапах различных РНК, и петля уже не удерживается в прежнем состоянии и уходит, а АГ динуклеотид, который заканчивает интрон, взаимодействует с ОН-группой, которая взаимодействует со связью гуанина со следующим нуклеотидом и вытесняет гуанин, образуя непрерывную РНК, из которой интрон вырезан, и оставшееся лассо с аденином, у которого 3 связи с АГ на конце.

Существует явление, называемое альтернативный сплайсинг, где происходит вырезание не всех интронов и сшивание не всех экзонов. Пример такого рода можно увидеть на рисунке 10.7. Есть исходный ген гормональных пептидов человека, в ней имеются определенные экзоны (показаны зеленым) и интроны (желтым) и иным цветом

обозначены экзоны, которые обозначают последовательности, кодирующие соответствующие пептидные гормоны. Здесь показано два этапа нарезания: в двух типах клеток (мозговых и щитовидной железы) происходит разный сплайсинг.

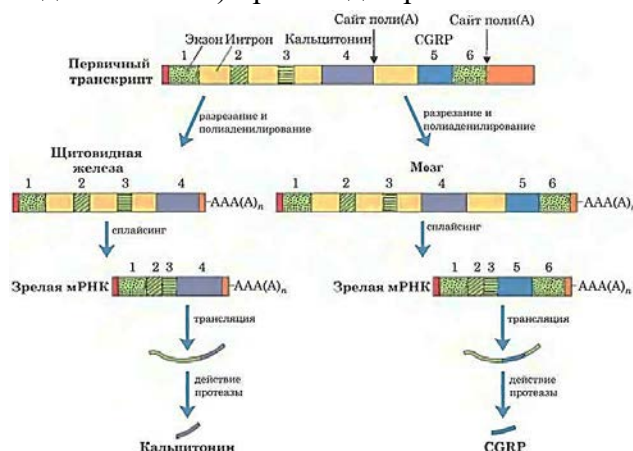


Рис.10.7 Альтернативный (сплайсинг) процессинг транскрипта гена кальцитонина

Стоит рассмотреть поли(А)-хвост. Он связан с процессом терминции синтеза РНК. В генах второй полимеразы нет четко выраженной терминции. Когда идет считывание с ДНК, образующаяся мРНК копируется, подвергается сплайсингу и дальше идет некая последовательность, которая есть универсальная последовательность основания ААУАА в РНК. Данная последовательность узнается специальным белковым комплексом, который сидит на фосфорилированном конце, и этот комплекс имеет две функциональные субъединицы, первая из них узнает эту последовательность и связывается с ней, и в определенном месте после нее производит разрыв, дальше часть отваливается, и мы видим, что 3'ОН-конец попадает в другую функциональную часть этого комплекса - наращивается поли(А)-хвост. Получается, что перед поли(А)-хвостом всегда есть данная универсальная ААУАА последовательность. Наращивание поли(А)-хвоста статистический процесс, и в нем нет четкой границы, через какое-то время данный комплекс разваливается, так как это не матричные полимеразы с высокой процессивностью, и соответствующий поли(А) конец освобождается, и дальше мРНК готова к работе. Только в таком виде РНК - с кэпом на одном конце и поли(А) в другом и вырезанными интронами - может выйти из ядра. Для этого в ядре есть специальный комплекс – ядерные поры, через которые проходят большие молекулы, и мРНК распрямляется, идет в виде вытянутой цепочки через пору, а после нее снова сворачивается, хотя в некоторых случаях РНК идет в комплексе с белками.

Лекция 11. Генетический код

Установление соответствия

В прошлый раз рассмотрены были процессы образования РНК в эукариотических клетках. Заключительный этап – процесс синтеза белка (трансляция). Отличие синтеза белков от других биополимеров в том, что белки – это нерегулярные молекулы, но со строго заданной последовательностью мономеров. Сложностью при синтезе является установление этой последовательности мономеров. Практически во всех случаях синтеза активируется карбоксильная группа. Активирование может проходить посредством присоединения фосфата. Как и в случае нуклеиновых кислот, для синтеза нужна информация, которая берется с некой молекулы-матрицы. Такой матрицей служит мРНК. В мРНК последовательность из четырех азотистых оснований, а в белке 20 аминокислот. Проблемой было установление соответствия.

Встает вопрос о том, сколько элементов нуклеиновой кислоты должно кодировать одну аминокислоту. Если один нуклеотид соответствует одной аминокислоте, то, как и в случае ДНК и РНК, получается всего 4 варианта. Если взять комбинацию из двух нуклеотидов, то будет 16 – все равно мало. Из 3х – 64 – намного больше, чем надо. Говоря о кодировании, вспоминается азбука Морзе. Каждый лишний знак, если он многократно повторяется в сообщении, требует определенного времени и затрат, соответственно выгодно это компактизовать. В азбуке Морзе 3 знака кодируют определенный набор букв, их может быть только 8 – самые частые буквы алфавита. Если взять по 4, то получится 16 символов, откуда $16+8=24$ символа – для некоторых алфавитов достаточно. Но как правило нет, поэтому есть и 5-значные символы. Отличие азбуки Морзе в том, что есть границы (долгие паузы) между словами, воспринимаемые на слух. В данном же случае количество знаков, кодирующих аминокислоту, для всех аминокислот одинаково, чтобы можно было читать одинаковыми блоками. Это может быть только триплетная система (аминокислот 20, комбинация из двух нуклеотидов = 16, из трех = 64).

Далее встал вопрос, все ли комбинации нуклеотидов кодируют аминокислоты. Здесь есть варианты: только 20 триплетов кодируют 20 аминокислот, а остальные бессмысленны, второй – все аминокислоты кодируются всеми триплетами, тогда для аминокислоты будет существовать более одного триплета. С точки зрения генетики первый вариант не подходил. Использование всех триплетов приводило к синтезу укороченного белка, который быстро разрушался. Такие мутации давали определенные нарушения именно потому, что в результате этих мутаций образовывались триплеты, не кодирующие аминокислоты. Их сначала называли бессмысленными триплетами, затем оказалось, что это триплет, означающий конец полипептидной цепи. Они получили название стоп-кодонов. Их всего три из 64, а 61 кодирует аминокислоты.

Следующим вопросом было то, как в пространстве осуществляется определение аминокислот. В случае нуклеиновых кислот это водородные связи и образование пар

одинакового размера. Если сравнить аминокислоты с нуклеотидами, здесь ничего подобного не получается. Возникает размерное противоречие. Если посмотреть на размер нуклеотида вдоль цепочки нуклеиновой кислоты, он почти в три раза больше того фрагмента аминокислоты, который входит в полипептидную цепь, то есть в нуклеотидные группировки больше трех атомов альфа-углерода, азота и карбонила, входящих в состав пептидной цепочки. Нуклеотида три. Это означает что некоторые аминокислоты не перекроют их, потому что короче по размеру. Тогда возникло предположение, что триплеты, кодирующие аминокислоты, перекрываются (рис. 11.1).

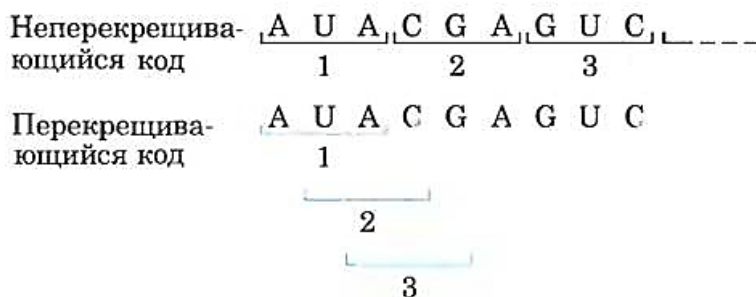


Рис. 11.1 Варианты расположения триплетов, кодирующих аминокислоты

Возражение в том, что при таком способе кодирования первая аминокислота сильно ограничивает варианты во втором положении. То есть при таком кодировании за данной аминокислотой могут следовать какие-то 4 аминокислоты. Провели эксперимент. Взяли дрожжи, залили кислотой и провели неполный гидролиз – белки распались на различные пептиды, содержащие разной длины последовательности. Выделили оттуда фракцию, состоящую из двух аминокислот, из них выделили индивидуальные пептиды и посмотрели их состав, полностью гидролизовав и разделив хроматографией. В этом случае, если химически модифицировать аминокислотную группу и после гидролиза получить одну аминокислоту естественную, а вторую с модификацией, можно определить, какая из них на N-, а какая – на C- конце. Оказалось, что возникают все возможные комбинации. Код оказался неперекрывающимся.

Как отделены друг от друга триплеты кодирующие разные аминокислоты? Есть ли между ними какие-то границы? С химической точки зрения таких границ нет, потому что все нуклеотиды устроены по одному и тому же принципу. Можно предположить, что один из нуклеотидов – граница, а три других - кодируют. Тогда в случае триплетного кода нет такой большой избыточности (27 комбинаций на 20 аминокислот), но с другой стороны это приводило к тому, что в участках, кодирующих белок (тогда считали что вся ДНК кодирует белок) в каждом четвертом положении должен быть один и тот же нуклеотид. То есть существует некая периодичность по одному нуклеотиду. Это экспериментально также было опровергнуто.

Опыты Крика и Бреннера

Наиболее четкие доказательства этих свойств генетического кода были получены в опытах Крика и Бреннера. На генетике бактериофагов кишечной палочки. У кишечной

палочки есть бактериофаги, которые ее уничтожают. Вирусная частица прикрепляется к клетке, впрыскивает в нее свою ДНК, ДНК начинает там функционировать, синтезируются вирусные белки, потом весь обмен клетки переключается на вирусные нужды, после чего образуется большое количество копий вирусного генома, и клетка разрушается, а частицы вируса выходят. У этого фага есть фермент, который при разрыве оболочки дальше ее растворяет, то есть, от бактериальной клеточной стенки ничего не остается, она распадается на отдельные низкомолекулярные компоненты. За это ответственен один определенный ген. Крик и Бреннер получали мутации по этому гену. Происходило следующее: вирус нормально развивался у бактерии, вирус убивал бактерию, вирус вызывал разрушение ее оболочки, но не растворение. Поэтому там, где вирус был нормальный, от бактерии ничего не оставалось – была прозрачная среда, там, где вирус был мутантный – получалось мутное пятно. Такие вирусные бляшки в случае мутации по этому гену становились мутными. Поскольку процесс происходит довольно быстро, то можно было получить огромное количество различных скрещиваний и смотреть как наследуются те или иные признаки, даже если они проявляются крайне редко. Мутации получали под действием одного класса соединений – акридиновых красителей. Это структура трех сопряженных гетероциклов, имеющих по бокам две аминогруппы (рис. 11.2). Аминогруппы создают положительный заряд, который хорошо взаимодействует с фосфатом, и эти красители хорошо связываются с ДНК.



Рис. 11.2. Акридиновые красители

Когда таким красителем обрабатывают клетки, у них возникают мутации, которые практически всегда приводят к полному исчезновению белка. Крик предположил, что, скорее всего, этот краситель встраивается в молекулу ДНК между азотистыми основаниями при репликации (рис. 11.3).

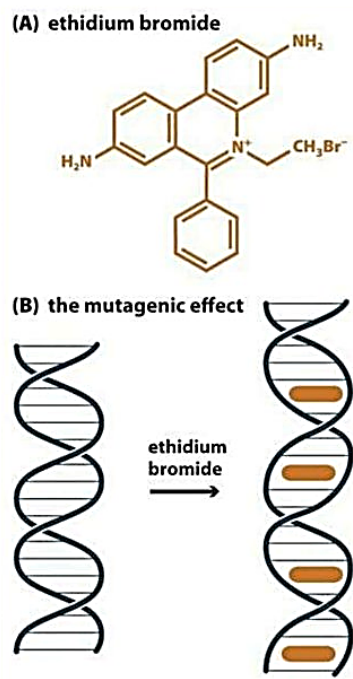


Рис. 11.3. Интеркаляция красителя в ДНК

Когда начинается репликация, вставка остается, и полимеразы при синтезе делают в этом месте ошибку. Предположили, что мутации приводят к тому, что либо выпадает, либо добавляется одно основание. Отсюда началась серия опытов.

Фагов обрабатывали красителем и отбирали мутации, дающие мутные колонии. Дополнительно, у некоторых колоний не было лизирующего клеточные стенки фермента. Далее стали заражать бактериальные клетки смесью двух таких мутантов. Оказалось, что в некоторых комбинациях при заражении двумя вирусами восстанавливается способность лизировать клетки. Было сделано предположение, что, раз в одних случаях происходит выпадение, а в других вставка нуклеотида, то при скрещивании двух вирусов с двумя разными мутациями последние компенсируют друг друга. Действительно, оказалось, что все мутации можно разделить на две группы. В пределах одной группы скрещивание не дает восстановления функции, а при соединении мутаций из разных групп с довольно заметной вероятностью происходило такое восстановление. Это доказывало то, что нет границ между кодонами.

Позднее обнаружилось, что если три мутации расположены недалеко друг от друга, то восстановление происходит довольно часто.

Проведенные опыты доказывали триплетность кода («код кратен трем»), код не содержит запятых и не перекрывается. Следствием являлось то, что большинство триплетов кодируют аминокислоты (рис. 11.4).

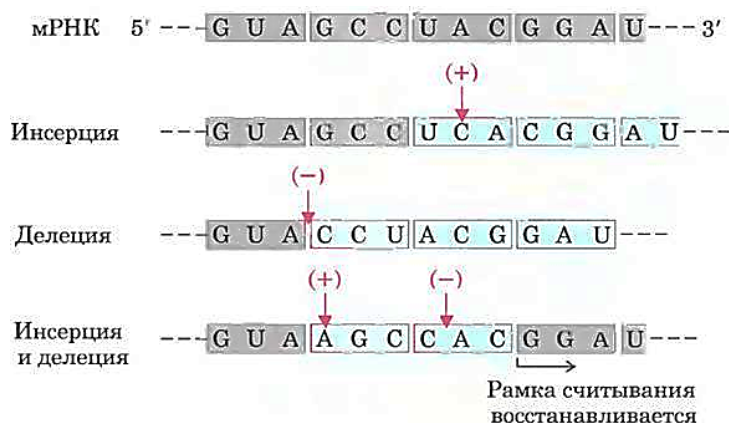


Рис. 11.4. Неперекрывающийся триплетный код. Сочетание инсерции и делеции изменяет отдельные аминокислоты, но в результате может восстановить исходную аминокислотную последовательность. Серым цветом отмечены кодоны, транскрибируемые с исходного гена; голубым цветом показаны новые кодоны, возникшие в результате инсерции или делеции

История расшифровки генетического кода

Практический интерес продолжал вызывать вопрос: какая кислота каким нуклеотидом кодируется. Если на тот момент расшифровывать последовательность аминокислот уже могли, то как расшифровать последовательность нуклеотидов пока было неясно. В случае ДНК это огромные молекулы, в которых непонятно, откуда начинать, в случае РНК была проблема стабильности и гетерогенности.

Поскольку тогда уже было известно строение мРНК и что синтез белка идет на рибосомах, некоторые исследователи создавали системы синтеза белков определенного рода для подробного исследования механизма. Для синтеза определенного белка нужна определенная мРНК, но получить индивидуальную мРНК из клеток почти невозможно. Тогда взяли вирусы, у которых вирусные частицы – РНК-геномы, одноцепочечная РНК, из которой прямо синтезируется белок. А поскольку есть вирусы, у которых эта РНК довольно маленькая (например, у вируса табачной мозаики всего три гена). Возник вопрос, как отделить вновь синтезированный белок от тех, которые участвуют в синтезе (вспомогательные факторы, которые входят в состав рибосом). Решили использовать меченые атомы (^{14}C или ^3H). Но добавленные аминокислоты кроме включения в полимеры могут сорбироваться на уже существующих белках и нуклеиновых кислотах. Нужен был контроль фона сорбции. Но ни один компонент убрать нельзя. Значит, нужно создать условия, где сорбция идет, а синтез – нет. Один из американских исследователей Ниренберг в качестве контроля придумал молекулу – полимер, состоящий из одного урацила (поли-У). В одну пробу он внес вирусную ДНК, в другую – поли-У в качестве имитатора РНК, добавил радиоактивные аминокислоты, нужные компоненты из экстракта, проинкубировал и измерил радиоактивность. Оказалось, что экстракт поли-У включает радиоактивные аминокислоты. Он предположил, что включается аминокислота, которая кодируется триплетом, содержащим три урацила. Тогда он

продолжил брать по одной радиоактивной кислоте вместо смеси и выяснил, что хорошо включается только фенилаланин, то есть, как и предполагалось, только одна аминокислота. На примере искусственной матрицы расшифрован был первый кодон генетического кода.

Были также исследователи, которые соединяли нуклеотиды. Это Очоа и Грюнберг-Манаго (была у него аспиранткой). Она сделала открытие, которое истолковали как «открытие способа синтеза РНК». То есть она получила фермент, который из нуклеотидов делал РНК. Из нуклеотидов, содержащих две фосфатные группы, то есть АДФ, УДФ, ЦДФ и ГДФ, из смеси которых делали полимер. Фермент был выделен, были даны его характеристики, но оказалось, что этот фермент не работает на матрице. Также оказалось, что полимер получается статистическим, то есть случайно соединяет нуклеотиды в некой последовательности, а частота включения нуклеотидов зависит от их концентрации. Как оказалось, это фермент распада РНК и к синтезу отношения не имеет, а осуществляет фосфоролиз РНК (разрывает в РНК связь между фосфатом и третьим гидроксилом рибозы соседнего нуклеотида и присоединяет на место разрыва к фосфатной группе другую фосфатную группу). Полинуклеотидфосфорилаза оказалась удобным инструментом, но поскольку Очоа имел этот фермент, он стал синтезировать искусственные матрицы с разным соотношением нуклеотидов. Сначала он сделал Гомополимеры. Если поли-У дает фенилаланин, то поли-А дает полилизин, поли-Ц – полипролин, а поли-Г ничего не дает. Позже выяснилось, что поли-Г образует многоцепочечную спираль, которую рибосома не в состоянии разрушить. Но если к гуанину примешать определенное количество аденина (80% Г/ 20%А), то тогда спираль не образуется и оказалось, что это глицин. Путем таких вариаций удалось определить состав (не последовательность) триплетов для каждой аминокислоты.

Ниренберг стал тогда использовать систему не синтеза, а связывания, получая связывание аминокислоты с помощью РНК на рибосоме с триплетом.

Добавить синтетических результатов смог Корана. Он разработал метод сшивки коротких последовательностей в длинные, например сшивал динуклеотиды АУАУАУАУ и получал чередование триплетов. И также определял какая аминокислота какими нуклеотидами кодируется с помощью радиоактивной метки. Таким образом, к 1966 году генетический код был расшифрован.

Универсальный словарь кодирования Крика

Крик выявил закономерность: если аминокислота кодируется двумя триплетами, то первые два нуклеотида в этих триплетах одинаковы, а третий нуклеотид – либо один из двух пуринов, либо из двух пиримидинов. Допустим, для фенилаланина кодон УУУ и УУЦ, лизин: ААА и ААГ. Для кислоты, кодирующейся тремя кодонами первых две буквы одинаковы, а третья – любая, кроме гуанина. Много кодируются четырьмя кодонами, при этом первых две буквы одинаковы, четвертая – любая. Если шестью, то два по принципу четырех и два по принципу двух (рис. 11.5).

Первая буква кодона (5'-конец)
↓
Вторая буква кодона →

	U	C	A	G
U	UUU Phe UUC Phe	UCU Ser UCC Ser	UAU Tyr UAC Tyr	UGU Cys UGC Cys
C	CUU Leu CUC Leu	CCU Pro CCC Pro	CAU His CAC His	CGU Arg CGC Arg
A	AUU Ile AUC Ile	ACU Thr ACC Thr	AAU Asn AAC Asn	AGU Ser AGC Ser
G	GUA Val GUG Val	GCA Ala GCG Ala	GAA Glu GAG Glu	GGA Gly GGG Gly

Третье основание каждого кодона (выделено жирным шрифтом) играет менее важную роль в спецификации аминокислоты, чем первые два. Три стоп-кодона изображены на розовом фоне, инициаторный кодон AUG — на зеленом.

Рис. 11.5. «Словарь» аминокислотного кода в молекулах мРНК. Кодоны записывают в направлении 5' → 3'. Третье основание каждого кодона (выделено жирным шрифтом) играет менее важную роль в спецификации аминокислоты, чем первые два. Три стоп-кодона изображены на розовом фоне, инициаторный кодон AUG — на зеленом.

Благодаря универсальности генетического кода есть возможность белки, закодированные в геноме одного организма, синтезировать в геноме другого организма. Так, например, получается примерно 80% всех вакцин в мире.

Лекция 12. Транспортные РНК

Сегодня будут рассмотрены процессы, которые приводят к формированию пептидной связи в белках. Есть РНК-матрица, в которой записана информация о последовательности, генетический код, с помощью которого эту последовательность нуклеотидов можно перевести в последовательность аминокислот. Чтобы этот процесс шел, нужно, чтобы каждая аминокислота была соотнесена со своим кодоном. Здесь возникают пространственные проблемы: аминокислота большая, а нуклеотидов три, и они большие. Уотсон и Крик предложили решение этой проблемы. Они предположили, что существуют адапторные молекулы РНК, которые комплементарны кодону для данной аминокислоты (у них есть участок, который может образовать с кодоном двуспиральную структуру). С другой стороны, имеют последовательность, к которой специфически присоединяется определенная аминокислота. Таким образом, аминокислота оказывается соединена с той последовательностью, которая может узнать кодон и связаться с ним.

Оказалось, что аминокислота, прежде чем включиться в белок, включается в РНК, причем включается индивидуальная аминокислота, не связанная пептидными связями с другими. Эти РНК получили название транспортные РНК или тРНК.

Строение тРНК

тРНК хоть и имеют разные последовательности нуклеотидов, но имеют общий план строения: концевые 5' и 3' участки взаимно комплементарны тРНК представляет собой форму клеверного листа и состоит из 4 коротких двуспиральных участков. Эти спиральные участки соединены петлями, в которых очень много модифицированных оснований: дигидроуридин, тимин и псевдоуридин, метилцитозин, диметилгуанин. Отсюда название петель: дигидроуридиловая (Д-петля), тимидин-псевдоуридиловая (Т-или Тψ-(«Т-пси»)петля). В средней петле есть три нуклеотида, комплементарных кодону данной аминокислоты (антикодонная петля). На 3'-конце универсальная для всех тРНК - ССА-последовательность. Они присоединяются к готовой тРНК ферментом, не закодированы (рис. 12.1).

Пространственная структура тРНК представляла интерес. Несмотря на компактность и структурированность по гидродинамическим параметрам, РНК укладывается в кристаллы плохо. Тогда начали использовать вспомогательные соединения, которые связываются с фосфатами и увеличивают сродство молекул друг у другу (детергенты), но кристаллы оказались непригодны для РСА. Молекулы располагались регулярно, но были подвижными. Тогда брали реагент и модифицировали им нуклеотиды, не участвующие в образовании двойных спиралей. Оказалось, что петли не всегда открыты для взаимодействия, плохо поддаются модификации. Реагенты сшивали в димер с метильной группой между ними. Реагент на

каждом конце искал свой нуклеотид, что позволило понять окружение групп. Оказалось, что структура дополнительно сворачивается (рис. 12.1).

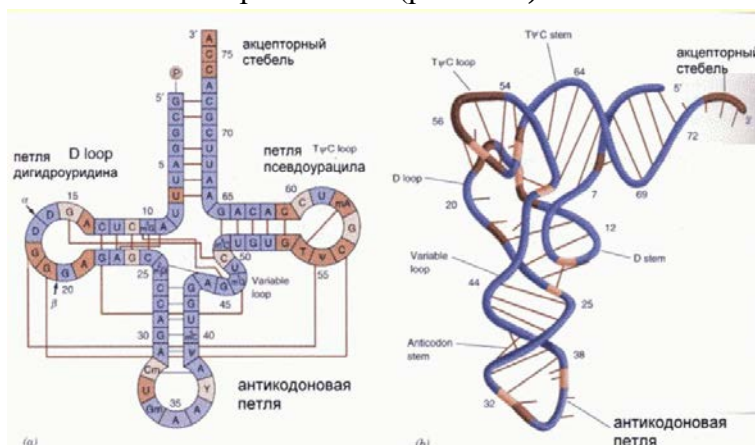


Рис. 12.1. Структура тРНК

Таким образом, получается не 4 спиральных участка, а два, построенных каждый из двух половинок, расположенных под прямым углом друг к другу, на одном конце которой аминокислота, а на другом – антикодон. Две других петли накладываются друг на друга, что приводит к необычным взаимодействиям (рис. 12.2).

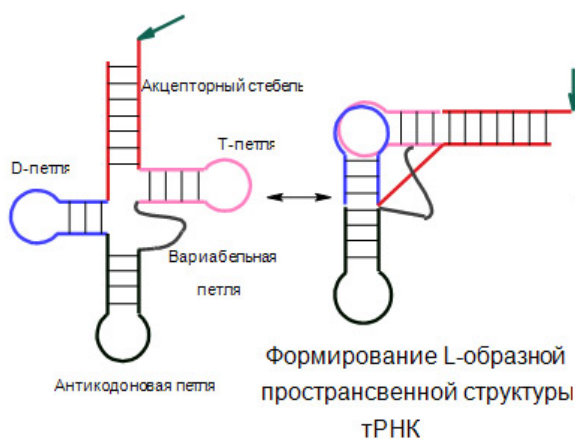


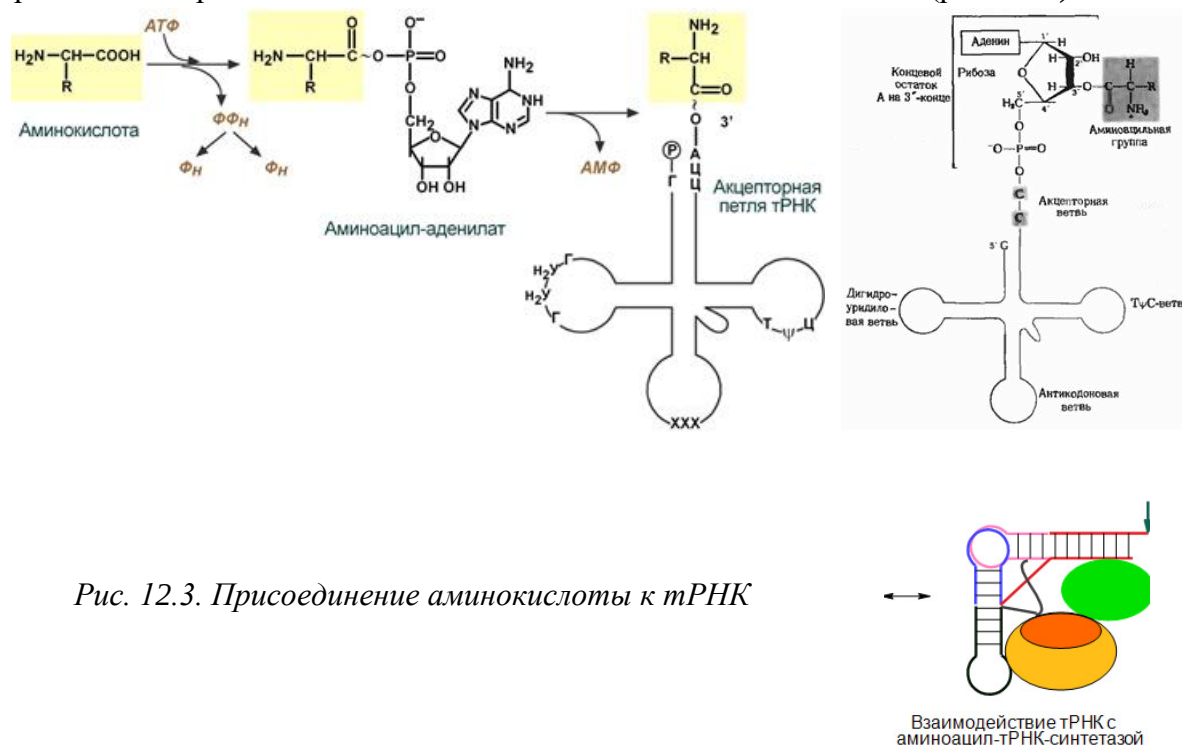
Рис. 12.2. Структура пространственной структуры тРНК

Образуются гуаниновые тройки (гуанин из противоположной цепочки и соседний в той же), между которыми возникает стэкинг за счет гидрофобных взаимодействий, за счет чего центр хорошо структурирован. Таким образом, возникает РНКовая глобула, из которой выходят две спирали-стержни. Аминокислота на одном конце присоединена к 3'-концу к рибозе, а на антикодоне происходит перелом цепи.

Присоединение аминокислоты к тРНК

Присоединение аминокислоты к тРНК требует затрат энергии. Источником энергии является АТФ, ферменты, осуществляющие процесс, называются аминоацил-тРНК-синтетазы. Процесс многоступенчатый. Первый этап – активация аминокислоты

за счет взаимодействия аминокислоты с фосфатом с отщеплением пирофосфата. По природе эта связь похожа на связь в АТФ, но это не фосфорный ангидрид, а смешанный, является большим, чем АТФ, источником энергии. Реакция полностью сдвигается в сторону продукта из-за гидролиза пирофосфата ферментом. Продукты – аминоациладенилат. С этим ферментом связывается тРНК, при сближении с 3'-концом происходит перенос аминокислоты с аминоациладенилата на тРНК (рис. 12.3).



Реакция идет, когда есть отрицательный сдвиг свободной энергии. Так как ангидридная связь замещается на сложноэфирную связь, то такой сдвиг есть. Хотя связь сложноэфирная, но рядом присутствует другой гидроксил рибозы, поэтому энергия больше, чем у фосфодиэфирной связи. В конечном счете энергия АТФ оказалась в этой связи и служит далее для образования пептидной связи. Присоединения происходят не только по 2-, но и по 3'-ОН, но возможны перемещения аминокислоты с одного гидроксила на другой ввиду малых расстояний и электростатических взаимодействий. То есть постоянное равновесие. В дальнейший синтез вступает тРНК, несущая аминокислоту в третьем положении. Поэтому, в дело вступает белок, который связывает аминоацил-тРНК после того, как они отделяются от фермента, присоединяющего аминокислоты. Белок этот доставляет образовавшийся комплекс в рибосому и туда попадает 3'-присоединенная аминокислота. Существует два типа ферментов, присоединяющих аминокислоты к тРНК, различающиеся по целому ряду свойств. Первое свойство – место присоединения: одни присоединяют к 3'-концу, другие к 2'. С пространственной точки зрения, эти ферменты подводят аминокислоты с двух разных сторон.

Во-вторых, эти два типа имеют разную пространственную укладку полипептидных цепей. В одной группе для связывания аденилового нуклеотида и присоединение аминокислоты происходит по Росмановской укладке. Далее начинается взаимодействие между радикалами структур. Росмановская укладка – стандартный вариант укладки альфа-спиралей на бета-слои, что приводит к присоединению по 3'-положению. Другой вариант состоит в том, что связывание АТФ формируется плоской бета-структурой, у которой группы взаимодействуют с адениловым кольцом, что приводит к присоединению по 2'-положению.

В-третьих, эти ферменты димерные. Притом, димерность разная – димер и тетрамер. Ферменты имеют разное происхождение.

Присоединение тРНК к аминоацил-тРНК-синтетазе

Связывание идет по многим позициям: взаимодействие с антикодоновой областью как правило, с центральной частью (где накладываются две петли друг на друга) и с 3'-концом (чтобы участвовать в реакции). В итоге имеется структура: фермент, охваченный шапочкой тРНК обоими концами. Удаление тРНК происходит плохо, именно поэтому ферменты являются димерами, поскольку работают по очереди. Первый связывает АТФ, присоединяет аминокислоту к АТФ, переносит ее на РНК, а второй в это время связывает АТФ и присоединяет аминокислоту и связывает тРНК. Так как тРНК большая, она сталкивается с первой субъединицей и тРНК на ней, помогая сойти ей с субъединицы (тип пинг-понга), ускоряя синтез.

Следовало ожидать, что если для каждой тРНК существует своя синтетаза, то синтетаз столько же, сколько и тРНК, но это оказалось не так. Явление меньшего количества тРНК по отношению к кодонам было проблемой. Для каждой аминокислоты перечислялись кодоны, которые для нее известны. Крик заметил, что кодоны похожи, и, если есть различия между кодонами для одной аминокислоты, они всегда находятся в третьем положении. Если имеется один кодон, то последним в нем будет гуанин. Исключение составлял лизин – имеет три кодона.

Гипотеза неоднозначного соответствия

Крик предположил, что последний нуклеотид кодона и соответственно взаимодействующий с ним первый нуклеотид антикодона могут взаимодействовать нестандартным образом (Гипотеза неоднозначного соответствия). Он предположил, что возможно взаимодействие с образованием не строго канонических, но и похожих пар (рис. 12.4-12.5).

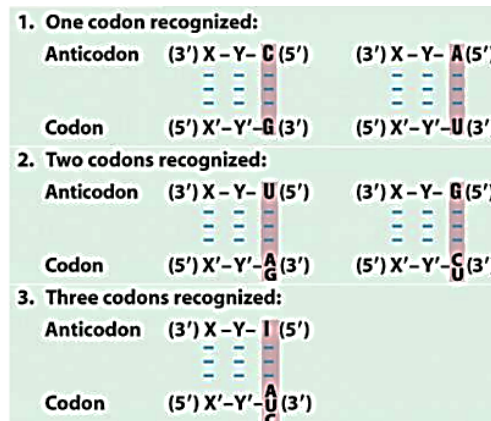
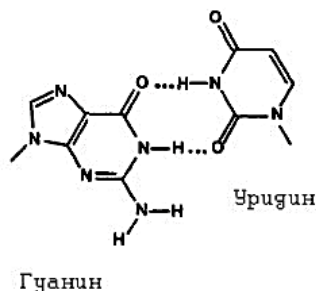
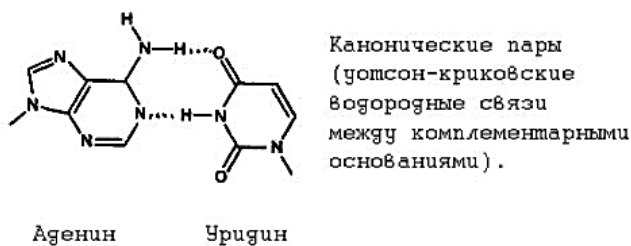
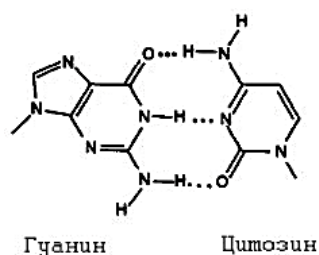
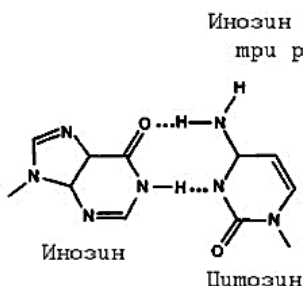
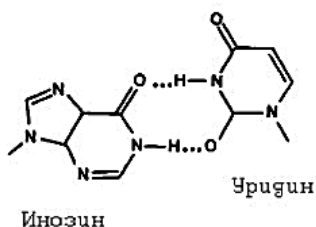
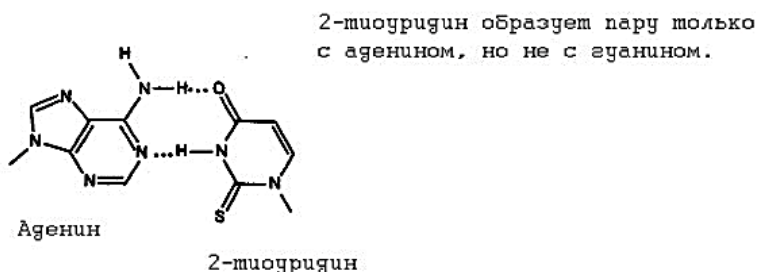
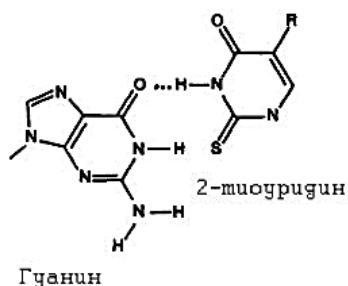


Рис. 12.4. Как нестабильные пары оснований антикодона определяют число узнаваемых кодонов тРНК



Уридин может образовывать пару не только с аденином, но и с гуанином. Эта пара часто участвует в образовании не только кодон-антикодоновой пары, но и в образовании вторичной структуры тРНК.



Инозин может образовывать три различные пары

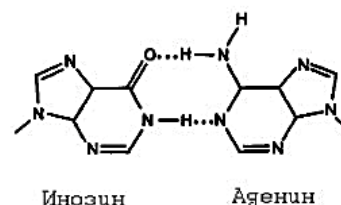


Рис. 12.5. Неоднозначное соответствие при образовании кодон-антикодоновой пары позволяет некоторым основаниям в первом положении антикодона узнавать более чем одно основание в третьем положении кодона

Довольно много кислот имеют 4 кодона. Как это достигается? Если одна тРНК может узнать 1, 2 или 3, то 4 можно собрать, соединив две двойки, либо тройку и единицу. В большинстве случаев это две двойки. В первом положении антикодона У, который узнает либо А, либо Г; либо в первом положении Г, который узнает У и Ц. То есть, в случае пролина может быть вариант, когда имеется тРНК с антикодоном ГТГ, либо с УГГ (кодон и антикодон антипараллельны, т.е. читаются в разные стороны).

Встречаются аминокислоты, у которых 6 кодонов, например, аргинин. В этом случае будет 3 тРНК: одна будет узнавать двойку, а две других – четверку. Разные кодоны, узнаваемые разными тРНК, встречаются как правило с разной частотой. Соответственно, для тех кодонов, которые встречаются часто, узнающие их тРНК тоже представлены большим количеством. Те, которые представлены редко, для них соответствующие тРНК встречаются в малых количествах. В процессе синтеза белка если возникает такой редкий кодон, то тРНК для него мало и ищется она долго, происходит торможение синтеза, если их несколько подряд – это заметная пауза в синтезе белка. Возможны случаи, когда из-за этого белок начинает сворачиваться не совсем правильно.

Итак, тРНК готова для работы: к ней присоединена аминокислота, запасена энергия в этой связи, она имеет свой антикодон, который может узнать кодон, остается связать ее с мРНК так, чтобы аминокислоты этих РНК оказались сближенными и соединились между собой. Для этого существует рибосома. Это универсальные частицы. По внешним параметрам их делят на две группы: бактериальные и эукариотические. Размеры рибосом и их комплексов измеряются в единицах Сведберга (коэффициент, описывающий скорость осаждения частицы в каком-либо силовом поле: гравитационном или центробежном), поскольку рибосомы легко выделяются осаждением.

Лекция 13. Рибосомы и систематика. Инициация трансляции

История открытия рибосом. Ультрацентрифугирование

Внимание в рамках процесса инициации необходимо уделить молекулам тРНК, несущим аминокислоты, и матричным РНК, с которыми они должны взаимодействовать. Название «рибосомы» данные частицы получили из-за того, что они, в основном, состоят из РНК. Рибосомы существуют для того, чтобы организовать процесс в пространстве, чтобы все компоненты оказались на своем месте. Рибосомы были открыты задолго до того, как ученые выяснили их предназначение, это открытие связано с тем, что рибосомы хорошо видны в электронный микроскоп. Рибосомы обычно выявляют путем «окрашивания» среза клетки катионами тяжелых металлов и рассмотрения их в оптическом приборе.

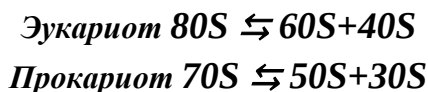
Эти частицы оказались примерно одинаковыми по размеру в пределах разрешения микроскопа у всех эукариот и у всех прокариот. В целом, эти частицы обладают уникальным размером: они намного меньше всех клеточных структур, таких как: митохондрии, лизосомы, хроматин. Увидеть рибосомы возможно также используя метод центрифугирования – они выпадают в осадок в прозрачном растворе. Дальнейшие исследования велись с помощью метода ультрацентрифугирования, получая, тем самым, определенные величины скорости оседания. Данный метод не позволяет получить точные данные, но помогает дать общую характеристику поведению частиц в вязкой и водной среде. В качестве условной единицы для проведения необходимых расчетов, учеными была выявлена т.н. «Единица Сведберга» и обозначается она символом «S». Таким образом, в зависимости от скорости оседания частицы по сравнению с неким стандартом, выводили относительные величины скорости седиментации. Это характеристики поведения частицы в растворе, которые не являются аддитивными.

Оказалось, что измерение скорости седиментации для целых рибосом, дает следующие показатели: у эукариот – 80S, у прокариот – 70S.

Влияние Mg^{2+} , Na^{+} , K^{+} и полиаминов на стабильность рибосом

Далее было выявлено, что в фосфатных буферах эти частицы начинают распадаться. Впоследствии буферы начали заменять другими растворами, которые стабилизировали частицы, но стабильность все равно была невысока, пока в среду не ввели ионы магния. Ионов магния вводили много – от общей массы рибосомы на магний приходится 1-2%. Это означает, что практически все отрицательные заряды фосфатов в РНК рибосом компенсированы положительными зарядами магния. Магний фактически образует межнитевые сшивки, поскольку он двухвалентен и связывается с двумя фосфатами, и если его убрать, то рибосомы диссоциируют. Если снизить концентрацию Mg до 1 мМоль для прокариот, и чуть больше 0 для эукариот, то рибосома не совсем разваливается, а распадается на две субъединицы: (эукариот 80S $\rightarrow$ 60S+40S; прокариот 70S $\rightarrow$ 50S+30S). Субъединицы центрифугированием можно получить в чистом виде, а если смешать между собой полученные отдельные субъединицы и

добавить Mg, то они вновь преобразуются в целую рибосому, т.е. этот процесс полностью обратим. Схематично, это можно изобразить так:

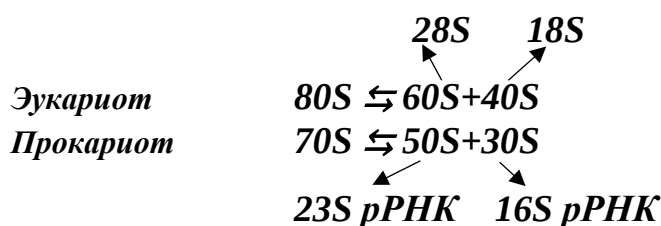


Изолированные рибосомы, при добавлении определенных компонентов или безрибосомного лизата клеток аминокислоты АТФ, способны синтезировать пептидные связи. Стабилизатором для рибосом служат ионы калия (K^+), а ионы натрия (Na^+) - наоборот. Это объясняло то, что в клетках ионов калия много, а ионов натрия - мало. Средняя концентрация в клетке животного или бактерии (например, кишечной палочки) K^+ – 150-200 мМоль, а Na^+ – 10-15 мМоль.

В состав рибосом помимо Mg входят полиамины, такие как спермин, спермидин – это вещества, синтезируемые из аминокислот путем удаления карбоксильных групп и соединения боковых радикалов, несущих аминогруппы, такие как карнитин с остатками других аминокислот. Таким образом, получается молекула, содержащая от 4 до 10 атомов углерода (C), с которыми связаны 3 или 4 аминогруппы – получается положительно заряженный органический катион, входящий в виде противоионов в состав рибосом.

Анализ последовательностей рРНК

Если рибосому обработать реагентом, удаляющим белок, то останется практически чистая РНК из-за непрочности связей низкомолекулярных компонентов. Эти РНК оказались основными РНК, которые наблюдаются в клетке. На долю рибосомных РНК приходится около 80% всей клеточной РНК. После появления методов, позволяющих определять первичные структуры РНК, вслед за транспортными РНК начали пытаться определить последовательность нуклеотидов в рибосомных РНК.



В это время исследователи разработали методы быстрого секвенирования ДНК. Дальше было сделано открытие, что можно не определять последовательность РНК, а выделить из определенного типа клеток организма гены тРНК и его прочесть. Поскольку этот способ оказался более рентабельным и быстрым, его начали применять на клетках не только кишечной палочки, но и других организмов. Оказалось, что несмотря на сильную дивергенцию организмов за 2,5 млрд лет, рибосомные РНК оказались у них довольно консервативными. Сравнение соответствующих элементов происходило с помощью программ математической обработки анализа генома.

Систематика. Фитофтора и малярийный плазмодий

Было обнаружено, что среди бактерий по признаку сходства РНК выделились две группы (дерево последовательностей рРНК) – эобактерии и архебактерии. Оказалось, что к группе архебактерии относятся такие экстремальные по местам обитания группы прокариот, как термофилы и ультратермофилы. На основании этого был сделан первый революционный шаг в систематике, который принесло изучение ДНК – среди царства прокариот было выделено два подцарства: эобактерии и археи. Оказалось, что в архейных РНК есть блоки, которых нет у прокариот, но которые есть у эукариот, то есть их рибосомы в некотором смысле схожи. Также у них есть интроны. Действительно, эукариоты произошли от архей.

У прокариот мало признаков для нормальной систематики. У бактерий 3 (4) формы (вибрионы и спириллы – изогнутые закрученные бактерии со жгутиками). Кроме этого, вносили в систематику места обитания, однако это не дает понятие о родственной системе. До сих пор широко используются признаки, связанные с усвоением тех или иных источников питания (биохимия питания). Однако эти признаки меняются единичными мутациями. В начале 60-х годов был введен параметр нуклеотидного состава ДНК для систематики. рРНК позвоночных содержит немного вариаций, у млекопитающих встречаются единичные замены, мало значимые. При сравнении позвоночных с иглокожими разница видна: можно заметить, какого времени требовали определенные замены и указывают, когда эти две группы разошлись.

Однако выяснилось, что на примитивных организмах это отследить сложно. Существует организм – фитофтора, паразит пасленовых. При нападении на помидор или картофель, от начала заражения до гибели всей плантации проходит 3-5 дней. При проверке фитофторы на рибосомную РНК, выяснилось, что она не похожа на, как считалось, родственную РНК грибов. У грибов клеточная стенка сделана из хитина, а у фитофторы – из целлюлозы, как у растений. Оказалось, что это родственник зеленой водоросли, который перешел к паразитизму, потеряв хлорофилл, поэтому она стала выглядеть как гриб.

Малярийный плазмодий относится к споровикам. Малярийный плазмодий – геноспоритель – кровяные споровики. У них в ЭМ обнаружилась структура на переднем конце клетки – апикомплекс. Структура эта встречалась и у ряда других споровиков, вскоре эту группу называли апикомплексы. Оказалось, что ген их ближе к красным водорослям, а не животным, как предполагалось (водоросль, перешедшая к паразитизму). А хлоропласты превратились в апикомплекс нужный для передвижения, обмена веществ и т.д. Поэтому актуально сейчас найти лекарство от малярии, которое подавляет растительный обмен.

Если строить деревья для эукариот, то возникает несколько уровней, которые гораздо выше обычно принятых (царство животные, царство растения, царство грибы). Оказалось, что эти три царства – окончание разветвления одной ветви, которая ветвилась много раз. Отдельными автономными систематическими группами оказались эвгленовые. Им родственные трипаносомы (по-видимому, первая группа, которая

отошла от общего эукариотического древа), инфузории (не имеющие отношения ни к животным, ни к грибам). Само это ветвление довольно сложное, в котором выделяют три уровня, предшествующие понятию царства (клада). В некоторых случаях деление подразумевает морфологические различия. У инфузорий и красных водорослей, и некоторых других одноклеточных оказалась общая структура, которая снаружи подстилает клеточную мембрану (под ней есть мембранные пузырьки, укрепляющие клеточную поверхность (альвеолы впячивания мембраны) – это группа альвеоляты. Ламы и верблюды хоть и жвачные, но не являются родственниками парнокопытных, это отдельная ветвь (мозоленогие). Жвачные и нежвачные парнокопытные менее родственны. Ластоногие: ушастый и безухий тюлени имеют разное происхождение – один от хищников, другой от копытных. Китообразные, по-видимому, произошли от предка, близкого бегемоту, а он не родственник копытным, хотя его всегда относили к парнокопытным. Общая эволюция беспозвоночных тоже другая. Членистоногим родственны не кольчатые, а круглые черви. Рассмотрели группу линяющих и нелиняющих беспозвоночных. Кольчатые черви членистоногие для того, чтобы расти, вынуждены линять. У них верхние слои прочные, но непрочно связанные с эпидермисом, поэтому они их могут сбрасывать. Это связано с тем, что поверхность эпителиальных клеток у них гладкая, у остальных групп поверхность эпителиальных клеток образует каймы, удерживающие кутикулу, и они ее менять не могут, потому что линька в этом случае приведет к разрыву клеточных мембран эпидермиса. Поэтому, раз они линять не могут, они не делают такой твердой кутикулы, она эластичная и растягивается. Это все было сделано по анализу рибосомных РНК как наиболее консервативных структур.

Структура рибосом

В каждой субъединице рибосомы есть одна большая РНК. При создании ионных условий РНК сворачивается в компактную структуру (рис. 13.1).

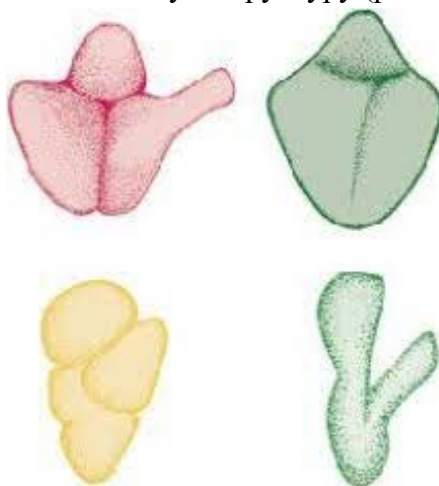


Рис. 13.1. Виды рибосомных РНК. Сверху: 50S и 23S, снизу: 30S и 16S

Малая субъединица имеет тело, голову и боковую лопасть (справа сверху на рис. 13.1). В большой субъединице (слева сверху на рис. 13.1) также имеется голова, боковая

лопасть и довольно длинный дополнительный палец. Более темная часть – вогнутая поверхность. Эти две субъединицы накладываются друг на друга, головы и тело совпадают – с этим связан процесс ассоциации-диссоциации рибосом. При помещении РНК в соответствующие условия субъединицы изменяют свой вид (нижние рисунки соответственно на рис. 13.1). В этом случае боковая лопасть малой субъединицы отклонена – возникает пробел, который в норме заполнен белками. В большой субъединице исчезает палец (чисто белковая структура), голова уменьшается, и в головке появляется 5S РНК (транскрибируется у прокариот вместе с другими и вырезается). У эукариот оказалась еще 5,8S РНК. Если сравнить последовательность больших рибосомных РНК у прокариот и эукариот, окажется, что у них нет 5,8S РНК, но есть соответствующая последовательность, которая включена в 23S РНК. То есть 5,8S это отрезанный кусок от 28S в тот момент, когда РНК уже сложилась и рибосома уже начала собираться. Поэтому если выделять РНК при комнатной температуре, не проводя жестких денатураций, то 5,8S РНК и 28S РНК оказываются связаны в единый комплекс, их можно диссоциировать, только разрушив водородные связи. То есть формы субъединиц на верхних рисунках отличны от нижних наличием белков.

(5,8S + 5S + 28S) 18S

Эукариот 80S ⇔ 60S+40S

Прокариот 70S ⇔ 50S+30S

5S+23S pРНК 16S pРНК

У вирусов ДНК (или РНК) находится в середине, а белок образует оболочку. В отличие от схожих белков в вирусах, рибосома имеет огромное число разных белков. Белки делают укладку рибосомы более прочной в широком диапазоне условий. Только один белок в рибосоме присутствует не в единственном экземпляре, а в виде четырех одинаковых субъединиц, образующих вместе комплекс (L7L12 – из-за существования в двух формах при разных условиях: ацетилированной и неацетилированной), формирующий палец, а пятая субъединица пальца – его основание – это другой белок (L10).

Рибосома – место, где собираются компоненты для синтеза белка. Прежде всего, мРНК связывается с малой субъединицей и на ней закрепляется. С рибосомой также связывается тРНК, которая приносит нуклеотиды. Для этого есть два участка: на малой субъединице в непосредственной близости связывания мРНК, за счет этого участка тРНК фиксируется рядом с мРНК, за счет чего происходит далее взаимодействие кодона и антикодона. В свою очередь в большой части рибосомы есть участок, который узнается тРНК и закрепляет аминокислоту на ней (участок – А-сайт). За счет тРНК происходит также удержание пептида на рибосоме, поскольку пептид привязан в процессе синтеза к тРНК своим С-концом (этот участок – Р-сайт) (рис. 13.2).

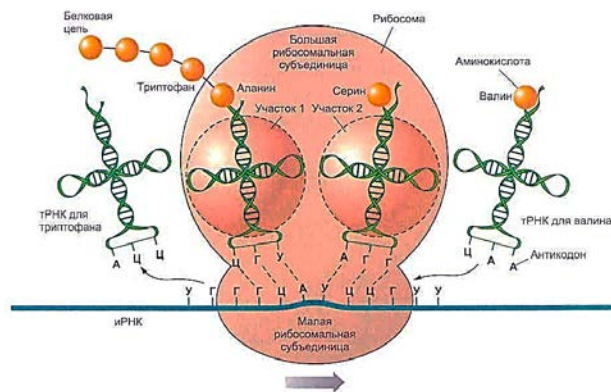


Рис. 13.2. Взаимодействие кодон-антикодон

Кроме участка связывания на рибосоме есть участок изменений – пептидилтрансферазный участок (центр) – катализирует образование пептидной связи. В рибосоме также имеется центр связывания факторов трансляции – располагается в основании пальца.

Процесс синтеза. Инициация трансляции

Сам процесс синтеза распадается на три части. Для начала надо найти правильную рамку считывания. Это этап инициации. На этом этапе рибосомы присоединяются к мРНК в строго определенном месте, чтобы начать синтез. Второй этап – элонгация. Состоит он в том, что поочередно на рибосому приходят тРНК, комплементарные кодону на мРНК и несущие свои аминокислоты, что способствует удлинению цепи с образованием пептида в форме альфа-спирали. После чего происходит процесс, называемый терминация – иницируется попаданием в рибосому стоп-кодонов, которые завершают синтез (рис. 13.3).

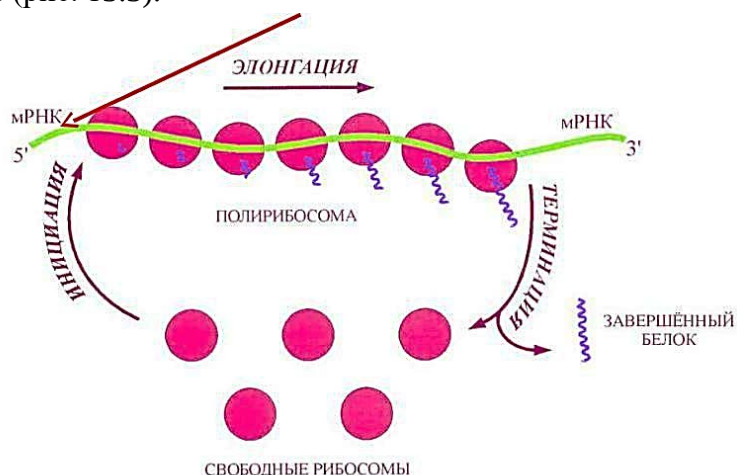


Рис. 13.3. Эпцикл трансляции

В собранном виде рибосома не может начать синтез. Поэтому синтез начинается не со свободных рибосом, а со свободных единиц. Синтез начинается с кодона АУГ,

кодирующую аминокислоту метионин, но необходимо уметь отличать начальный кодон АУГ от того, что стоит в середине цепи, например. У эукариот на 5'-конце находится кэп, как только мРНК выходит в цитоплазму, с этим кэпом специальные белки (фактор инициации IV, IF4) образуют комплекс, с которым связывается малая субъединица рибосомы, узнающая не кэп, а белковый комплекс. До того, как малая субъединица села на мРНК, к ней присоединяется фактор инициации II (IF2), несущий инициаторную тРНК, с помощью которой малая субъединица находит ближайший к кэпу АУГ кодон, с которого начинается синтез. Субъединице при движении помогают факторы инициации 4a и 4b (РНК-хеликазы). Эти факторы в комплексе могут связать АТФ, связаться с РНК и расплести на ней спиральную структуру, после чего происходит гидролиз АТФ, смена конформации и отсоединение от РНК. Так продолжается до тех пор, пока не произойдет связывание со стартовым кодоном. В этом месте за счет соединения тРНК и мРНК рибосома тормозится, также диссоциируют некоторые белки для связи малой субъединицы рибосомы с большой. Далее начинается элонгация.

У прокариот есть отличие. мРНК – полицистронны, содержат последовательности, кодирующие несколько белков. Это приводит к возможности независимого синтеза белков. Это происходит не всегда, поскольку белки кодируются одной мРНК, и нужны вместе и в одинаковых количествах. Иногда бывает дополнительно необходимо каких-либо белков. В этом случае нельзя начинать синтез с 5'-конца. Перед каждым кодирующим участком свой участок связывания рибосомы для его независимой работы. Такой участок в области перед началом кодирующей последовательности. Это шесть пуриновых оснований в определенной последовательности: ГГАГГА. Оказалось, что комплементарной этой является последовательность в РНК малой субъединицы, 3'-конец которой свободен. Таким образом, у прокариот сначала присоединяется к мРНК малая субъединица, и к ней присоединяется вторая. Иницирующая тРНК может присоединиться к малой субъединице раньше, а может к уже готовому комплексу (рис. 13.4).

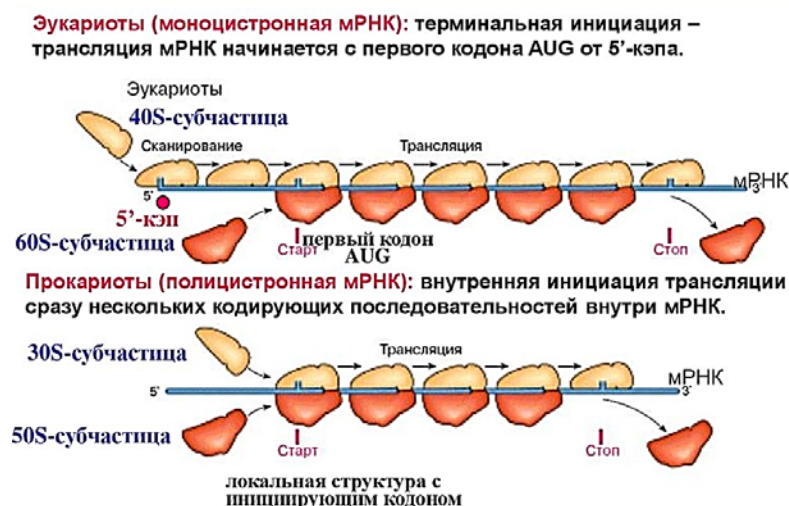


Рис. 13. 4. Способы распознавания инициаторного кодона мРНК у эукариот и прокариот

Различие еще состоит в том, что у прокариот аминокислота, присоединенная к инициаторной тРНК, химически модифицируется. У эукариот это фенилаланин, а у прокариот к аминогруппе фенилаланина дополнительно присоединяется остаток муравьиной кислоты (формилметионин), который имитирует пептид. Стоит заметить, что это не приводит к улучшению связывания в пептидилтрансферазном центре, как можно предположить. Когда рибосома собрана, факторы, участвующие в инициации, начинают отделяться: сначала третий (IF3). Третий фактор, присоединяясь к малой субъединице, вызывает диссоциацию рибосомы на малую и большую субъединицы. IF2, благодаря гидролизу ГТФ, меняет конформацию и диссоциирует. Таким образом занят остается Р-участок, а А-сайт освобождается. Далее начинается этап элонгации.

Лекция 14. Трансляция: элонгация и терминация

Инициация трансляции

Заканчиваем рассмотрение биосинтеза белка. Начальный этап (инициация), одной из задач которого является правильное выставление рамок считывания. Считывание начинается с АУГ-кодона. После того, как кодон собран, на нем собирается комплекс, состоящий из большой и малой субъединиц инициаторной тРНК (рис. 14.1).

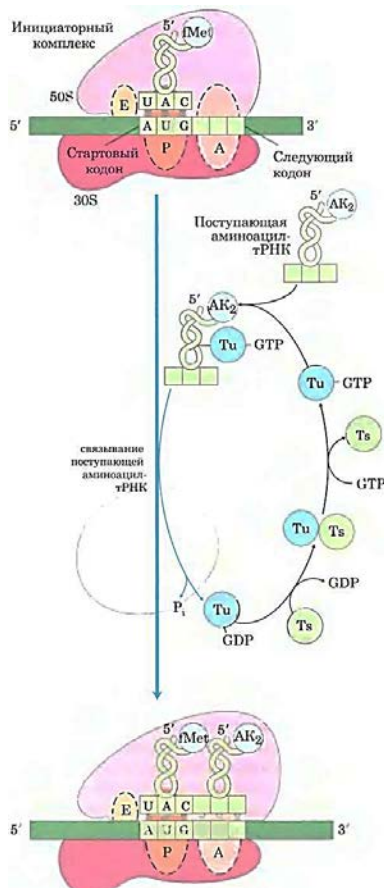


Рис. 14.1. Образование инициаторного комплекса у бактерий

В малой субъединице есть мРНК, у которой в р-участке находится АУГ-кодон, и к нему присоединена комплементарно антикодону инициаторная РНК, которая несет метионин, а у бактерий еще дополнительно формилируется (к NH_2 -группе присоединяется остаток муравьиной кислоты).

Элонгация, цикл, факторы, перенос аминокислоты. Транслокация

Такой комплекс переходит далее к следующему этапу, называемому элонгацией (удлинением). Удлинение происходит в соответствии с заданной мРНК программой. А-участок в рибосоме не содержит РНК, но содержит мРНК, в отличие от инициации здесь

могут оказаться любые кодоны. Если следующий кодон УУЦ, то в А-участок встанет и свяжется с ним тРНК, комплементарная антикодону (т. е. ГАА). Такой антикодон будет у тРНК, которая узнается синтетазой и по которой присоединяется специфическая аминокислота фенилаланин. Чтобы ускорить процесс, в дело вступает вспомогательный белок, называемый фактором элонгации. Этот белок не входит в состав рибосомы и функционирует независимо, может присоединяться к рибосоме. Также, как фактор инициации второй (IF2), который приносил тРНК на первом этапе, этот фактор будет приносить тРНК и взаимодействовать с тем же участком на рибосомной субъединице. То есть существует связывающий фактор, расположенный в основании пальца большой субъединицы, и в этом месте присоединяется фактор элонгации снаружи так, что тРНК, которая присоединена к нему, обращена внутрь. То есть, взаимодействие обеспечивается энергетически - узнаванием фактора и рибосомы, а тРНК вставляется этим фактором в среднюю часть. Это фактор TU (thermo unstable), присутствует он в двух состояниях. Первое – связан с ГТФ, второе – с ГДФ, это две разные конформации. Когда он связан с ГТФ, он может связываться с тРНК, образуя компактную глобулу. Когда связан с ГДФ, то у него происходит расхождение доменов, из-за чего он становится более рыхлым и центр связывания с рибосомой за счет этого растягивается в пространстве. То же самое происходит с центром связывания тРНК. То есть, фактор в комплексе с ГТФ (TU-ГТФ) взаимодействует с аминоацил-тРНК, образуя комплекс, который садится в А-участок рибосомы. Комплементарно садится антикодон, а аминокислота внутри на большой субъединице (А-участок захватывает две субъединицы и пространство между ними). Это некоторый катализ, но не химический, а катализ связывания, по сути. 3'-конец, на котором сидит тРНК, оказывается связан с фактором, и, попав в рибосому, тРНК с антикодоном связывается прочно и правильно, а аминокислотный конец ее заблокирован. Поэтому необходимо удалить фактор для связывания с пептидил-трансферазным центром. Удаление происходит за счет гидролиза ГТФ, притом сам фактор содержит активный центр, который гидролизует ГТФ. Из-за потери фосфата происходит растяжение доменов 1 с 2 и 3, из-за чего теряется сродство к рибосоме и тРНК, и фактор уходит (рис. 14.2).

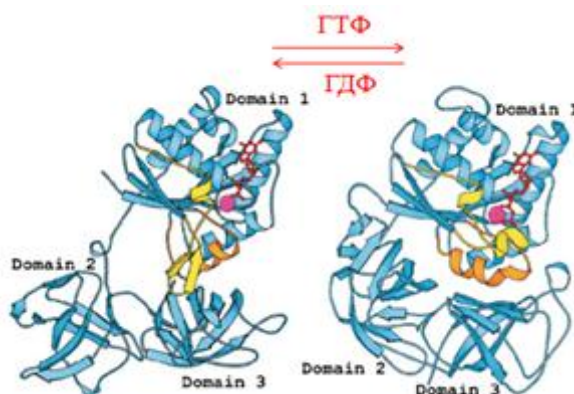


Рис. 14.2. Фактор элонгации (слева ГДФ-форма (TU-ГДФ), справа – ГТФ (TU-ГТФ))

Таким образом, аминокислотный конец попадает в пептидилтрансферазный центр. Этот процесс может идти без участия фактора, процесс идет по тому же принципу, но с гораздо меньшей скоростью. Таким образом, р-участок занят инициаторной тРНК, а А-участок – следующей тРНК, и аминокислоты присоединенные к этим двум тРНК, оказываются сближены в пептидилтрансферазном центре. Стоит обратить внимание, что ТУ-ГДФ довольно устойчивый, но необходима непрерывная работа фактора. Для удаления ГДФ необходим второй белок, который, взаимодействуя с фактором, будет вытеснять ГДФ. Это TS (thermo stable). TS вытесняет ГДФ, связываясь с ТУ в комплекс. В свою очередь, это приводит к возможности связывания ТУ с ГТФ, что позволяет фактору снова выполнять свою роль.

Когда две аминокислоты присоединены к тРНК, в дело вступает пептидилтрансферазный центр (рис. 14.3).

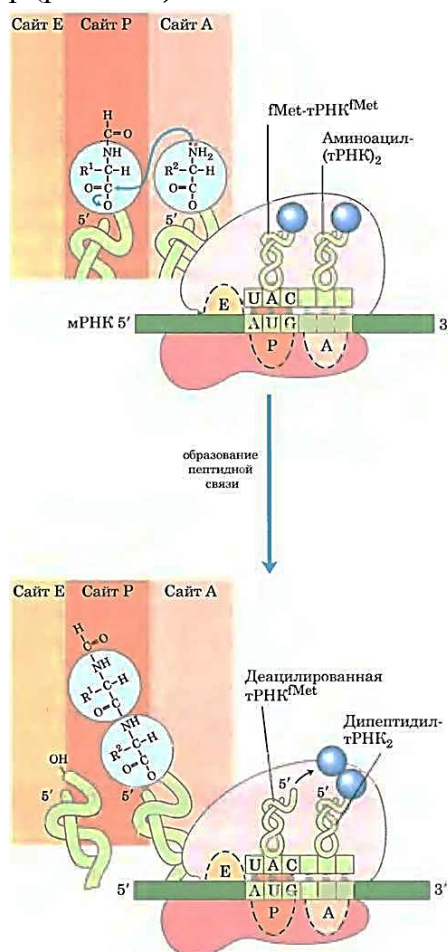


Рис. 14.3. Вторая стадия элонгации у бактерий: формирование первой пептидной связи

Центр осуществляет химический перенос аминокислоты из р-участка с тРНК на аминогруппу аминокислоты из А-участка. Как только происходит атака аминогруппой А-аминокислоты кетогруппы р-аминокислоты с образованием связи, освобождается

конец тРНК, который рибосома оттягивает в Е-участок, связывающий 3'-конец тРНК. Образующаяся дипептидил-тРНК находится как бы между А- и Р-участком.

Для считывания следующего кодона в мРНК происходит транслокация. Она также проходит при помощи специального белкового фактора (G-фактор, ГТФ-зависимый фактор). Будучи белком, этот фактор частично имитирует тРНК (молекулярная мимикрия). G-фактор связывается с ГТФ или его аналогом. Кроме 1-3 доменов есть у G-фактора еще 4 и 5й домены, имитирующие тРНК: в альфа-спирали содержит много остатков отрицательно заряженных аминокислот. Молекула связывается, как и тРНК с рибосомой в фактор-связывающем центре, при этом имитирующая тРНК часть идет в А-участок. Происходит вытеснение тРНК, связанной с дипептидом из А-участка вглубь рибосомы – в Р-участок, а тРНК из Р-участка сдвигается в Е-участок, таким образом мРНК сдвигается на 3 нуклеотида. Первая (инициаторная) тРНК попадает в Е-участок и проходит сквозь него наружу, вторая тРНК с дипептидом оказывается в Р-участке, А-участок остается занят фактором, который, как и тРНК, гидролизует свою АТФ, что приводит к разрыхлению и разложению фактора, и А-участок освобождается. На этом цикл элонгации заканчивается, и все повторяется. Каждый цикл пептид удлиняется на одну аминокислоту, матрица сдвигается на 3 нуклеотида, и процесс идет в соответствии с генетическим текстом, записанным в мРНК. (рис. 14.4).

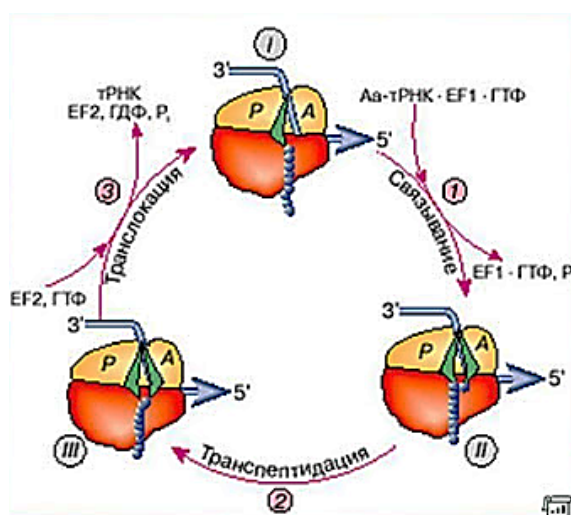


Рис. 14.4. Цикл элонгации. Зеленым показана тРНК, синим – пептид, соединенный с ней. EF1 и EF2 – факторы элонгации (в случае бактерий TU и G-фактор, соответственно)

Связывание фактора с рибосомой неспецифично и происходит при любой тРНК, отсюда возникают ошибки: на этапе взаимодействия с тРНК и встраивании в рибосому – по 1% (1 ошибка на 10 тыс. случаев).

Антибиотики, влияющие на рибосомы

Поскольку этот отбор - самый сложный процесс, самое узкое место, то по нему легко нанести удар за счет специфических антибиотиков. Класс антибиотиков

аминогликозиды – производные углеводов, в которых несколько гидроксильных групп заменены на аминогруппы. Аминогруппы протонируются и положительно заряжаются и, попадая в рибосому (низкомолекулярные соединения, легко диффундируют внутрь), связываются с РНК, образуя катионные мостики между тРНК и рРНК в А-участке. Следовательно, тРНК застревает в рибосоме, притом та, у которой неправильные кодон-антикодон взаимодействия, и которая должна была диссоциировать. Это бактерицидные антибиотики, вызывающие гибель бактерий, если они специфичны к бактериальным рибосомам. 50% всех антибиотиков нацелены на поражение рибосомы (стрептомицин, см. лекцию 2). Другие антибиотики воздействуют на другие этапы этого цикла (фузидовая кислота действует на транслокацию, останавливая рост клеток). Тетрациклины (могут широко подвергаться химическим модификациям) действуют на связывание тРНК, препятствуя правильному связыванию конца тРНК, несущего аминокислоту, занимая место этого конца, и не дают задержаться тРНК в рибосоме. Левомецитин (хлорамфеникол) блокирует пептидилтрансферазный центр и не блокирует реакцию транс-пептидации. Эритромицин (макролидные антибиотики) связывается в районе пептидилтрансферазного центра, не мешает образованию дипептидной связи, но мешает выходу образующегося пептида из рибосомы, тем самым останавливая синтез.

Терминация

Цикл элонгации повторяется до тех пор, пока рибосома не дойдет до терминирующего кодона. Терминирующий кодон не имеет тРНК. Для осуществления процесса терминации необходимы дополнительные белковые молекулы (факторы терминации). Терминация происходит в ответ на стоп-кодон в сайте А. Сначала фактор терминации RF (RF1-1 или RF-2, в зависимости от стоп-кодона) связывается с сайтом А. Это приводит к гидролизу эфирной связи между полипептидом и тРНК в сайте Р и высвобождению завершеного полипептида. В конце мРНК, деацилированная тРНК, и фактор терминации покидают рибосому, которая диссоциирует на 30S- и 50S-субъединицы при участии фактора рециклизации рибосом (RRF), фактора инициации IF-3 и за счет энергии, которая выделяется при гидролизе ГТФ, опосредованном фактором EF-G. Комплекс 30S-субъединицы с IF-3 готов к началу следующего цикла трансляции (рис. 14.5).

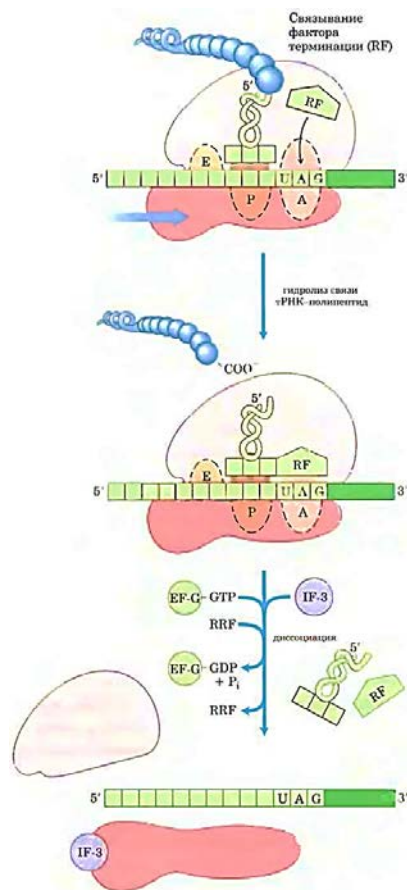


Рис. 14.5. Терминация трансляции

У эукариот процесс идет немного иначе, но по той же схеме, за той лишь разницей, что не до конца ясна дальнейшая судьба рибосомы. Но бывает так, что рибосома после прочтения гена, освободившись от тРНК, не диссоциирует, а начинает скользить по мРНК, что приводит к сдвигу места окончания синтеза. В этом случае она может наткнуться на последовательность Шайна-Дальгарно (Ш-Д) у бактерий. Это, в первую очередь, касается прокариот, поскольку у них полицистронные матрицы, то есть на мРНК имеется несколько генов, и они должны работать скоординированно, так как работают в одних и тех же процессах. Если есть последовательность Ш-Д, малая субъединица цепляется за нее и далее присоединяется инициаторная тРНК.

У эукариот также есть явление, называемое диалогом головы и хвоста. Есть специфические белки, которые связывают кэп и специфический поли-А-связывающий белок. За счет того, что поли-А длинный, у него образуется структура, похожая на хроматин: плотно упакованный участок, где этот белок связан с адениловой последовательностью. Оказалось, что некоторые кэп-белки прочно взаимодействуют с поли-А белками, что приводит к циклизации РНК и ускорению инициации.

Транспорт синтезированных белков

Стоит обратить внимание на транспорт синтезированных белков у эукариот. Речь о шероховатом эндоплазматическом ретикулуме. Структура пронизывает всю клетку,

шероховатая, потому что ее покрывают рибосомы и синтезируют белок, который должен иметь сигнальную (стартовую) последовательность на N-конце. В этом процессе участвует SRP-частица, представляет собой комплекс 7S-РНК с белками, который узнает сигнальный пептид и связывается с ним. Когда рибосома начинает синтезировать РНК, она садится на иницирующий кодон, проходит его и начинает синтезировать белок. Как только сигнальная последовательность вышла за пределы рибосомы, она связывает SRP-частицу, но SRP связывается не только с этим концом, но и с рибосомой, затыкая ее, образуется комплекс, который далее не может синтезировать белок. Этот комплекс попадает на мембрану эндоплазматического ретикулума. В этой мембране есть специальный рецептор, узнающий и связывающий SRP, а также он взаимодействует с мембранными белками одного типа, но при этом образующими некий олигомер, образуя канал, компоненты которого прочно связывают рибосому и пропускают синтезируемый пептид, который попадает внутрь эндоплазматической сети. Сигнальная пептидаза связывается с пептидом и отрезает сигнальную последовательность (рис 14. 6).

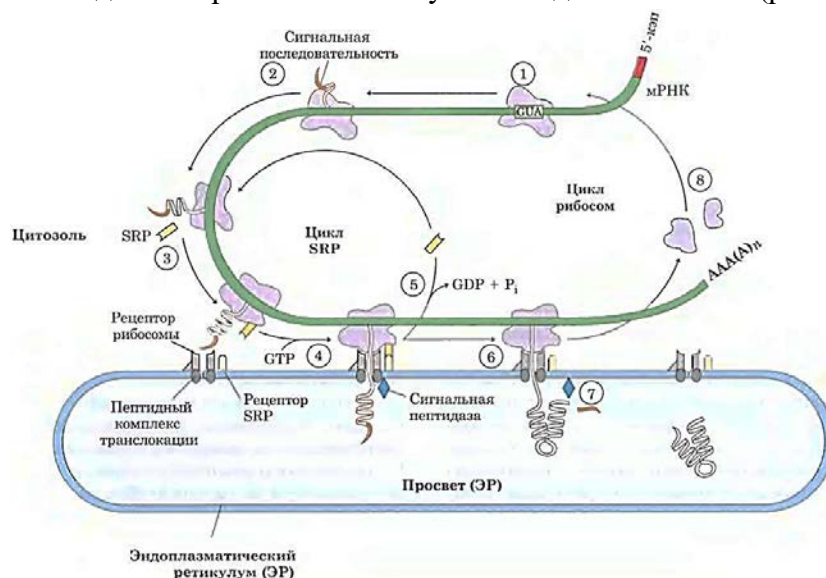


Рис. 14.6. Доставка эукариотических белков с сигнальными последовательностями в эндоплазматический ретикулум

Гликозилирование

После этого белок подвергается гликозилированию. Например, по серину или треонину (о-гликозилирование). Гликозилируется определенный участок за счет присоединения единичных моносахаридов. N-гликозилирование – присоединение по амидной группе аспарагина, причем уже готового олигосахарида, заранее синтезированного. Эти процессы также происходят по мере синтеза белка (рис. 14.7).

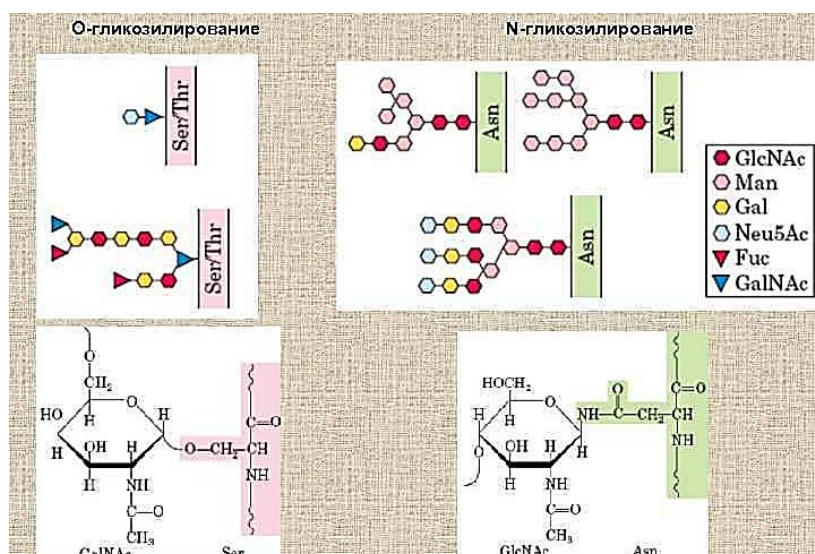
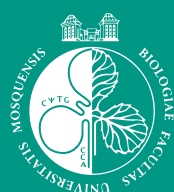


Рис. 14.7. Варианты гликозилирования



БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
МГУ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА

teach-in
Л Е К Ц И И У Ч Е Н Ы Х М Г У

